第二次生理落果期（幼果留果柄脱落开始到果实第一次快速膨大前）

一、物候期识别

显著特征

与第一次生理落果不同,第二次生理落果的显著特征是只落幼果而果柄仍然存留在树上。

二、主要农事活动

1.控制早夏梢

（1）目的：避免抽发早夏梢会消耗掉树体内储存的大量养分而加重落果。

（2）方法

方法一：在夏芽膨大至芽露出期间用芸苔素+多效唑+磷酸二氢钾叶面喷雾 1～2 次。

方法二：夏芽萌出时人工抹除或在夏梢抽出 5～10 公分时，基部留桩 0.5～1 公分截断新梢。

操作视频

2.肥水管理

（1）目的：增强树体营养，维持幼果细胞分裂时正常的细胞液浓度和内源激素水平。

（2）方法：树势较弱的可施入 N－P－K＝10～12－5～8－8～10 配比的复合肥或复混肥（氨态氮，氮肥肥效维持 10～15 天），还可同时施入氨基酸肥料，根据天气情况结合土壤墒情及时排水和灌溉。也可结合灌溉施肥。

操作视频

3.主要病虫害防治

⑴主要虫害：此期主要虫害有红蜘蛛、潜叶蛾、蚜虫、大实蝇、天牛、介壳虫等。

红蜘蛛

危害症状及防治

危害症状：被害叶面呈现无数灰白色小斑点，失去原有光泽，致使叶片光合效率下降，严重时全叶失绿变成灰白色导致大量落叶，为害果实严重时会导致果实失去商品价值。

防治：当虫口密度达到 5 头/叶时用杀螨剂树体全面喷雾，可单用杀螨剂，也可与助剂、其它可混配的杀菌剂、叶面肥、生长调节剂等混用。可选择药剂有：阿维菌素、乙螨唑、唑螨酯、丁氟螨酯、联苯肼酯、螺螨酯等，同时可适当配合矿物油、一满除等使用以增强药效。

潜叶蛾

危害症状及防治

危害症状：以幼虫潜入嫩叶、嫩梢的表皮下取食，蛀成不规则的银白色隧道，因此果农称之为“鬼画符” 。为害后叶片和新梢生长异常，影响光合作用和下次新梢抽发。以夏、秋梢发生为重。被害叶极易感染溃疡病和炭疽病。

防治：主要以预防为主，一是抹芽控梢或抹芽放梢，使新梢整齐抽发，可大大减少其发生几率。二是药物防控，在芽萌发前 5～7 天，用含量较高的内吸性杀虫剂灌根或在新芽冒出 0.5 公分左右时用内吸性杀虫剂嫩新芽喷雾。可选择药剂有：噻虫嗪、吡虫啉、啶虫脒、阿维菌素、高效氯氟氢菊酯等。

蚜虫

补 1 张无翅蚜的图片

危害症状及防治

危害症状：主要为害柑橘的嫩枝梢，吸食营养液，嫩组织受害后，导致叶片卷曲形成凹凸不平的皱缩从而影响光合作用，排泄的蜜露常导致煤烟病发生，影响果实品质和产量。

防治：20%嫩梢发现“无翅蚜”为害时，用内吸性杀虫剂对嫩梢进行喷雾，为害严重的新梢直接抹除。也可用防潜叶蛾的方法灌根。可选择药物同潜叶蛾。

大实蝇

柑桔大实蝇是柑桔生产上的一种毁灭性害虫，是国际国内检疫对象。幼虫蛀食柑桔果实后造成大量落果，果实受害后不能食用，完全失去商品价值，发生危害轻的果园减产 20—30%，重则减产 70—80%甚至绝收。

危害症状及防治

危害症状：

传播途径：柑桔大实蝇主要有三个传播途径：一是幼虫随柑橘类果实和蛹随带土苗木远距离传播。二是幼虫在果实内随水流在流经地域传播。三是成虫短距离飞行往周边扩散传播。

防治策略：在发生的疫区实行统一的群防群治和联防联治是防治的关键。

防治方法：

翻土灭蛹 ：冬春二季，翻挖果园土壤 10 ㎝左右，可以破坏蛹室和封闭羽化出孔，使羽化成虫难以出土，可以暴露蛹体，有利蚂蚁、隐翅虫、步行虫捕食，增加蛹死亡率。

地面封杀 ：5 月中下旬成虫羽化盛期，在下午用 48%乐斯本或 50%辛硫磷 1000 倍液喷施地面杀死刚出土成虫，7—10 天一次，连喷 2 次。

诱杀成虫 ：5 月下旬至 7 月份是成虫取食、交配产卵时期，利用成虫喜食糖醋液习性诱杀成虫，将成虫消灭在产卵之前，减少虫果率。糖醋毒饵诱杀：5 月下旬至 7 月下旬，用红糖 1 斤（500 克）、醋 0.2 斤（100 克）、酒 0.1 斤（50 克）、90%晶体敌百虫 0.03 斤（15 克）或 1.8%阿维菌素 20ml 兑水 30 斤（15 千克）充分溶化配成糖醋毒饵（配制时可用适量水将糖、敌百虫等溶化后再加至需要水量）。

每 4 ～5 株选定一株树为诱杀树，在上午 9 时左右喷在叶背面及正面（须形成小水滴），每株喷三分之一树冠（喷雾高度离地面 2m 左右），每 7 天喷雾一次。

果园边缘与杂树林相交地带重点喷雾，果园中心部位可适当减少诱杀树数量。糖醋毒饵诱杀：取废弃矿泉水瓶，在瓶的中上部对开 2—3 ㎝见方的诱集孔 2 个，制成诱捕器。用红糖 2 斤（1 千克）、醋 1 斤（500 克）、酒 1 斤（500 克）、90%晶体敌百虫 0.01 斤（5 克）或 1.8%阿维菌素 10ml 兑水 10 斤（5 千克）配成糖醋毒饵。5 月中旬至 7 月份，在诱捕器中倒入 3 ㎝左右高度的毒饵，将诱捕器挂在柑桔树冠内离地面 1.5—1.8m 高处，每亩挂 10—15 个，每 7—10 天添加或换 1 次毒饵，每 1—2 天要及时清除诱捕器中的死虫。

摘、捡蛆果销毁处理：摘、捡蛆果进行销毁处理是柑桔大实蝇防治最关键、最经济有效的措施。9 月中旬至 11 月份每 2—3 天一次，摘除果树上产卵痕明显的青果和未熟先黄果，拾捡落地蛆果，集中装进较厚塑料袋中并加入氯化钴或磷化物等密封杀死幼虫。在果树上出现较多未熟先黄果或落果较多时要每天摘、捡一次。摘、捡蛆果要把握 2 个关键点，一是要及时，尤其是落地蛆果，拾捡稍迟，幼虫就入土化蛹了。二是销毁要处理好，入袋后要加入毒药密封好，且不得再移动塑料袋并作好警示标志，防止误食。

生物防治 ：保护利用天敌，充分发挥天敌的自然控制作用，主要天敌有:蚂蚁、步行虫、隐翅虫等。

其它措施：严禁任何单位和个人从疫情发生区调运未经检疫的柑桔苗木和果实。严禁乱

扔乱倒柑桔虫果。柑桔打蜡加工厂，收购交易场所，水果市场要做到场所定点，场地硬化，要修建专用弃果处理池，要及时处理废弃果实。

天牛

危害症状及防治

危害症状：天牛成虫会咬食柑橘树枝皮层，并将卵产入其中。天牛成虫会咬食柑橘树枝皮层，并将卵产入其中。天牛成虫会咬食柑橘树枝皮层，并将卵产入其中。柑橘新梢遭天牛蛀害后会立即枯死。近地面的主茎或根系若遭蛀害，会严重阻碍水分和养分的运输，导致叶脉发黄、不出新梢、叶片脱落、树势衰退等症状。

防治：让根颈部露出地面，这样既有利于柑橘树生长，又可减少天牛及脚腐病的危害。涂白：天牛成虫出洞前的 5 月上中旬，用涂白剂涂白根颈、树干、主枝(涂后 3 小时内下雨应补涂 1 次)。捕杀成虫：成虫盛期，橘褐天牛成虫多在闷热晴天晚上活动;星天牛多在晴天中午及午后栖息在枝端上，傍晚多在树干基部产卵，届时可用手电筒照明，人工捕杀。钩杀与毒杀幼虫：发现有新鲜虫粪处，用细钢丝掏净洞孔内的木屑状虫粪后，用脱脂棉蘸药塞入虫孔内，也可用注射器(不带针头)注入药液并用黏性土封堵虫孔附近的洞口。常用药剂有 80%敌敌畏乳油 5-10 倍液(蘸药)、20 倍液(注射)，或 40%乐果乳油 5 倍液(蘸药)、10 倍液(注射)。

介壳虫

危害症状及防治

危害症状

以雌虫和若虫群集于植物叶、枝、果实上吸食汁液，并排出蜜露，诱发煤污病，使叶、枝变黄。严重时导致枯枝、落叶、落果，甚至全株枯死。喜寄生在荫蔽的枝叶上，果实上多在油胞凹陷点，尤以果蒂附近虫口多。

防治：在孵化高峰期和若虫盛期体表未分泌蜡质，介壳尚未形成时喷药。生产上要重点加强 4 月下旬至 5 月上旬的防治，是全年的关键。可选择毒死蜱（全年使用 1 次） 、螺虫乙酯、噻嗪酮（扑虱灵）等与矿物油复配。

（2）主要病害：主要病害有溃疡病、疮痂病等。

溃疡病

危害症状及防治

危害症状：植物叶片上先出现针头大小的浓黄色油渍状圆斑，接着叶片正反面隆起，呈海绵状，随后病部中央破裂，木栓化，呈灰白色火山口状。病斑多为近圆形，常有轮纹或螺纹状，周围有一暗褐色油腻状外圈和黄色晕环。果实和枝梢上的病斑与叶片上的相似，但病斑的木栓化程度更为严重，山口状开裂更为显著，枝梢受害以夏梢最严重，严重时引起叶片脱落，枝梢枯死。

叶片： 在叶背初生针头大的黄色油渍状小斑点，后成圆形斑，表里两面均隆起、木栓化，病斑中部呈火山状开裂，周围有黄色晕环。

枝梢：病斑同叶片，但不显黄色晕环。后期病树叶片脱落、枝梢枯死和早期果。

果实：病健部分界处有褐色釉光边缘。严重时引致枝梢枯死及早期落果。

传播途径：柑橘溃疡病侵染主要是通过接触传染，病原细菌在柑橘病部组织内越冬。翌年温度适宜、湿度高时，细菌从病斑中溢出，借风、雨、昆虫和枝叶交互接触作短距离传播。远距离的传播则主要通过带菌苗木、接穗和果实。病菌落到寄主的幼嫩组织上，由气孔、水

孔、皮孔和伤口侵入，潜育期 3～10 天。主要传播途径有以下几个方面：

1.载体传播。主要传播载体有苗木、果实、交通工具、果筐、作业工具、农业器械等。

2.农事传播。比如修剪、嫁接、采果、施肥、割草、中耕、打药等，主要是通过作业工具、器械和人对树体枝叶的摩擦等进行交叉传播。

3.动物传播。如潜叶蛾、蚜虫、食心虫、鸟、猫、狗等通过摩擦进行交叉传染。

4.风雨传播。病菌通过雨水、流水在风力和水流作用下将其传染，同时风雨和流水会对树体造成伤口，加剧传播。

5.其它途径。

侵入途径：从气孔口及各种因子（生物和非生物）造成的伤口侵入。从气孔侵入后叶斑的扩展速度是 1㎜/月， 而通过机械伤口侵入能在 30 天内快速形成病斑。气孔分布稀疏的品种较抗病。

发病条件：柑橘溃疡病侵染要同时具备 3 个条件，即温度（20℃以上）、水分和伤口。不同柑橘品种的抗病性差异显著，其中甜橙类（我县柑橘绝大多数是橙类，如纽荷尔、红肉、血橙、伦晚、鲍威尔、斑菲尔、切斯列特等等）严重感病，酸橙、柚、枳和枳橙次之，宽皮柑橘类较耐病（其中沃柑是高感品种，默科特类较为抗病），而金柑则抗病。刚抽发的嫩梢叶和刚形成的幼果，其气孔还未形成，病菌不能入侵。嫩梢叶在萌发后 20～55 天，幼果在落花后 35～80 天其气孔形成多且处于开放阶段，病菌易侵入而大量发病。柑橘溃疡病发生的温度范围为 20～35℃，最适为 25～30℃，高温高湿天气是流行的必要条件。暴风雨和台风给寄主造成大量伤口，更有利于病菌的传播和侵入。

发病规律：高温、多雨有利发病;柑橘种类和品种抗病性有差异；甜橙高度感病；酸橙、柚、枳等次之；椪柑、温州蜜橘、金柑等较抗病；叶片仅在快速生长的较短时期（龄期为 2-3 周）感病；各品种果实在幼龄时感病，随龄期增加而变得抗病。

防治：一是加强检疫，禁止从病区引进苗木、接穗、种子等繁殖材料；二是已发病区采取综合措施（苗木消毒、销毁带病苗木、果园喷药、选择抗病品种、营建使用防护林等）根除或减轻危害。三是化学防治，目前多**采**用铜制剂类进行预防性喷雾，这类杀细菌制剂主要是降低新叶上病菌接种体数量，保护增大期果实避免侵染，铜制剂使用时间和次数不仅取决于品种的感病性，还与树龄、环境条件和所采取的其它措施有关。一般在中等抗性的品种上需喷雾处理 3-5 次，而在气候条件有利于病害流行时，需在春梢、夏梢、早秋梢和晚秋梢前后各喷药 1 次，共需喷施 6～8 次。目前普遍使用且较为有效的是氢氧化铜、氯氧化铜、硫酸铜、氧化铜和碳酸氨铜等。

疮痂病

危害症状及防治

危害症状：主要为害嫩叶、幼果和新梢等幼嫩器官。叶片受害，初期产生油渍状黄褐色圆形小斑点，逐渐扩大，颜色变为蜡黄色。后期病斑木栓化并隆起，多向叶背凸出，叶面凹陷，成圆锥形的灰褐色疮痂斑。早期受害严重的新梢叶片，常枯焦脱落。天气潮湿时，病斑表面长出灰褐色粉状物（为病菌的分生孢子盘及分生孢子）。有时很多病斑集合在一起，使叶片扭曲畸形。在果实上，花落后即可发病，初为褐色小斑，后扩大为黄褐色、木栓化的突

起，引起早期落果；幼果受害，表面粗糙、果小、皮厚，味酸或畸形。

防治：

防治适期：芽长半粒米（春梢长 2~3 毫米）、花谢 2/3 时、幼果期。

防治指标：上年秋梢发病率 5%，幼果发病率 20%。

主要对策：上年秋梢叶发病率 5%以下的柑橘园，主要抓花谢 2/3 时喷药；发病率在 5%以上的柑橘园，在春梢长 2—3 毫米、花谢 2/3 时均需喷药；幼果期根据天气情况，雨日少不喷，雨日多喷 1—2 次。

及时清园：平时及时剪除病枝、枯枝，扫除落叶、落果，并拿出园外烧毁。

药剂防治： 甲基硫菌灵、等量式波尔多液、百菌清、铬氨铜、王铜、氢氧化铜、多菌灵等。

病虫防治综合建议

夏芽萌发前后树体分别喷用杀菌剂各 1 次；芽膨大时用噻虫嗪或吡虫啉灌根，也可分别在芽长 0.5～1 公分时，分批次用噻虫嗪或吡虫啉或阿维菌素或高效氯氟氰菊酯对树体扫顶喷雾，预防和防治潜叶蛾及蚜虫；人工捕杀天牛成虫。

建议用药方案：第二次生理落果开始时叶面喷施氢氧化铜+矿物油或一满除；夏芽开始膨大至芽长 5 公分期间叶面喷施芸苔素+苄氨基嘌呤+以钙镁锌为主的含氨基酸的中量元素肥+丁氟螨酯或唑螨酯或乙螨唑（如果有红蜘蛛）+唑醚戊唑醇或肟菌戊唑醇；夏梢叶片开始转绿时叶喷春雷王铜或硫酸铜钙+矿物油或一满除。

柑橘生产管理技术 云阳县果业中心 周远秀 ## 主要内容 - 土壤管理 - 施肥管理 - 水分管理 - 整形修剪 - 保花保果 - 病虫防治 ## 一、土壤管理 ### 土壤管理的目的 保持土壤良好的疏松度、透气性、透水性和肥力，使土壤中的水、肥、气、热协调，建立和稳定良好的土壤生态系统。云阳县柑橘主要分布在山地和坡地，土层浅、肥力低，远不能满足柑橘生长结果的需要。 ### 土壤管理主要措施 幼龄果园树盘覆盖、行间间作。成年果园生草栽培、中耕培土、深翻改土。 ### 1. 幼年期土壤管理 #### 树盘覆盖 树盘覆膜，最好使用可降解膜，能防杂草滋生。生草树盘覆盖，施肥后，将周围杂草或秸杆覆盖在树盘周围 1 米见方，离主干 10 - 15 公分以外，厚度 20 公分，有防杂草、改善土壤结构、抗旱保肥的作用。行间杂草超过苗子后及时割草覆盖树盘。 #### 果园间作 间作绿肥是增加土壤有机质的重要措施，同时防止水土流失，抑制杂草生长，菇料翻埋入土，提高土壤肥力，提高柑橘产量和品质，山地果园间作绿肥更显重要。间作地位置在行间空地、离树冠滴水线 30cm 以外（不与树争肥）。间作物种类包括间作牧草、绿肥或矮性经济作物如花生、大豆、蚕豆、豌豆、矮生蔬菜类及西瓜；套种蘑菇等。严禁间作玉米、油菜等高杆作物。 ###2. 成年柑橘园土壤管理 #### 生草栽培 保护生态环境，有利于害虫天敌栖息，减少虫害滋生，可减少水土流失，可保持良好的土壤团粒结构和肥沃度。可做牛羊饲料，夏天高温干旱时割草覆盖可降低土壤温度、保持土壤湿度，利于抗旱。冬季埋肥，提高土壤有机质含量。 常见生草栽培有自然生草和人工种草（如黑麦草、白三叶、紫花苕子）。自然生草长高了可割掉草上部覆盖树盘，夏季高温干旱季节降低土壤温度，保持土壤湿度（草高不宜超过 35cm，以免影响植株的光照）。果子成熟前 1－2 个月及时割草、铲草或杀草，可增加树冠下部光照，利于果实成熟期转色和提高品质。采果后将草挖穴填埋（离树冠滴水线远点，避免烧根）。记住铲除园内的深根恶性杂草。 #### 中耕培土 每年 1 次，先中耕后培土，多在冬季进行，培土厚度 3 - 10cm，培土太厚则会引起根系和根颈腐烂。 #### 深翻改土 疏松土壤，培肥地力。生产实践证明，丰产优质的柑橘园要求土壤有机质含量在 3%以上，如脐橙园土壤有机质含量达到 4% - 5%时，则比较容易获得稳产高产。土层浅薄的果园，根系生长受阻，难于培育健壮的树体，根系分布浅，养分吸收少，长势弱，落花落果多，抗旱能力低，易裂果。重黏土、含沙量高的土壤有机质含量低；粘土板结透水能力差，容水量小，蒸发快易干旱裂口；沙土保水保肥能力差，容易干旱，因此要改良成壤土或沙壤土。 成年果园的改土和根系更新相结合，为避免伤断大根和伤根过多，一般在树冠滴水线外围进行条沟状或放射状深翻改土。深度 30 - 40cm，长度、宽度因情况而定，埋施有机肥、绿肥、厩肥（一定要先腐熟的），每年只深翻一方，不致影响产量。可隔年、隔行或每株轮换位置深翻改土。每次每株施土杂肥 50 - 100kg，饼肥 2 - 3kg，过磷酸钙或钙镁磷肥 2 - 3kg，与表土混匀填入 20 - 40cm 土层。深翻的时间，通常在根系生长高峰期或即将到来之前进行，这样断根易愈合，新根量大，一般在 9 - 10 月为宜。 ## 二、施肥 柑橘忌施含氯肥料。 ### （一）柑橘常见营养元素缺素症状 1. **柑桔缺氮症**：新叶小、薄，浅绿或淡黄色，叶色均匀；老叶古铜色或黄色，有时叶脉褪绿成“黄脉”，提前脱落；枝条变短、变细，枝上叶数减少，小枝枯死，枝条稀疏；坐果率低，果小，果皮光滑，含酸量降低，成熟期稍提早。 2. **柑桔缺磷症**：春梢少而细、稀疏，叶小而窄，暗绿色，部分枯梢；成年树长期缺磷生长极度衰弱、矮小、叶片狭小，密生；老叶暗绿色、青铜色，间或有褐色叶斑，无光泽；开花时老叶大量脱落，脱落老叶先端或边缘有焦斑；严重缺磷，下部老叶暗红色。果实变软、果形不正，果皮增厚、粗糙，果实中央易成空洞。 3. **柑桔缺钾症**：任何季节可表现在叶片上，但夏末和秋季发展快；结果多、靠近果实的叶片缺镁更明显；典型症状发生在老叶上，沿主脉出现不规则黄斑——黄斑扩大——最后只剩叶尖和叶基仍绿色，叶基部的绿色区呈“∧”形。果小皮薄光滑，汁多酸少，易腐烂脱落。 4. **柑桔缺镁症**：症状主要表现在老叶上，沿主脉出现不规则黄斑，黄斑扩大后只剩叶尖和叶基仍绿色，叶基部的绿色区呈“∧”形 。 5.

柑桔缺硼症：新梢叶生长不正常，叶呈畸形，叶脉发黄增粗，爆脉。 6. **柑桔缺铁症**：新叶褪绿，表现为细而绿色的网纹状；严重缺铁时仅主脉绿色，其他部分为黄色或象牙色；成熟叶的绿色叶脉与浅绿/淡黄色的叶肉之间的界限更加明显；叶片较小、变薄、提早脱落；严重缺铁导致顶枯，树形为扫帚形、开张；落花落果多，产量低；果实小，果皮光滑，酸高、糖低，风味差。 7. **柑桔缺锌症**：叶片有不规则的失绿斑点（称为“斑驳”叶）；叶脉间的叶肉先褪绿，主脉、侧脉及其附近叶肉仍为正常的绿色，严重时仅主、侧脉为绿色，其他部分黄色或奶油色；有些叶片褪绿区可出现绿色的小点或花叶；叶小、狭长，着生更直立，节间缩短，叶丛生状；枝梢细弱，小枝枯死；果实小、色淡，果肉木质化、枯水，淡而无味，酸和维生素 C 含量减少。 ### （二）施肥原则 满足生长结果需要，看树施肥；平衡施肥，缺啥施啥、不缺不施；酸性土壤不宜用强酸性肥料；多施有机肥，合理施用化肥；适度施用叶面肥；结合叶片营养诊断施肥。 ### （三）施肥方法 氮肥（尿素）撒施，中雨前或大雨后土壤湿润时撒在树冠滴水线附近，0－10CM，用土覆盖。（氮磷钾复合肥不能撒施）钾肥浅沟施，10 － 15 公分深。 磷肥与有机肥深沟施肥：以树干为中心在树冠滴水线外侧挖环状沟或条沟；30 － 40CM 深，开沟时将表土与下层的生土分别放在沟两边，施肥时将肥料与表土拌均施入沟内，然后用下层的生土覆盖。(酸性土壤用钙镁磷肥，中性土壤和碱性土壤用过磷酸钙，磷矿粉适宜施在酸性土壤上；3－5 年施一次)。 叶面喷施作为补充。 提倡水溶肥灌根（肥水药一体化）。 重视有机肥的施用。有机肥营养全面，含有柑桔所必需的 12 种营养元素；肥效长，肥效稳定；有助于土壤微生物活动，在微生物分泌物作用下，土壤中吸附固定的磷、钾、镁等营养元素可释放出来，被柑桔吸收利用；有机肥料中腐殖质等能保护水溶性磷、钾、镁、铁等营养元素，减少土壤的吸附固定；有机质能有效改良土壤结构，防止土壤板结；可提高果实含糖量、降低含酸量，改善着色。 ### （四）施肥时间和施肥量 1 － 3 年幼树施肥：2 － 8 月每月撒施尿素以扩大树冠。幼树靠春梢、早夏梢、夏梢和秋梢扩大树冠，每次梢萌芽前和萌芽后都施一次，根据树体大小，树大多施，树小少施。幼树氮、磷、钾比例为 1：（0.3 － 0.5）：（0.6 － 0.8）。1 － 3 年生幼树年施纯氮 100 － 300 克，逐年增加。春梢、早夏梢、夏梢、秋梢分别占全年的 30%、20%、30%和 20%。氮、钾肥宜溶解在腐熟稀粪尿水或灌溉水中，浇在树冠滴水线下。早秋梢萌芽前 1 个月左右重施 1 次腐熟的有机肥加过磷酸钙或钙镁磷肥。20 － 40CM 深沟施。9 月后不再施速效肥，以免促发晚秋梢。 结果树施肥：结果树施肥，氮、磷、钾比例为 1：（0.4－0.6）：（0.7－1）。初结果树，施肥量以产果 100KG 计算，年施纯氮 1.2 － 1.5KG（扩大树冠与结果）；盛果期成年树，产果 100KG，年施纯氮 0.8 － 1.2KG。 结果树施好四次肥（看树施肥）： － 萌芽促花肥：先促花后促梢。占全年总量的 5%，以速效肥为主。萌芽前，以喷施 0.1 － 0.2%磷酸二氢钾、或硼砂促花为主，树弱的加 0.2%尿素；(树旺、叶色浓绿，不用施氮） － 稳果肥（保花保果肥）：占全年总量的 10%，不缺磷的园子硫酸钾为主，氮为辅，盛花期或花谢后施。 － 壮果促梢肥：占全年总量的 25%，无机肥为主，有机肥为辅，6－7 月夏梢老熟后施。 － 越冬肥（基肥、采果肥）：占全年 60%，有机肥为主，无机为辅。旺树要促进花芽分化，加施硼、锌肥。采果前两周以前施。（如果不想施越冬肥，就要加大壮果肥的比例，并以有机肥为主，无机肥为辅）

柑橘根外追肥常用的肥料种类及使用浓度：

肥料种类	喷施浓度（%）	肥料种类	喷施浓度（%）
尿素	0.30 － 0.50	硫酸镁	0.10 － 0.30

肥料种类	喷施浓度（%）	肥料种类	喷施浓度（%）
复合肥	0.50	硫酸铜	0.01 - 0.02
硫酸铵	0.20 - 0.30	硫酸锰	0.05 - 0.20
过磷酸钙浸出液	0.50 - 1.0（过滤液）	硼酸	0.10 - 0.20
磷酸二氢钾	0.20 - 0.30	硼砂	0.10 - 0.20
草木灰浸液	1 - 3（过滤液）	钼酸铵	0.05 - 0.20
硫酸钾	0.30 - 0.50	氧氯化铜	0.10
柠檬酸铁	0.10 - 0.20	人尿	5 - 10（腐熟）
硫酸锌	0.10 - 0.30	腐熟牛尿	5（沤制 50 天后）
硫酸亚铁	0.10 - 0.30	氧化锰	0.1
氧化锌	0.10 - 0.20	-	-

三、灌水排水 新梢萌动期对水需求量大，干旱及时灌水；（穴灌，在施基肥的位置。忌浇灌）大树伏旱期每株灌水不少于 30 公斤，高温期的灌水时间宜在清晨或傍晚进行。夏秋季灌水时可结合施肥进行。早中熟品种采前 7 - 10 天要适当控水，促进花芽分化，提高果实含糖量，增强果实耐贮性。晚熟柑橘园如果遇春旱，应灌水，增加树体水分提高果实含水量，减轻枯水发生，10 - 15 天一次，每次约 50 公斤，直到采果前 10 天结束。 柑橘根系怕积水，需要地下水位在 1m 以下，平地果园要深挖排水沟，否则梅雨季节容易引起积水，积水会导致根系腐烂。 ## 四、整形修剪 ### 意义 整形修剪是实现柑橘高品质栽培最有效的措施。能促使树体形成丰产树冠，实现通风透光，保持树体健壮，调控生产大小年，生产优质果、精品果，减少病虫危害。 ### 原则 因树修剪，随枝作形，平衡树势，控制竞争枝，利于辅助枝。 ### 主要技术措施 抹芽：每次放秋梢前，对先发的零星芽，在芽长 1 - 3cm 时，抹除 1 - 2 次；对顶芽进行抹芽 1 - 2 次，可去除顶端优势，让下部芽先抽发，植株新芽整齐。 摘心：幼树在新梢停止生长前，按整形要求的长度，摘除新梢先端部分，并保留需要的长度，称摘心。留叶 8 - 12 片（橙、柚类可以多留）以促使加快老熟，组织充实。但结果前一年秋梢不摘心，有利形成优良结果母枝。 拉枝：幼树整形期，采用绳索牵引拉枝，竹竿、木杆支撑和石块等重物吊枝的方法，将植株主枝、侧枝改变生长方向和长势，以适应整形对方位角和大枝夹角的要求，调节骨干枝的分布和长势。拉枝是柑橘整形中培育主

枝、侧枝等骨干枝常用的有效方法。 短截：将 1 年生枝条剪去一部分，保留基部一段的修剪方式称短截。 疏剪：对 1－2 年生的枝条从基部全部剪除的称疏剪。随着树冠不断扩大，绿叶层增厚，树冠中下部主干、主枝上生长的辅养小枝要逐步疏除（3 抽 1，5 抽 2）。 ### 1. 幼树修剪 幼树的修剪，以定型、定干为主，使其尽快进入投产期，修剪时间以生长期为主，能不动刀就不动刀。主要采用短截延长枝、夏秋梢摘心，疏除花蕾和病虫枝、少量密弱枝。 幼树定杆：40CM 左右。 主枝、副主枝的选留（以自然开心形为例）： - 主枝选留：一般选留 3 个主枝。在主干以上 10－15cm 为整形带，在其内选留第 1 主枝，主枝与主干开张角度以 40 - 50 度为宜。以后在 1 - 3 年内完成第 2 - 5 主枝的选留。各主枝应选在不同的方位，利于采光。第 2 主枝与第 1 主枝间距 25－40cm，第 3 主枝与第 2 主枝保持 15－30cm 间距。 - 副主枝选留：每条主枝上配置均匀的副主枝 2 - 4 条，在主枝上选留第一副主枝时，要距中心干 30 - 40 cm。在 1 - 3 年内完成第 2 至第 3 副主枝的配置。 ### 2. 结果树的修剪 柑橘结果树的修剪是为了增强树体的通风透光，调节生长和结果的关系，平衡树势，培养内膛枝和更新衰老枝序。初结果树以轻剪为主，盛果期以轻剪为主，适量重剪为辅。一般采用疏剪密生瘦弱枝、交叉重叠枝、病虫枝、干枯枝，回缩或剪除结果枝，剪除背上直立枝和拖地枝。 对盛果期树冠上部生长旺，出现上强下弱，顶部枝梢密生，内膛郁蔽枯枝、空虚无果的单株，则适量疏大枝“开天窗”打开光路，改善树冠内膛通风透光性能，促进内膛抽稍挂果。树强剪强枝以缓和树势，树弱剪弱枝以促进生长。 衰老树或树势弱树修剪：宜稍重剪，以促发新梢或更新树冠。通常对树势弱或“小老树”采取短剪 1 年生枝梢的一部分，刺激剪口下的芽萌发抽生健壮的新梢；对结果后期衰老树采用回缩剪除多年生枝或骨干枝，刺激抽生健壮的新梢，从而更新树冠。 ### 修剪时期 以冬季采果 1－2 周（树势恢复）后至春季萌芽前修剪为主。夏季主要是抹芽控制夏梢，促进早秋梢抽发整齐（柑橘的秋梢是良好的结果母枝）。对内堂夏梢徒长枝，有利用价值的，根据空间 3－4 片叶处摘心或短截，促发秋梢，注意芽方向。

方向。 ## 五、花果管理 ### 促花 对于当年结果少的旺树，在施基肥（或越冬肥）时加施硼、锌肥，促进花芽分化。在花分化期前（结果母枝—秋梢叶片全部转绿但未硬化时）可喷 1000 毫克/升的矮壮素或者比久溶液，每 3 天喷一次，喷 1-3 次。春季萌芽前，以喷施 0.1-0.2%磷酸二氢钾、或硼砂促花。（摇花：谢花期如遇连绵雨，摇花，防花瓣灰霉病伤害果实） ### 保果 原则：先保果后疏果。措施:营养保果、激素保果、农业措施保果。 #### 1. 营养保果 保果肥：可根据树势补施一次复合肥。结合防病治虫打药加施叶面肥：谢花前后 0.3%的硫酸钾，0.2%的硫酸锌，0.1%的硫酸镁，0.1-0.2%硼砂（或硼酸）喷施 2-4 次 。补充树体营养。根据树体营养状况，可单独补施，也可混合补施。（控氮）可结合春季病虫防治一起进行。 #### 2. 激素保果 在花谢 80%时选用赤霉素（九二〇）1 克，须用 1-2 两酒精或原酒充分溶解后再兑水 50-60 斤喷施；或细胞分裂素加赤霉素(BA+GA)每支 10 毫升兑水 30-40 斤，针对花量多的枝序实行点喷，（不能满树喷）。花谢后 15 天左右再喷施一次，浓度不能过高，否则粗皮大果。施用时宜在晴天上午 10 点前，下午 4 点后进行。晚熟柑橘：冬季进行 3 次保果（主要用 2.4-D）。 #### 3. 农业措施保果 环割：对树势强旺，花果量少的柑橘树，在蕾期和开花期进行环割，选择晴天 10 点过后对直立主枝旺枝环割 1-2 圈，深达木质部，后用薄膜包扎，防止感菌。 整形修剪：疏除旺长枝，平衡树势。剪除拖地枝、交叉枝和树冠顶部过高枝干，打通光路，改善通风透光条件，提高坐果保果率。抹控早夏梢和夏梢（或喷多效唑抑制早夏梢和夏梢生长）。 及时排灌：防止春旱、伏旱、连阴雨涨水和花期异常高温危害。 病虫害防控:减少因病虫害引起的落花落果。 ### （三）疏果 通过春季修剪可疏除一些花枝、果枝；精细疏果：早熟品种在 7 月下旬，中、晚熟品种在 8 月，即在果实横径 4cm 左右，对结果多树势不太旺的树，疏除过大过小果、伤残果、畸形果、病虫

害果， 、太阳果（朝天果），提高商品果率。 #### 晚熟柑橘防枯防落防冻 ##### （一）防枯水 果实萎蔫失水，可通过灌溉解除。果实粒化型枯水，可通过叶面喷锌解除。全年用 0.2%硫酸锌 2-3 次，可降低枯水率。 ##### （二）保果方法 10 月底-11 月初喷第 1 次保果剂，药剂为 5ppm2,4-D+咪酰胺 2000 倍+600 倍安泰生；11 月底或 12 月初喷第 2 次保果剂，药剂为 10-20ppm2,4-D；12 月底-1 月上中旬喷第 3 次保果剂，药剂为 20-30ppm2,4-D+咪酰胺 2000 倍+600 倍安泰生； ##### （三）防冻方法 一、干旱果园冻前灌水 二、枝干加固和敲冰摇雪 三、地面覆盖 四、树体保护：1、幼树包裹保护；2、塑料薄膜覆盖；3、枝干包扎；4、树盘培土；5、喷布蒸腾抑制剂 五、熏烟防霜 六、覆盖薄膜保护 ## 六、病虫防治 ### （一）基本原则：1. 必须坚持“以预防为主、绿色防控”的原则，合理应用农业、生物理和化学防治等综合措施，适时喷药，科学用药。 2. 杜绝滥施农药，要以少量的农药使用，达到最佳的防治效果； 3. 必须按照农药安全使用标准，安全用药； 4. 提倡使用生物农药和低毒、低残留无公害农药，禁止使用高毒、高残留和“三致”（致癌、致畸、致突变）农药，并根据果实采收期确定采收前最后 1 次使用农药的品种、时间和标准，保证果实农药残留低于国家规定的限量标准：（GB/T18406.2—2001）。 ### （二）防控措施： 农业措施:加强土、肥、水管理，合理修剪，通风透光，增强树势，减少柑橘病虫害。雨天不要耕作，农用工具消毒，防溃疡病传播。 冬季清园:很关键，减少来年病虫害。12 月-1 月清园，剪除枯枝、病枝，适当短剪徒长衰弱枝，铲除杂草，扫净落叶、烂果，然后用 45%晶体石硫合剂，每包兑水 60-80 斤，或机油乳剂+炔螨特（热水溶解），喷洒全园，喷药时应注意整树喷雾均匀、彻底，树冠内外、主干、主枝、骨干枝、各级分枝，都要喷雾到位，消灭越冬病原基数及栖息的成虫、幼虫和虫卵。 生物物理防控：太阳能杀虫灯、粘虫板带、诱杀罐、天敌（捕食螨）、树干涂白、矿质农药（控丰补缺）。 化学防治：当病虫发生数量和柑橘树遭受危害程度达到防治指标时，可选择性使用高效、低毒、低残留的化学农药防治，化学农药使用应符合《农药合理使用准则》（GB/T8321.1-8321.10） ### （三）主要病害及防治 #### 柑橘疮痂病 主要为害嫩叶、幼果和新梢等幼嫩器官。叶片受害，初期产生油渍状黄褐色圆形小斑点，逐渐扩大，颜色变为蜡黄色。后期病斑木栓化并隆起，多向叶背凸出，叶面凹陷，成圆锥形的灰褐色疮痂斑。病斑直径为 0.3～2mm。早期受害严重的新梢的叶片，常枯焦脱落。天气潮湿时，病斑表面长出灰褐色粉状物（为病菌的分生孢子盘及分生孢子）。有时很多病斑集合在一起，使叶片扭曲畸形。 果实花落后即可发病，初为褐色小斑，后扩大为黄褐色、木栓化的突起，引起早期落果；幼果受害，表面粗糙、果小、皮厚，味酸或畸形； 防治方法:（1）防治重点：以保护嫩叶、嫩梢、花和幼果免受浸染为重点 （2）农业防治：① 新建园选用无病苗木，来自病区的苗木和接穗，用 50%苯莱特 800 倍液浸苗 30 分钟，消毒。② 冬季清园，喷雾石硫合剂或多硫化钡。③ 加强肥水管理。（3）喷药保护与防治:① 防治适期：春芽萌动，芽长 1—2mm 和谢花 2/3 时喷药。② 药剂选择：春芽萌动，芽长 1—2mm 时,发病初期喷施保护性杀菌剂，选 1:1:100—150 波尔多液；或 80%代森锰锌 600—800 倍液；或 75%白菌清 500—800 倍液；或 78%科博 500—600 倍液；或 77%冠菌铜（可杀得）400—600 倍液；或 30%氧氯化铜（王铜）600—800 倍；或 50%福美双加 65%福美锌 500 倍；或 80%炭疽福美（锌双合剂）700—800 倍液。 #### 柑橘脚腐病 症状特点：主干基部树皮先呈水渍状的褐色病斑，有酒糟气味，常渗出褐色胶液。病树叶片的中脉及侧脉呈黄色，引起叶落、枝枯。果实发病时，先为圆形的淡褐色病斑，后渐变成褐色水渍状。 防治要点： （1）选用抗病砧木嫁接或接，适当提高接口部位。 （2）苗木宜浅栽，使根颈暴露于地面。 （3）低洼地注意开沟排水。 （4）及时防治天牛和吉丁虫。 （5）树盘覆盖时注意要在离树干 15-20 公分外进覆盖。 （6）春、秋两季应经常检查病株，用刀刮除病斑，然后涂 1：1：10 倍波尔多浆消毒，或涂 50%托布津可湿性粉剂 100 倍液防治。 #### 柑橘炭疽病 症状识别：叶片上的病斑常发生在边缘或先端，病部可扩大至叶面的 1／2。病

斑为圆形或不规则形，边缘深褐色，中央灰白色，上生轮纹状黑色小点，高湿条件下从黑点内溢出粉红色粘孢子团，病叶易脱落。枝梢发病，初为淡褐色小斑，后扩大成近梭形斑。当病部环绕枝梢一周时，病梢便逐渐枯死 。 发病规律：柑橘炭疽病菌具有潜伏侵染特性。当树势弱衰、抗病性下降时，病菌即得以扩展，而表现出症状。但病菌从伤口（冻伤、虫伤、机械伤等）侵入，则一般无潜伏现象。 防治要点： （1）及时修剪病枝和清除落叶，集中销毁，以减少侵染源 （2）加强肥水管理，以增强树势，提高抗病力。 （3）发病初期，喷洒25%咪鲜胺乳油,或70%甲基硫菌灵可湿性粉剂1 000 倍液,或65%代森锌可湿性粉剂400～500倍液，或0.3波美度石硫合剂防治，每隔10～15d喷1次。 #### 柑桔黑斑（星）病 3-5月和9-10月，异菌脲600倍或安泰生（丙森锌）600-800倍+戊唑醇1200倍。 #### 柑橘树脂病 别名：流胶病（枝干）、蒂腐（果实）、沙皮（叶片） 危害：造成枝干疤痕，甚至枯死。病果不耐储运 症状特点： 流胶和干枯：流胶多发生于主干份分叉处和主干上。皮层组织松软，渗出褐色胶液，后干枯下陷，中部皮层开裂脱落，木质部外露，四周隆起。干枯病部皮层红褐色，干枯下陷。潮湿时呈现流胶。木质部浅褐色，病健交界有黄褐色的带，树皮可见黑色小颗粒（分生孢子器）。 蒂腐：围绕蒂部出现水渍状、褐色病斑，后向脐部扩展，边缘呈波纹状，后果实腐烂。 沙皮：当病菌侵害新叶、嫩梢和幼果时，在病部长出黄褐色或黑褐色胶质的小粒点，散生或密集成片，致使叶片、枝梢或果实的表面粗糙，似粘附沙粒一样。病部表皮产生褐色较硬的胶质小粒点。 发病规律：寒潮是诱发树脂病的主要因素。栽培管理措施与发病也有密切的关系，如对丰收后的桔树不及时施肥，或施肥量不足，以致树势不能尽早恢复等。柑桔对树脂病的抗病性随不同品种而有差异，以温州蜜柑，甜橙和金柑发病较严重，其次为槾桔、朱红、乳桔和早桔，本地早较抗病。 防治措施： 1. 栽培管理：树干刷白、冬季培土，在柑桔采收后施一次有机肥，有保暖防寒的作用。结合修剪，去除病虫枝、枯枝及徒长枝，使桔树通风透光良好，减轻发病。 2. 刮治病部或直接涂药 对已发病的树，可在春季彻底挖除病组织，并用75％酒精消毒伤口，再涂接蜡保护。后外涂石硫合剂的沉渣，效果亦好。刮除病部花工很大，如刮得不彻底，老疤还会复发。(1)50％托布津可湿性粉剂50～100倍；(2)10％氟硅酸乳剂50～100倍； 3. 喷药保护 为预防叶片和果实的发病，也可结合疮痂病和黄斑病的防治，喷射0.5％波尔多液，50％退菌特500～600倍液，或65％代森锌500倍等药液 4. 防止果实贮藏期腐烂 适当早收，并剔除病、伤果实。 #### 柑橘脂点黄斑病 症状特点：主要为害叶片，有时也可为害果实和枝条。春、夏、秋梢新叶均可发病，以春梢叶片受害最重。春梢叶片症状主要表现为脂点黄斑型，夏稍叶片表现为脂点黄斑与褐色小圆星混合型，而秋梢叶片主要褐色小圆星型。发病过程中初呈黄斑，后变为脂点，部分脂点黄斑可转变为褐色小圆星。在甜橙上主要表现为脂斑型，偶尔有褐色小圆星型。 脂点黄斑型：初叶背出现针头大小褪绿点，对光透视呈半透明状，后形成黄色斑，叶背病斑抄袭疱疹状黄色突起小粒点，以后变为黑褐色的脂斑。正面形成不规则的黄色病斑。可引起大量落叶。 褐色小圆星型：脂点黄斑型后期转变而成，病斑边缘紫褐色，稍隆起，中央灰白色，有的有黑色小粒点。果实上产生红褐色小斑点。 发病规律：5-6月间一般气温20-25℃，又值梅雨季节，温暖多雨最有利于子囊孢子形成、释放和传播为害，特别是在雨季初期，释放子囊孢子最多，春梢叶片被大量感染，发病严重。长时期连续阴雨，加速病落叶腐烂和病菌死亡，可减少侵染来源。夏、秋梢期由于高温或雨水少，一般发病轻或很轻。栽培管理粗放、施肥不足的的桔园，造成树势衰弱；或不注意清园，积累大量病原，均会加重发病。柑橘种类和品种中以红桔、早桔和甜橙等发病最重，朱红桔、本地早等次之，温州蜜柑等发病最轻。同一品种以老龄树发病较重，幼龄树和壮龄树较轻。 防治措施：冬季清园 冬季扫除地面落叶烧毁或深埋，减少初侵染菌源。加强栽培管理 对树势衰弱，历年发病重的老树，应特别加强栽培管理，多施有机肥料，促使树势健壮，提高抗病力。喷药保护 在花落2/3时和结果后雨前喷药。每年6—7月是病害侵染的主要季节，也是药剂防治的

重要时机。药剂可选用 40%多菌灵、百菌清混合胶悬剂 500 倍液，50%多菌灵可湿性粉剂 600－800 倍液，65%代森锌可湿性粉剂 500 倍液，50%退菌特可湿性粉剂 600－800 倍液或 0.5%等量式波尔多液。 #### 柑桔溃疡病 症状： 叶片：在叶背初生针头大的黄色油渍状小斑点，后成圆形斑，表里两面均隆起、木栓化，病斑中部呈火山状开裂，周围有黄色晕环。枝梢：病斑同叶片，但不显黄色晕环。后期病树叶 片脱落、枝梢枯死和早期落果。 果实：病健部分界处有褐色釉光边缘。严重时引致枝梢枯死及早期落果。 溃疡病传播途径： 远距离传播：人为的引种，商品的流通。带病种子、苗木、繁殖材料和果实是该病传播的载体。田间传播：通过风雨、昆虫和农事操作等。 溃疡病防控措施： 不引带病种子、苗木、繁殖材料和果实。农具酒精消毒。下雨天不进园进行农事操作等。两促两控：结果树促春梢和秋梢，控制夏梢和晚秋梢。现在不是检疫病，但要当作检疫病 进行防控，因为一旦感上防治成本高，而且易导致农残超标。 溃疡病化学防治： 发生了溃疡病的果园需要铜制剂类进行化学防治，最有效的氯氧化铜、硫酸铜、氧化铜和碳酸氨铜、春蕾王铜。一般在中等抗性的品种上需喷雾处理 3-5 次，而在气候条件有利于病害流行时，需喷施 6 次 。剪掉所有的病枝病叶病果，集中处理，烧或深埋，各次梢长到 1-2 厘米喷药 ，10 天左右再喷一次。 ### 主要虫害 柑橘红蜘蛛、蚜虫、花蕾蛆、矢尖蚧、潜叶蛾、天牛、恶性叶甲、锈壁虱、粉虱，提倡绿色防控。坚持以预防为主，药物防治为辅，大力推行生物防治和应用灯光诱杀技术。四挂：一挂杀虫灯，二挂粘虫板，三挂捕食螨、四挂诱杀罐。辅助化学农药防治，根据虫情发生酌情施用。 #### 柑橘红蜘蛛 为害状：被害叶面呈现无数灰色小斑点，失去原有光泽，严重时全叶失绿变成灰白色导致大量落叶。 红蜘蛛防治：3-5 月，或 9-10 月，观察叶片 10 片，每片叶超过 3-5 头就打生物农药或矿质农药，常用药剂有噻螨酮、螨危、立螨酯、炔螨特、螨育或阿维.螺螨酯等。施用量按药品说明，打药要求在晴天对叶片正面背面，树冠内膛和树冠外围、主杆枝杆进行均匀喷雾。每次用药间隔 10-15 天，（因红蜘蛛公母不交配繁殖，十几天一代）药剂交替使用（避免产生抗药性）。 #### 蚜虫 在新梢有蚜率达 20—25%时喷药，药剂可选用吡虫啉、抗蚜威、硫酸烟碱等。 #### 花蕾蛆 幼虫为害花蕾，受害花畸形。成虫出土是防治的关健时期。在花蕾期进行地面和树冠均匀喷药 2—3 次或对地面进行地膜覆盖，即时摘除受害花蕾煮沸或深埋。药剂可选用毒死蜱、宝绿灵、敌杀死等。 #### 叶甲类的防治 防治时期在 4 月中下旬至 5 月上旬，为害嫩梢和幼果，药剂可选用阿维菌素、跳甲绝、菊酯类等，喷树冠周围和地面。 #### 柑橘矢尖蚧 以雌虫和若虫群集于植物叶、枝、果实上吸食汁液，并排出蜜露，诱发煤污病，使叶、枝变黄。严重时导致枯枝、落叶、落果，甚至全株枯死。 防治要点： （1）保证树体的通透性，剪除被害虫枝，集中处理，减少虫源。 （2）保护利用自然天敌。 （3）在第一代若虫孵化高峰期，用 99%矿物油 100 倍+5%吡虫啉 1000 倍液，或 30%松脂酸钠水乳剂 500 倍液进行防治。或 16～18 倍的松脂合剂。第一代喷药在 5 月上中旬，第二代喷药时间在 7 月中旬，连续喷布 2～3 次。 #### 柑桔潜叶蛾 柑桔唯一以预防为主的虫害。 潜叶蛾防控措施： 一、抹芽控梢，统一放梢。冬春季影响潜叶蛾发生的主导因子是低温，夏秋季节影响潜叶蛾发生的主导因子是食物，也就主要是柑桔嫩梢。因此控制虫源的根本措施应当是抹芽控梢、统一放梢。放梢的时期要抓住柑桔潜叶蛾的发生低峰期，主要在小满至芒种(5 月下旬至 6 月上旬)来放夏梢，在大暑至立秋(7 月下旬至 8 月上旬)放秋梢。放梢时施好三次肥，分别在放梢前 15 天施促梢肥，在放梢前 2 至 3 天施攻梢肥，在放梢后 3 至 4 天施壮梢肥。放梢时以去零留整、去早留齐、去少留多为放梢的原则。放梢的标准是在全园有 70%—80%的植株抽梢，每株树有 70%—80%的枝条抽梢时，一次性统一抹净，然后进行放梢。 二、药剂防治。预防为主，夏、秋梢长至米粒长时喷药，1.8%阿维菌素 1500 倍或 5%吡虫啉 1200-1500 倍，间隔 7-10 天喷第二次。可在抗旱浇水时吡虫啉兑水浇灌根。 #### 柑桔天牛 在 5 月、7 月用 80-100 倍乐斯本或毒死蜱进行统一喷树干。或掏治，或堵杀。 #### 锈壁虱 防治方法同红黄蜘蛛（杀卵药除外），

可用代森锰锌。 #### 柑橘粉虱 柑橘粉虱在橘园世代重叠，从 4 月上旬至 11 月下旬均可看到它的成虫、幼虫、蛹和卵。同一果园树与树之间由成虫迁飞传播，果园和果园之间主要由风（特别是台风）传播。各代成虫盛发期以 7—8 月最多。柑橘粉虱以幼虫群集叶背吸食汁液，从而造成树体营养生长停滞、落叶、新梢抽发少，抑制植物及果实发育。并且在出现粉虱危害后，可诱发煤烟病，特别是 8—9 月份，叶片布满霉层，严重影响叶片的光合作用，对产量影响很大。 防治方法： 1. 松脂酸钠水乳剂 500 倍+吡虫啉 1000-1200 倍。 2. 柑桔粉虱座壳孢菌:寄生在粉虱幼虫上，让粉虱被控制致死。对粉虱发生较重的果园，可悬挂带有被座壳孢菌寄生的柑橘枝叶，以提高寄生率。 3. 柑橘粉虱具有趋黄性，可在柑橘园内设置黄色诱杀板杀灭成虫。 #### 柑橘大实蝇 柑橘大实蝇是柑橘生产上的一种毁灭性害虫，是国际国内检疫对象。幼虫蛀食柑橘果实后造成大量落果，果实受害后不能食用，完全失去商品价值，发生危害轻的果园减产 20—30%，重则减产 70—80%甚至绝收。大实蝇防控：（1）头年秋季（9-10 月）及时摘捡受害蛆果（未熟先黄果），用塑料袋装好，放入杀虫剂密封闷杀，减少来年虫源。（群防群治）（2）4 月中下旬成虫出土期喷药封杀：65%辛硫磷 1000 倍液喷杀地面成虫，7-10 天 1 次，连喷 2 次。 （3）5 月中下旬树冠挂诱蝇球，每株树的北面中部显眼处挂一颗诱蝇球进行粘杀幼成虫。 （4）6-7 月成虫产卵时，2.5%敌杀死 3000 倍液喷射树冠，15 天 1 次，连喷 3 次。

忠县金秋砂糖橘绿色生产技术规程 ## 目次 - 前言 ..... III - 1 范围 .... 1 - 2 规范性引用文件 ..... 1 - 3 术语和定义 ..... 1 - 4 无病毒苗木繁育 ..... 2 - 5 园地选择与栽植 ..... 6 - 6 土肥水管理 ..... 7 - 7 金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控 ..... 10 - 8 柑桔整形修剪 ..... 13 - 9 靠接换砧 ..... 15 - 10 花果管理 ..... 16 - 11 果实采收 ..... 16 - 附录 A（资料性） 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准（一年生苗）..... 18 - 附录 B（资料性） 柑桔叶片营养诊断判定参考表(干基)..... 19 - 附录 C（资料性） 柑桔土壤营养诊断判定参考表(干基)..... 20 - 附录 D（资料性） 适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求 ..... 1 ## 前 言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由忠县果业发展中心提出。 本文件由忠县果业发展中心归口。 本文件起草单位:西南大学柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所)、忠县果业发展中心。 本文件主要起草人:卢志红、易时来、黄森、李鸿筠、熊长春、申寿、何文权、高芳进、罗建文、石孝均、黄春秀。 ## 1 范围 本文件规定了金秋砂糖橘无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、病虫害绿色防控、整形修剪、花果管理、果实采收等栽培生产技术。 本文件适用于忠县金秋砂糖橘生产管理,重庆市其他区县可参照执行。 ## 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 - GB 5040 柑桔苗木产地检疫规程 - GB 5084 农田灌溉水质标准 - GB 6141 豆科草种子质量分级 - GB/T 8321 农药合理使用准则 - GB/T 9659 柑桔嫁接苗 - NY/T 391 绿色食品 产地环境质量 - NY/T 973 柑桔无病毒苗木繁育规程 - NY/T 975 柑桔栽培技术规程 - NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则 - NY/T 496 肥料合理使用准则 通则 - NY/T 393 绿色食品 农药使用准则 - NY/T 2044 柑桔主要病虫害防治技术规范 - T/NJ 1242 机械化柑桔园规划建设技术规程 ## 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 ### 3.1 金秋砂糖橘 金秋砂糖橘是中国农业科学院柑桔研究所以爱媛30号为母本,沙糖桔为父本,在众多杂交后代群体

中精选出的优良单株,品种名为“中柑所 5 号”。川渝地区 10 月下旬开始成熟,丰产性较好。果实形状为扁圆形,小果,颜色为橙红色,果皮光滑细腻易剥离,有一定的裂果,果实高糖低酸,无核,肉质细嫩化渣。果实含有丰富的维生素 C,营养价值高。 ### 3.2 金秋砂糖橘无病毒母树 金秋砂糖橘的原始母树经脱毒或检测后达到无病毒可供采穗用的植株,母树要求保存于筛网 40 目以上的网室内,定期监测病毒病,相关工具需专用。具体按 NY/T 973 要求执行。### 3.3 采穗树 用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成,用于生产接穗的柑桔植株。 ### 3.4 柑桔无病毒苗 指采用无病毒的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的柑桔苗。具体指除达到 GB/T 9659 柑桔嫁接苗的相关标准外,不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑桔衰退病以及温州蜜柑萎缩病。苗木繁育操作规范符合 NY/T 973 的要求。 ### 3.5 柑桔容器苗 从砧木实生幼苗开始定植在装有特定基质的育苗容器内培育的柑桔嫁接苗木。 ### 3.6 幼树期 指从苗木定植成活后到初次开花结果前的生长发育时期,一般为 2 年~4 年。此期植株树冠较小,以营养生长为主,培养健壮的树冠骨干和良好的根系。### 3.7 初果期 指从柑桔幼树初次开花结果至盛果期开始之前的一段生长发育时期,一般为 2 年~4 年。此期树冠逐渐增大,结果量逐渐增加,但尚未形成最大经济产量。 ### 3.8 盛果期 指树体的树冠体积和单株产量接近或达到最高水平至产量和树势出现连续下降的生长发育阶段,此期树体进入营养生长和生殖生长的平衡阶段,一般周期长达 20 年以上。### 3.9 柑桔整形修剪 为了使柑桔植株形成和维持合理的树体结构,充分利用空间和光能,以及减少病虫为害,达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的,而直接对柑桔树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。 ### 3.10 绿肥 能够适于果园生长,可固定大气中的氮气,所生长产生的全部或者部分绿色体,可以通过翻压入土或者堆沤后施用到土壤中作为肥料的果园间作绿色植物。 ### 3.11 果园套作 在果树行间或周边空隙地种植有其他经济价值的适宜植物的一种栽培方式。 ## 4 无病毒苗木繁育 ### 4.1 育苗基地要求 #### 4.1.1 育苗选址 育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1km 以内不栽种柑桔类植物的相对隔离地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力,无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。 #### 4.1.2 园圃配置 无病毒柑桔苗育苗基地应配备无病毒良种采穗圃、大棚砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。 #### 4.1.3 育苗配套基础设施 为管理安全和方便,育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间,以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。 ### 4.2 砧木苗培育与管理 #### 4.2.1 种子采收与保存 砧木果实成熟后采果取种,种子取出后,用清水搓洗,清除果胶和杂质,摊放于阴凉通风处,注意翻动,待种子阴干后可播种、储藏、装运。生产上,酸性和中性土壤推荐用枳砧,碱性土壤可用资阳香橙砧,高密度栽培可用飞龙枳砧。 #### 4.2.2 播种 - 播前把播种温室大棚、播种器和工具等用 1%漂白粉进行消毒处理。 - 播种土壤采用泥炭:河沙:谷壳=2:1:1,或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比,要求有机质占 45%以上,用高温或药剂进行土壤消毒,装入播种器或苗床,整平、压实,以条播或点播方式播种,播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2cm 厚,浇足水。播种密度以每颗种子占 9cm²~16cm²为宜。 #### 4.2.3 砧木苗培育 每 7 天~10 天检查土壤湿度,保持表土干燥,种子萌芽后进行杀菌,并补充浓度为 0.2%左右的液肥,10 天重复一次。采用绿色防控技术防治柑桔立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。 #### 4.2.4 移栽及管理 - 砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节,当砧木苗长到 15cm~20cm 高,且茎干木质化后进行。 - 砧木移栽前 1 天~2 天,将育苗床喷淋透水。起苗时尽量保持根系完整、无伤病,淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗,剪掉砧木过长根系;取苗后进行分级,200 株一捆,根蘸泥浆,放置阴凉干燥处备用。 - 砧木移栽至育苗容器后,放入育苗场,每 4 株~5 株苗为一

排摆放,立即灌透水。此后,注意防旱和防涝,适当控水,促进根系生长。7 天~10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的促根营养液,以后每 7 天~10 天补水溶肥一次。 - 及时除草并摘除砧木主干 30cm 以下部位的萌蘖;以病虫绿色防控技术防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。 ### 4.3 接穗繁育与采集 #### 4.3.1 采穗树管理 - 自建采穗圃时,采穗圃应用防虫网全面覆盖;采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。 - 使用的嫁接接穗应来自自建的采穗圃,或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。 #### 4.3.2 接穗采集 - 采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测,确认无毒后方可用于嫁接;采穗工具用 1%次氯酸钠液浸泡消毒。- 接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚,采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆,标牌上标注品种名称和采集日期。- 采集的接穗放置阴凉处,宜随采随用,如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。 ### 4.4 无病毒苗木培育 #### 4.4.1 育苗基质配比 苗床和育苗桶中填充营养土,由草炭(泥炭)、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳(灰)、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙(一般细沙即可)为原料时,按体积比 1:1:1 的比例配置并混匀。 #### 4.4.2 育苗容器 无病毒苗木繁育建议采用育苗桶,桶高 35cm,桶口正方形,上宽 12cm,底宽 10cm,梯形方柱,底部和侧面基部均设 2 个~4 个排水孔,能承受 3kg~5kg 压力,使用寿命 3 年~4 年。 #### 4.4.3 嫁接时期 当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15cm~20cm 处的直径达到 0.4cm~0.5cm 时即可开始嫁接。冬季气温较低,冬末和早春嫁接需覆盖薄膜,主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗温室内的温湿度可以控制,一年四季均可嫁接。 #### 4.4.4 嫁接前准备 砧木上无病虫害,浇灌透水,清除杂草和主干上 30cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等,嫁接刀具需消毒。 #### 4.4.5 嫁接方式 冬末至春季采用小芽或大芽切接;夏、秋采用小芽腹接。#### 4.4.6 嫁接苗管理 - 及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖;待接芽长到 2cm~3cm 时,抹除同一接芽抽发的多余嫩芽,保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。 - 苗木主干高度超过 45cm 后及时摘心,此后抹除嫁接苗主干离地面 40cm 内的萌芽。 - 对砧穗曲折度较大、主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗,用塑料带把苗和支柱捆在一起,留 1cm 空隙,随苗生长高度增加而增加捆扎次数,保持主干直立向上。- 每 7 天~10 天施入一次 0.5%的复混肥液(N、P、K 以及微量元素),还可根据苗木的生长时节和营养状况,补充叶面肥,以促进枝梢老熟、矫治缺素等。- 接穗抽发的嫩芽长到 1cm 左右,喷预防炭疽病的杀菌剂,每隔 10 天一次,连续喷 3 次。柑桔常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、蜗牛、蚜虫等,具体病害防治方法和使用药剂等详见本文件病害虫害防治部分。 - 严格控制人员进出各个园圃区域,对进入人员和工具必须进行严格消毒措施。 ### 4.5 质量要求 #### 4.5.1 苗木质量 - 金秋砂糖橘所采用苗木应为无检疫性病虫害的健壮苗床苗或容器苗,且检测证明达到 NY/T 973 规程中无病毒苗木的要求。 - 容器苗需容器无破损,根系包着完整。 - 砧木无伤口,无萌蘖,嫁接口砧木部分应略粗于嫁接口上部的接穗部分。 - 主干直、光洁,高 40cm 以上,具有 3 个~5 个长 15cm 以上、空间分布均匀的分枝,枝叶健全,砧穗结合部的曲折度不大于 15° 。 - 嫁接部位离地面≥10cm,嫁接口愈合正常,已解除绑缚物,砧木残桩不外露,断面在愈合过程中。- 叶色浓绿,富有光泽,各次梢基本老熟,整棵植株没有明显的病虫害为害痕迹。 - 根系完整,具活力,主根长 20cm 以上,侧根、须根发达,根颈不扭曲,主根不弯曲,根系没有腐烂迹象。 #### 4.5.2 苗木分级 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准见附录 A 所示。 #### 4.5.3 检验方法 苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。 ### 4.6 苗木出圃 - 起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝;挂牌区分砧木和品种,剔除不合格苗木;检查是否有病虫害发生,必要时喷洒农药进行治疗。 - 苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫,会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字,存档备查。

具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。- 无病毒容器苗除冬季气温低于 5℃或夏季温度高于 30℃时节不宜出圃运输或定植外,其他季节均可出圃运输或定植;苗床苗出圃尽量选在 2 月~5 月或 9 月~10 月。 ### 4.7 苗木调运 - 容器苗连同完整容器调运,苗木分层装在运输工具上。- 苗床苗 50 株或 100 株一捆,每捆挂标签,根部泥浆保湿。 - 调运途中严防日晒、雨淋,苗木运达后立即检视,尽快定植。 ## 5 园地选择与栽植 ### 5.1 气候条件 年均温度 16.5℃~21.0℃(绝对最低温度≥-2.0℃),1 月平均温度≥7℃,≥10℃的年积温 5000℃以上的地方栽培。 ### 5.2 土壤条件 选择肥沃、pH 值为中性偏酸、地下水位低于 1m、有机质含量大于 1.5%、无污染土壤的园地。 ### 5.3 水源条件 具备充足的水源条件,水质符合 GB 5084 的要求。 ### 5.4 产地环境 要求产地环境良好,无对农业生产活动和产地造成危害的污染源,具体产地环境应符合 NY/T 391 的要求。 ### 5.5 栽植要求 #### 5.5.1 园地建设 株距 2.0m~2.5m、行距 4.0m~4.5m,平地和缓坡地的行距宜宽、较陡坡地的行距可稍窄。水平梯地果园每一台梯地宽度应在 3.5m 以上,定植行可在离梯地边沿 1.0m~1.5m 的位置。新建园、老果园升级改造等技术要求可具体参考 T/NJ 1242。 #### 5.5.2 栽植要求 - 新建果园宜采用壕沟改土,缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土,较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50kg~100kg 做底肥,分层填入穴(沟)内。回填后筑圆弧形定植垄,垄面高约 30cm,垄面平整,垄沟平直而不积水。定植壕沟(穴)中的有机肥腐熟以后方可定植。 - 用经纬仪放线确定定植点;开挖直径和深度均为 30cm 左右的定植穴,从容器中轻轻拔出苗木,将根系理出,对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央,舒展根系,扶正主干,保持苗木嫁接口处于地平面以上,边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木,填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态,再回填土壤至覆盖全部根系,从外向内轻轻踏实根区土壤,使根系与土壤紧密接触。 - 填土后在树苗周围做直径 50cm 的树盘,树盘高出地平线 5cm~10cm,苗木根茎处与树盘土面齐平。扶正苗木以后浇足定根水,立支柱保持树干直立向上。#### 5.5.3 栽植后的管理 - 定植后 15 天~60 天内,每 10 天~15 天浇一次水,每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15 天~20 天浇水或稀薄水溶肥一次,叶面追肥一次。 - 新发枝梢展开 10 片叶后,及时摘心,春、秋梢留 6 片~8 片叶,促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢掷傅在竖立的支柱上,保持其向上延伸。 ## 6 土肥水管理 ### 6.1 土壤管理 #### 6.1.1 扩穴改土 树体开始结果后,每年秋季结合有机肥施用进行开沟扩穴改土。在树冠下滴水线附近开挖 1 条或树冠对称 2 条条沟,深、宽约 30cm~40cm,翌年交换方位施肥开沟,回填时还可压埋一些绿肥。 #### 6.1.2 中耕松土 - 结合果实膨大期大量施肥需要,每年在入夏前进行一次全园中耕,中耕深度 10cm~20cm;中耕后将土面整平以利机械化作业。- 结合冬季清洁果园工作,生草栽培的地面可在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土,将地面覆盖的杂草残体翻入土中。 #### 6.1.3 绿肥改土 #### 6.1.3.1 草种选择 白三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆、鼠茅草等绿肥均适宜作忠县果园绿肥品种,其为直根、浅根、矮干型作物,不阻碍果树根系生长,不妨碍树冠叶片生长和光合作用,且能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放,没有与果树相同的严重病虫害,甚至有利于驱害诱益。适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求见附录 D。 #### 6.1.3.2 绿肥播种 - 清杂整地:清除地表石块、枯枝等杂物。选择小型旋耕机、小型翻耕机等适合果园行间操作的机械进行翻耕与旋耕,疏松 0cm~20cm 土层。 - 播种:种子质量应符合 GB 6141 规定的 3 级标准,种子纯度 90%以上,发芽率达 85%以上;播种前进行晒种,1kg 种子加水 1.5kg~2.0kg 浸种 12h 处理;春播 3 月下旬至 4 月上旬,秋播 9 月下旬至 10 月上旬。 - 灌溉:为保证土壤适宜的水分含量,播种后需要人工灌溉,若遇降雨,可暂不浇灌。 #### 6.1.3.3 绿肥管理 - 苗期管理:用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草,不使用化学除草剂或机械除草;水分管理:为保证土壤湿润,遇干旱季节,需进行人工浇灌。 - 生长期管理:一般不需单独对绿肥作物进行施肥和灌溉。若局部区域草的长势较差的可补施尿素 75kg/hm²,待草种成坪后,再补充施用 300kg/hm² 氮磷

钾肥平衡型复合肥;若局部区域草因干旱萎焉,可适当人工浇灌;对白三叶草等宿根植物,可每年翻土压埋一次。- 绿肥利用:绿肥定期刈割,并覆盖于树盘土面;全年保持果园生草或绿肥生长,增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖,并可减少蓟马等上树为害。 ### 6.2 果园施肥 #### 6.2.1 施肥原则 - 以有机肥施用为主,合理施用化肥;以基肥施用为主,配合追肥和叶面追肥;为了防止树体早衰,适当增施氮肥和钾肥。- 根据果树生长发育情况,有针对性补充中、微量元素肥料,及时进行缺素症矫治。 - 根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同,实行差异化施肥策略,实现精准施肥和配方施肥。 - 肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。 #### 6.2.2 施肥量决策 - 根据土壤、叶片营养分析结果,参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤样品每 2 年采集 1 次、叶片样品每年采集 1 次,按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标含量。土壤和叶片样品营养分析结果的营养丰缺判定参考附录 B、附录 C。 - 根据以产定肥或以产定氮进行施肥量的确定,即可按照株产鲜果 50kg 年施纯氮 800g~900g 的标准、磷钾用量按各品种氮磷钾配比制定施肥计划。 #### 6.2.3 施肥方式 - 果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥,其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。 - 有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟,施肥沟的长度 100cm 或与树冠直径等长,宽度 30cm~40cm,深度 30cm~40cm,施肥沟位置每年对称轮换;开挖出的施肥沟中应出现 3 条~5 条骨干根或须根群,并将骨干根短截平整;将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀,然后回填施入沟中,覆盖以后浇水。- 生长季节的土壤追肥推荐采用兑水冲施或滴灌施肥,地面撒施优先施用缓释颗粒肥。 #### 6.2.4 幼树期施肥 - 结果以前的幼树施肥,勤施薄施速效性肥料为主,且以氮肥为主,配合施用磷、钾肥。 - 单株年施纯氮 100g~300g,氮、磷、钾(以 N、P_2O_5 、K_2O 计)比例 1:0.3:0.5。随树龄增大,施肥量逐渐增加。

6.2.4 幼树期施肥（续） - **6.2.4.4** 投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 9 月~10 月施用，一般每株施用生物有机肥 3kg~5kg，同时适当增施磷、钾肥。 #### 6.2.5 初果期施肥 -**6.2.5.1** 进入初果期后,年施肥次数减至约 3 次,单株年施纯氮 400g~900g,以 N、P_2O_5 、K_2O 比例 1:0.4:0.8。花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。 -**6.2.5.2** 2 月中下旬施萌芽肥：株施 N 100g~200g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入。 -**6.2.5.3** 7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N 200g~500g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入，增强树势和果皮强度；若叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应微量元素叶面肥，若缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。 - **6.2.5.4** 开沟施基肥：果实采收后 1 周左右株施 N 100g~200g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入，生物有机肥或腐熟菜籽饼 5kg~8kg，同时压埋绿肥。9 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。 #### 6.2.6 盛果期施肥 -**6.2.6.1** 一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50kg 年施纯氮 800g~900g，N、P_2O_5 、K_2O 比例 1.0:0.5:0.9 计算。土壤肥力较差的地点多施，肥沃区域少施；根据缺素症状补充中、微量元素肥料；针对品种特性增施氮肥和钾肥。 - **6.2.6.2** 基肥于 10 月下旬至 11 月初施用，每株每年可施用生物有机肥 10kg~20kg 或腐熟油菜籽饼肥 8kg~15kg，同时根据土壤酸碱性配施钙镁磷肥或过磷酸钙。 - **6.2.6.3** 春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施复合肥配合黄腐酸或海藻酸。 -**6.2.6.4** 春梢萌芽期叶面追施氮肥和钾肥，花期追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1~2 次尿素加硫酸镁防止树势衰退，8 月~9 月叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，提高果实品质。若出现锌、硼、镁、铁等缺素症，在每次新梢停长时叶面追肥矫治。 ### 6.3 水分管理 #### 6.3.1 灌溉 -**6.3.1.1** 在春梢萌动期、开花期（3 月~5 月）和果实膨大期（7 月~9 月）及时灌溉，防止旱情。 -

6.3.1.2 采果前 1~2 个月适当控水，遇多雨天气地面覆盖降低土壤含水量，采果后及时补水。 - **6.3.1.3** 灌溉水质符合 GB 5084 规定。 #### 6.3.2 排水 - **6.3.2.1** 建园时设置拦洪沟、主排水沟和行间排水沟，建设蓄水池和沉沙凼，每年雨季前清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0m。 - **6.3.2.2** 果实成熟期遇多雨季节，在疏通排水系统基础上，对定植行垄面覆盖塑料膜，降低根区土壤水分含量。 ## 7 金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控 ### 7.1 防治原则 贯彻“预防为主，综合防治”方针，以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，科学使用综合防治技术，减轻农药对生态环境和天敌的伤害，将病虫害损失控制在经济允许水平内。 ### 7.2 防治措施 #### 7.2.1 植物检疫 按法规防止溃疡病、黄龙病、蜜柑大实蝇等检疫对象传入。 #### 7.2.2 冬（春）季清园 果实采收后收集落叶、落果和枯枝集中处理，结合修剪去除病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝，喷 1~2 次 0.5 度波美石硫合剂，坚持先清园再放梢。 #### 7.2.3 主要病虫害及防治 - **7.2.3.1** 主要病害：炭疽病、褐斑病、黑斑病、树脂病、疫菌褐腐病及贮藏病害，尤其对炭疽病、褐斑病敏感。主要虫害：螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶、潜叶蛾等。 - **7.2.3.2** 提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网，人工引移或释放天敌，优先使用生物源、矿物源和高效低毒化学农药，药剂使用符合 GB 8321、NYT 393（A 级）要求，控制安全间隔期、施药量和次数，交替混用不同作用机理农药。 ### 7.3 主要病害防治 #### 7.3.1 炭疽病防治 - 加强栽培管理，及时排灌、防冻，增施有机肥，防止偏施氮肥，施用磷钾肥；冬春修剪病枯枝、衰弱枝，收集落叶落果集中处理，喷石硫合剂或矿物油减少越冬菌源；在嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂喷雾，每 10 天一次，连喷 2~3 次。 #### 7.3.2 褐斑病防治 - 加强管理，排灌、防冻，增施有机肥，平衡施肥；冬春修剪病枯枝，清理落叶落果，喷石硫合剂或矿物油；在春梢、幼果期和果实膨大期，选用吡唑醚菌酯、嘧菌酯、喹啉铜等药剂喷雾，每 10 天一次，连喷 2~3 次 4-265 4-266 。 #### 7.3.3 黑斑病防治 - 加强管理，合理施肥、排灌、修剪，增强树势；冬季修剪病枝叶，清除枯枝落叶落果烧毁，喷石硫合剂；采收贮运避免损伤果皮；谢花后一个半月内选用代森锰锌等药剂保护幼果，隔 15 天再喷一次。 #### 7.3.4 树脂病防治 - 加强管理，增强树势，早春修剪病枝和徒长枝烧毁，喷波美 0.8-1 度石硫合剂；做好防冻、排涝、抗旱及防日灼，防治其他病虫害；春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹等药剂叶面喷雾，防治砂皮病，上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干病斑浅刮深刻后涂抹甲基硫菌灵、多菌灵、代森锰锌 3-4 次。 #### 7.3.5 疫菌褐腐病防治 - 加强管理，增强树势，适当修剪保持通风透气，冬季清园；9 月底至 10 月初开始药剂防治，下雨前后重点喷中下部果实，选用吡唑醚菌酯、精甲霜灵、戊唑醇等。 #### 7.3.6 煤烟病防治 - 主要由蚧类、粉虱、蚜虫引起，适当修剪通风透气，冬季清园；发病初期喷施松脂合剂或机油乳剂，或喷机油乳剂 60 倍、50%多菌灵 400 倍 4-285 4-286 。 #### 7.3.7 贮藏病害防治 - 采前处理：果实转色时喷施甲基硫菌灵、波尔多液，采前用嘧菌酯、抑霉唑喷雾防治褐腐病；根据成熟度、用途和市场需求确定采收适期，分期采收，贮藏果以果皮 2/3 转黄、油胞充实、果肉坚实未软时采收，雨天、大雾、露水未干时不采收；采收、分级、包装、运输中轻拿轻放，修剪指甲、戴手套，用果剪在果肩部平剪，果篓加衬垫物；提前一周用硫磺熏蒸贮藏库，采前用多菌灵、甲基硫菌灵消毒工具；采后 24h 内用抑霉唑、吡唑醚菌酯浸果 1-3min，晾干后预贮 2-5 天，用聚乙烯薄膜袋单果包裹，贮藏于 5℃~9℃通风库中，严格挑选入库果，剔除病果、伤果 4-289 4-290 4-291 4-292 4-293 。 ### 7.4 主要害虫（螨）防治 #### 7.4.1 螨类防治 - 加强肥水管理，增强树势；搞好果园生草栽培，释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨等天敌或使用商用捕食螨；根据害螨发生时期和指标，选用杀螨剂防治，桔全爪螨春芽萌发前百叶 100-200 头或有螨叶达 50%、5-6 月和 9-11 月百叶 500-600 头，柑桔始叶螨 3-5 月 100 头/百叶、6-9 月出现个别受害果或叶片锈螨平均 2 头时防治；开花前后低温期选

用噻螨酮、螺螨酯等，花后和秋季高温期选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油，药剂喷布均匀，矿物油在发芽至开花前后、夏季高温及 9 月至采前不宜使用，注意杀螨剂交替使用 4-300 4-301 4-302 。 #### 7.4.2 蚧类防治 - 冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理；保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫等天敌，保护或利用大红瓢虫、澳洲瓢虫防治吹绵蚧；第一代若虫盛发期为化学防治关键期，矢尖蚧第一次喷药在第一代若虫初见日后 21 天，15 天后再喷一次，优先选用螺虫乙酯噻嗪酮、矿物油喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不佳 4-305 4-306 。 #### 7.4.3 蚜虫类防治 - 冬季结合修剪剪除被害枝条，清除越冬虫卵；保护利用草蛉、七星瓢虫等天敌，5 月前后减少施用伤害天敌的杀虫剂；蚜虫高发期用黄色黏虫板、糖醋酒溶液诱杀有翅蚜；嫩梢有蚜率达 25%时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪喷施嫩叶、嫩梢，每 10 天一次，连喷 2-3 次 4-309 4-310 4-311 。 #### 7.4.4 潜叶蛾防治 - 抹除零星夏、秋梢，控制肥水使秋梢抽发整齐，统一放梢防治；7-9 月夏梢和秋梢萌动期，多数嫩芽 0.5-2.5cm 长时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉防治，每 7-10 天一次，连喷 2-3 次，兼治蚜虫。 #### 7.4.5 柑桔粉虱和黑刺粉虱防治 - 加强肥水管理，冬季剪除受害严重和过度郁闭枝叶；使用黄色黏虫板诱杀成虫；第一代发生较整齐，重点在 1-2 龄若虫盛期喷药，黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30-35 天开始喷药，每 10 天一次，连喷 2-3 次，防治成虫和低龄若虫选用吡虫啉（高温效果差）、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹与矿物油混用 4-317 4-318 。 #### 7.4.6 星天牛和褐天牛防治 - 成虫盛发期，晴天中午人工捕杀星天牛，晚上捕杀褐天牛；初孵幼虫盛期，用小刀削除幼虫和卵，第二年 3 月用蘸噻虫啉的棉花塞入虫孔，用湿泥土封闭；4-6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干树枝，推荐使用触破式微胶囊剂，同时刷白树干 4-323 4-324 。 #### 7.4.7 实蝇类防治 - 依据法规防止蜜柑大实蝇传入，不从发生区引进果实和带土苗木；果实成熟前人工摘除未熟先黄虫果，集中深埋、水煮或放入杀虫袋，冬春翻土撒药灭蛹；成虫上果产卵前，用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫，或选用杀虫剂和水解蛋白点杀，在成虫羽化始盛期和产卵期全园喷药，桔小实蝇用甲基丁香酚和水解蛋白，柑桔大实蝇用糖酒醋液或实蝇球诱集，药剂选用氯氟氰菊酯 4-327 4-328 。 ## 8 柑桔整形修剪 ### 8.1 整形 通过整形培养自然圆头形树体，干高 40-60cm，主枝 3-5 个，各主枝配置 2-3 个副主枝，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。 ### 8.2 修剪 #### 8.2.1 幼树修剪 - **8.2.1.1** 轻剪为主，选留骨干枝延长枝并中度短截，保留其余枝梢，不大量疏删和重短截；新梢从生时短截，对从生性分枝及时掏心疏散修剪，每个枝条分枝数不超过 3 枝。 - **8.2.1.2** 抹芽后集中放梢，对长梢及时摘心，促进树冠紧凑、分枝增加，防控潜叶蛾等病虫害。 -**8.2.1.3** 定植 2-3 年内幼树不让其开花结果，春梢抽发期对枝梢短截，疏除初现花蕾和谢花后残留幼果。-**8.2.1.4** 投产前保留树冠内膛小枝和披垂枝，投产前一年秋季对旺新梢扭梢或拉枝促花，结果后适度回缩或疏剪。 #### 8.2.2 初结果树修剪 - **8.2.2.1** 继续选留和短截骨干枝延长枝，树冠开始交叉时回缩或疏剪延长枝，确保树冠间距至少 50cm。-**8.2.2.2** 逐年加重修剪量，回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组促更新；对强旺夏秋梢进行三三制处理，短截 1/3 较强梢，保留 1/3 中等梢，疏去 1/3 较弱梢，疏散丛生性分枝，重度回缩或短截过密、过弱枝组。 -**8.2.2.3** 旺长树秋季环割、断根促花，抹除春梢营养枝、春季环割促着果，生理落果结束后疏果定果。 #### 8.2.3 盛果期树修剪 - **8.2.3.1 树体结构调整**- 疏剪拥挤骨干枝，疏除郁闭树冠中直立向上主枝或大枝，在树冠顶部开“天窗”，使叶幕呈波浪形；对过度下垂侧枝或副主枝，选长势较强旺枝或徒长枝作为延长枝回缩或短截，抬高分枝角度；相邻植株叶幕层即将交叉时，回缩或疏剪主枝或副主枝拉开间距 4-347 4-348 。 -**8.2.3.2 枝组轮换更新复壮修剪** 以枝组为单位，对结果后枝组、衰退枝组等较重回缩或短截，使其下一年旺长成为成花预备枝，其他枝组疏除密枝、弱枝，结果后再回缩更新。 - **8.2.3.3 合理调控结果量** 对夏、秋梢营养枝原则上保留，

过多强旺枝按三三制处理，减少花量，培育预备枝；对生长势衰弱植株或枝组，重度回缩或从基部骨干枝短截促更新 4-353 。 #### 8.2.4 衰老树的更新修剪 - **8.2.4.1 根系更新** 更新修剪前一年秋季，在树冠下主干到滴水线中点处开挖壕沟，沟长与树冠直径平齐，深 40-50cm，宽 30-40cm，剪断露出的骨干根（大根剪平伤口涂生根剂），用生物有机肥和土壤混合回填，促发有效吸收根。 - **8.2.4.2 主枝更新修剪** 对树势严重衰退植株，春梢萌发前短截侧枝甚至副主枝，从主枝距分叉约 20cm 处锯断，削平伤口涂接蜡保护，入夏前刷白主干，重度回缩枝干上其余枝组，促发健壮枝梢；对重剪后萌发的夏、秋梢营养枝保留，旺长新梢留 8-10 片叶摘心，抹除枝干密生萌蘖，每个芽眼留 1 个新梢，对强旺新梢摘心、拉枝、揉枝、扭梢促分枝 4-359 4-360 。 - **8.2.4.3 枝组更新修剪** 树冠大部分枝组衰退时，在调整骨架枝或大枝基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，促抽生健壮枝梢，全面更新树冠。 - **8.2.4.4 露骨更新修剪** 对全部枝组衰退或大部分被冻死的植株，短截全部侧枝露出树体骨架，保留内膛枝组或小枝并适当短截或回缩，大伤口防腐促愈合，入夏前刷白主干防日灼；骨干枝上萌发的强旺新梢展开 10-13 片新叶时留 8-10 片叶摘心 4-368 。 - **8.2.4.5 郁闭树修剪** 疏去中央干延长枝或顶部主枝，引入光线到树冠内膛；疏剪或回缩过多侧枝或结构不当大枝，回缩留下的主枝和副主枝延长枝，使相邻植株保持约 50cm 间距；更新修剪后，对树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，及时抹除或摘心、扭梢促分枝成结果枝组 4-371 4-372 。 ## 9 靠接换砧 ### 9.1 靠接原因 忠县金秋砂糖橘多为老果园高接换种，原以枳橙为基砧，主干或根颈易受天牛、脚腐病、流胶病为害，且果园土壤偏碱性，导致树体衰退与缺素黄化现象普遍，需靠接换砧解决。 ### 9.2 技术要点 - **9.2.1** 靠接砧木选用香橙或红橘，苗木用 1-2 年生无病毒容器香橙砧木苗或露根健壮苗。 - **9.2.2** 靠接时间在树液流动期、根系生长高峰前的晚春（5-7 月）、早秋（9-11 月）。 - **9.2.3** 果园土壤干燥时提前灌水，保证树干切口易剥离，利于靠接成活。 - **9.2.4** 根据树干粗细，一般靠接 2-3 株砧木苗。 ### 9.3 靠接后的管理 - **9.3.1** 靠接后 30 天检查，未愈合的立即补接。 - **9.3.2** 已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜。 - **9.3.3** 及时抹（剪）除砧木上的萌蘖。 - **9.3.4** 加强砧木苗肥水管理，每半月浇施一次速效性肥料。 - **9.3.5** 适当减少挂果数量，利于树势恢复。 ## 10 花果管理 ### 10.1 疏花与控花 - **10.1.1** 针对新栽苗、定植 1-2 年幼树或高接第 1 年树，花芽分化时增强树势减少分化，开花前短剪成花枝组，开花期尽早疏花。 - **10.1.2** 结果较少植株，修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，避免大小年。 - **10.1.3** 花蕾期对花量过大植株短截部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。 - **10.1.4** 疏除畸形花、病虫花。 ### 10.2 人工疏果 - **10.2.1** 疏果在第二次生理落果结束后进行，疏除过小果、徒长枝果、朝天果、病虫果、畸形果、过密果，疏果后单株叶果比以（10-20）:1 为宜。 - **10.2.2** 对枝梢过密或丛生性植株，疏删和短截丛生枝组，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。 ### 10.3 保花保果 根据树势强弱采用营养液或栽培技术保果：花量多的弱势树，开花后叶面喷施 0.1%硼砂（硼酸）+0.2%尿素+0.2%磷酸二氢钾液 1-3 次；花量偏少的强势树，实施控梢保果，抹除树冠顶部部分春梢营养枝，7 月初前后疏除抽生的夏梢。 ### 10.4 裂果预防 - **10.4.1 均衡营养** 改良土壤，增施生物有机肥，提高有机质含量；果实膨大前期补充钾元素和硝酸铵钙，膨果期叶面补充螯合钙，每株补充 0.1-0.5kg 硫酸钾镁肥。 - **10.4.2 均衡水分** 保障果园灌溉设施，有条件的安装水肥一体化设施，重视果实膨大期水分管理，通过土壤均衡供水。 ## 11 果实采收 ### 11.1 忠县金秋砂糖橘一般在 10 月下旬-11 月下旬成熟，具体采收时间根据果实成熟度、用途与市场确定。 ### 11.2 采摘要求与方法参考 NY/T 975 执行。 ### 11.3 建议采用专用果剪“两剪法”采果，可结合修剪对结果枝组短截更新复壮，根据市场需求单果或序状结果枝串状采摘，分批次采收。 ### 11.4 果实采收后通过商品化分级技术处理，

进行品牌包装销售。 ## 附录 A（资料性） 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准(一年生苗) |品种|砧木|级别|苗木径粗(cm)|分枝数量(条)|苗木高度(cm)| |----|----|----|----|----|----| |金秋砂糖橘|枳、香橙|一级|≥1.0|≥3|≥60| |金秋砂糖橘|枳、香橙|二级|≥0.8|≥3|≥55| ## 附录 B（资料性） 柑桔叶片营养诊断判定参考表（干基） |养分|单位|缺乏|<低量|适量|高量|过量| |----|----|----|----|----|----|----| |N|%|<2.2|2.2~2.5|2.5~2.8|2.8~3.0|>3.0| |P|%|<0.10|0.10~0.12|0.12~0.16|0.16~0.30|>0.3| |S|%|<0.14|0.14~0.20|0.20~0.40|0.40~0.60|>0.60| |K|%|<0.7|0.7~1.1|1.2~1.7|1.8~2.3|>2.4| |Ca|%|<1.5|1.5~2.9|3.0~4.5|4.6~6.0|>6.0| |Mg|%|<0.20|0.20~0.29|0.30~0.49|0.50~0.70|>0.70| |Fe|mg·kg⁻¹|<35|35~49|50~120|130~200|>200| |Mn|mg·kg⁻¹|<18|18~24|25~49|50~500|>1000| |Zn|mg·kg⁻¹|<18|18~24|25~49|50~200|>200| |Cu|mg·kg⁻¹|<3.6|3.7~4.9|5~12|13~19|>20| |B|mg·kg⁻¹|<20|20~35|36~100|101~200|>200| ## 附录 C（资料性） 柑桔土壤营养诊断判定参考表(干基) |有效养分|单位|缺乏|低量|适量|高量|过量| |----|----|----|----|----|----|----| |碱解氮|mg·kg⁻¹|<50|50~100|100~200|200~300|>300| |有效磷|mg·kg⁻¹|<5|6~15|16~80|81~200|>200| |速效钾|mg·kg⁻¹|<50|51~100|101~200|201~360|>360| |交换钙|mg·kg⁻¹|<200|200~1000|1000~2000|2000~3000|>3000| |交换镁|mg·kg⁻¹|<80|81~150|151~300|301~500|>500| |有效铁|mg·kg⁻¹|<5|6~10|11~20|21~50|>50| |有效锰|mg·kg⁻¹|<2|2~5|6~20|21~50|>50| |有效锌|mg·kg⁻¹|<0.5|0.5~1.0|1.1~5.0|5.1~10|>10| |有效铜|mg·kg⁻¹|<0.3|0.3~0.5|0.6~1.0|1.1~2.0|>2.0| |有效硼|mg·kg⁻¹|<0.25|0.25~0.5|0.6~1.0|1.1~2.0|>2.0| ## 附录 D（资料性） 适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求 |草种名|播种时期|适宜播种量(kg/hm²)|播种方式|播种深度(cm)|适宜果园类型|千粒重(g)|发芽率(%)| |----|----|----|----|----|----|----|----| |白三叶草|春、秋播|30.0|撒播|1~2|幼龄或成年果园|0.5~0.7|>85| |光叶苕子|秋播|37.5|撒播|1~2|成年果园|21.0~38.0|>85| |紫云英|秋播|22.5|撒播|1~2|幼龄或成年果园|3.3~3.9|>85| |山黧豆|秋播|45.0|撒播或窝播|1~2|幼龄或成年果园|68.5~71.5|>85| |鼠茅草|秋播|45.0|撒播|1~2|幼龄或成年果园|3.3-3.5|>85|

忠县金秋砂糖橘绿色生产技术规程 ## 目次 - 前言 ..... III - 1 范围 .... 1 - 2 规范性引用文件 ..... 1 - 3 术语和定义 ..... 1 - 4 无病毒苗木繁育 ..... 2 - 5 园地选择与栽植 ..... 6 - 6 土肥水管理 ..... 7 - 7 金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控 ..... 10 - 8 柑桔整形修剪 ..... 13 - 9 靠接换砧 ..... 15 - 10 花果管理 ..... 16 - 11 果实采收 ..... 16 - 附录 A（资料性） 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准（一年生苗） ..... 18 - 附录 B（资料性） 柑桔叶片营养诊断判定参考表(干基) ..... 19 - 附录 C（资料性） 柑桔土壤营养诊断判定参考表(干基) ..... 20 - 附录 D（资料性） 适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求 ..... 1 ## 前言 本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件由忠县果业发展中心提出。 本文件由忠县果业发展中心归口。 本文件起草单位:西南大学柑桔研究所(中国农业科学院柑桔研究所)、忠县果业发展中心。 本文件主要起草人:卢志红、易时来、黄森、李鸿筠、熊长春、申寿、何文权、高芳进、罗建文、石孝均、黄春秀。 ##1 范围 本文件规定了金秋砂糖橘无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、病虫害绿色防控、整形修剪、花果管理、果实采收等栽培生产技术。 本文件适用于忠县金秋砂糖橘生产管理,重庆市其他区县可参照执行。 ##2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 - GB 5040 柑桔苗木产地检疫规程 - GB 5084 农田灌溉水质标准 - GB 6141 豆科草种子质量分级 - GB/T 8321 农药合理使用准则 - GB/T 9659 柑桔嫁接苗 - NY/T 391 绿色食品 产地环境质量 - NY/T 973 柑桔无病毒苗木繁育规程 - NY/T 975 柑桔栽培技术规程 - NY/T 394 绿色食品 肥料使用准则 - NY/T 496 肥料合理使用准则 通则 - NY/T 393 绿色食品 农药使用准则 - NY/T 2044 柑桔主要病虫害防治技术规范 - T/NJ 1242 机械化柑桔园规划建设技术规程 ## 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 ### 3.1 金秋砂糖橘 金秋砂糖橘是中国农业科学院柑桔研究所以爱媛30号为母本,沙糖桔为父本,在众多杂交后代群体

中精选出的优良单株,品种名为“中柑所 5 号”。川渝地区 10 月下旬开始成熟,丰产性较好。果实形状为扁圆形,小果,颜色为橙红色,果皮光滑细腻易剥离,有一定的裂果,果实高糖低酸,无核,肉质细嫩化渣。果实含有丰富的维生素 C,营养价值高。 ### 3.2 金秋砂糖橘无病毒母树 金秋砂糖橘的原始母树经脱毒或检测后达到无病毒可供采穗用的植株,母树要求保存于筛网 40 目以上的网室内,定期监测病毒病,相关工具需专用。具体按 NY/T 973 要求执行。### 3.3 采穗树 用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成,用于生产接穗的柑桔植株。 ### 3.4 柑桔无病毒苗 指采用无病毒的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的柑桔苗。具体指除达到 GB/T 9659 柑桔嫁接苗的相关标准外,不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑桔衰退病以及温州蜜柑萎缩病。苗木繁育操作规范符合 NY/T 973 的要求。 ### 3.5 柑桔容器苗 从砧木实生幼苗开始定植在装有特定基质的育苗容器内培育的柑桔嫁接苗木。 ### 3.6 幼树期 指从苗木定植成活后到初次开花结果前的生长发育时期,一般为 2 年~4 年。此期植株树冠较小,以营养生长为主,培养健壮的树冠骨干和良好的根系。### 3.7 初果期 指从柑桔幼树初次开花结果至盛果期开始之前的一段生长发育时期,一般为 2 年~4 年。此期树冠逐渐增大,结果量逐渐增加,但尚未形成最大经济产量。 ### 3.8 盛果期 指树体的树冠体积和单株产量接近或达到最高水平至产量和树势出现连续下降的生长发育阶段,此期树体进入营养生长和生殖生长的平衡阶段,一般周期长达 20 年以上。### 3.9 柑桔整形修剪 为了使柑桔植株形成和维持合理的树体结构,充分利用空间和光能,以及减少病虫为害,达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的,而直接对柑桔树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。 ### 3.10 绿肥 能够适于果园生长,可固定大气中的氮气,所生长产生的全部或者部分绿色体,可以通过翻压入土或者堆沤后施用到土壤中作为肥料的果园间作绿色植物。 ### 3.11 果园套作 在果树行间或周边空隙地种植有其他经济价值的适宜植物的一种栽培方式。 ## 4 无病毒苗木繁育 ### 4.1 育苗基地要求 #### 4.1.1 育苗选址 育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1km 以内不栽种柑桔类植物的相对隔离地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力,无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。 #### 4.1.2 园圃配置 无病毒柑桔苗育苗基地应配备无病毒良种采穗圃、大棚砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。 #### 4.1.3 育苗配套基础设施 为管理安全和方便,育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间,以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。 ### 4.2 砧木苗培育与管理 #### 4.2.1 种子采收与保存 砧木果实成熟后采果取种,种子取出后,用清水搓洗,清除果胶和杂质,摊放于阴凉通风处,注意翻动,待种子阴干后可播种、储藏、装运。生产上,酸性和中性土壤推荐用枳砧,碱性土壤可用资阳香橙砧,高密度栽培可用飞龙枳砧。 #### 4.2.2 播种 - 播前把播种温室大棚、播种器和工具等用 1%漂白粉进行消毒处理。 - 播种土壤采用泥炭:河沙:谷壳=2:1:1,或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比,要求有机质占 45%以上,用高温或药剂进行土壤消毒,装入播种器或苗床,整平、压实,以条播或点播方式播种,播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2cm 厚,浇足水。播种密度以每颗种子占 9cm²~16cm²为宜。 #### 4.2.3 砧木苗培育 每 7 天~10 天检查土壤湿度,保持表土干燥,种子萌芽后进行杀菌,并补充浓度为 0.2%左右的液肥,10 天重复一次。采用绿色防控技术防治柑桔立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。 #### 4.2.4 移栽及管理 - 砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节,当砧木苗长到 15cm~20cm 高,且茎干木质化后进行。 - 砧木移栽前 1 天~2 天,将育苗床喷淋透水。起苗时尽量保持根系完整、无伤病,淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗,剪掉砧木过长根系;取苗后进行分级,200 株一捆,根蘸泥浆,放置阴凉干燥处备用。 - 砧木移栽至育苗容器后,放入育苗场,每 4 株~5 株苗为一

排摆放,立即灌透水。此后,注意防旱和防涝,适当控水,促进根系生长。7 天~10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的促根营养液,以后每 7 天~10 天补水溶肥一次。 - 及时除草并摘除砧木主干 30cm 以下部位的萌蘖;以病虫绿色防控技术防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。 ### 4.3 接穗繁育与采集 #### 4.3.1 采穗树管理 - 自建采穗圃时,采穗圃应用防虫网全面覆盖;采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。 - 使用的嫁接接穗应来自自建的采穗圃,或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。 #### 4.3.2 接穗采集 - 采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测,确认无毒后方可用于嫁接;采穗工具用 1%次氯酸钠液浸泡消毒。- 接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚,采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆,标牌上标注品种名称和采集日期。- 采集的接穗放置阴凉处,宜随采随用,如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。 ### 4.4 无病毒苗木培育 #### 4.4.1 育苗基质配比 苗床和育苗桶中填充营养土,由草炭(泥炭)、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳(灰)、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙(一般细沙即可)为原料时,按体积比 1:1:1 的比例配置并混匀。 #### 4.4.2 育苗容器 无病毒苗木繁育建议采用育苗桶,桶高 35cm,桶口正方形,上宽 12cm,底宽 10cm,梯形方柱,底部和侧面基部均设 2 个~4 个排水孔,能承受 3kg~5kg 压力,使用寿命 3 年~4 年。 #### 4.4.3 嫁接时期 当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15cm~20cm 处的直径达到 0.4cm~0.5cm 时即可开始嫁接。冬季气温较低,冬末和早春嫁接需覆盖薄膜,主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗温室内的温湿度可以控制,一年四季均可嫁接。 #### 4.4.4 嫁接前准备 砧木上无病虫害,浇灌透水,清除杂草和主干上 30cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等,嫁接刀具需消毒。 #### 4.4.5 嫁接方式 冬末至春季采用小芽或大芽切接;夏、秋采用小芽腹接。#### 4.4.6 嫁接苗管理 - 及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖;待接芽长到 2cm~3cm 时,抹除同一接芽抽发的多余嫩芽,保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。 - 苗木主干高度超过 45cm 后及时摘心,此后抹除嫁接苗主干离地面 40cm 内的萌芽。 - 对砧穗曲折度较大、主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗,用塑料带把苗和支柱捆在一起,留 1cm 空隙,随苗生长高度增加而增加捆扎次数,保持主干直立向上。- 每 7 天~10 天施入一次 0.5%的复混肥液(N、P、K 以及微量元素),还可根据苗木的生长时节和营养状况,补充叶面肥,以促进枝梢老熟、矫治缺素等。- 接穗抽发的嫩芽长到 1cm 左右,喷预防炭疽病的杀菌剂,每隔 10 天一次,连续喷 3 次。柑桔常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、蜗牛、蚜虫等,具体病害防治方法和使用药剂等详见本文件病害虫害防治部分。 - 严格控制人员进出各个园圃区域,对进入人员和工具必须进行严格消毒措施。 ### 4.5 质量要求 #### 4.5.1 苗木质量 - 金秋砂糖橘所采用苗木应为无检疫性病虫害的健壮苗床苗或容器苗,且检测证明达到 NY/T 973 规程中无病毒苗木的要求。 - 容器苗需容器无破损,根系包着完整。 - 砧木无伤口,无萌蘖,嫁接口砧木部分应略粗于嫁接口上部的接穗部分。 - 主干直、光洁,高 40cm 以上,具有 3 个~5 个长 15cm 以上、空间分布均匀的分枝,枝叶健全,砧穗结合部的曲折度不大于 15° 。 - 嫁接部位离地面≥10cm,嫁接口愈合正常,已解除绑缚物,砧木残桩不外露,断面在愈合过程中。- 叶色浓绿,富有光泽,各次梢基本老熟,整棵植株没有明显的病虫害为害痕迹。 - 根系完整,具活力,主根长 20cm 以上,侧根、须根发达,根颈不扭曲,主根不弯曲,根系没有腐烂迹象。 #### 4.5.2 苗木分级 金秋砂糖橘嫁接苗分级标准见附录 A 所示。 #### 4.5.3 检验方法 苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。 ### 4.6 苗木出圃 - 起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝;挂牌区分砧木和品种,剔除不合格苗木;检查是否有病虫害发生,必要时喷洒农药进行治疗。 - 苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫,会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字,存档备查。

具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。- 无病毒容器苗除冬季气温低于 5℃或夏季温度高于 30℃时节不宜出圃运输或定植外,其他季节均可出圃运输或定植;苗床苗出圃尽量选在 2 月~5 月或 9 月~10 月。 ### 4.7 苗木调运 - 容器苗连同完整容器调运,苗木分层装在运输工具上。- 苗床苗 50 株或 100 株一捆,每捆挂标签,根部泥浆保湿。 - 调运途中严防日晒、雨淋,苗木运达后立即检视,尽快定植。 ## 5 园地选择与栽植 ### 5.1 气候条件 年均温度 16.5℃~21.0℃(绝对最低温度≥-2.0℃),1 月平均温度≥7℃,≥10℃的年积温 5000℃以上的地方栽培。 ### 5.2 土壤条件 选择肥沃、pH 值为中性偏酸、地下水位低于 1m、有机质含量大于 1.5%、无污染土壤的园地。 ### 5.3 水源条件 具备充足的水源条件,水质符合 GB 5084 的要求。 ### 5.4 产地环境 要求产地环境良好,无对农业生产活动和产地造成危害的污染源,具体产地环境应符合 NY/T 391 的要求。 ### 5.5 栽植要求 #### 5.5.1 园地建设 株距 2.0m~2.5m、行距 4.0m~4.5m,平地和缓坡地的行距宜宽、较陡坡地的行距可稍窄。水平梯地果园每一台梯地宽度应在 3.5m 以上,定植行可在离梯地边沿 1.0m~1.5m 的位置。新建园、老果园升级改造等技术要求可具体参考 T/NJ 1242。 #### 5.5.2 栽植要求 - 新建果园宜采用壕沟改土,缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土,较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50kg~100kg 做底肥,分层填入穴(沟)内。回填后筑圆弧形定植垄,垄面高约 30cm,垄面平整,垄沟平直而不积水。定植壕沟(穴)中的有机肥腐熟以后方可定植。 - 用经纬仪放线确定定植点;开挖直径和深度均为 30cm 左右的定植穴,从容器中轻轻拔出苗木,将根系理出,对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央,舒展根系,扶正主干,保持苗木嫁接口处于地平面以上,边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木,填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态,再回填土壤至覆盖全部根系,从外向内轻轻踏实根区土壤,使根系与土壤紧密接触。 - 填土后在树苗周围做直径 50cm 的树盘,树盘高出地平线 5cm~10cm,苗木根茎处与树盘土面齐平。扶正苗木以后浇足定根水,立支柱保持树干直立向上。#### 5.5.3 栽植后的管理 - 定植后 15 天~60 天内,每 10 天~15 天浇一次水,每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15 天~20 天浇水或稀薄水溶肥一次,叶面追肥一次。 - 新发枝梢展开 10 片叶后,及时摘心,春、秋梢留 6 片~8 片叶,促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢绑缚在竖立的支柱上,保持其向上延伸。 ## 6 土肥水管理 ### 6.1 土壤管理 #### 6.1.1 扩穴改土 树体开始结果后,每年秋季结合有机肥施用进行开沟扩穴改土。在树冠下滴水线附近开挖 1 条或树冠对称 2 条条沟,深、宽约 30cm~40cm,翌年交换方位施肥开沟,回填时还可压埋一些绿肥。 #### 6.1.2 中耕松土 - 结合果实膨大期大量施肥需要,每年在入夏前进行一次全园中耕,中耕深度 10cm~20cm;中耕后将土面整平以利机械化作业。- 结合冬季清洁果园工作,生草栽培的地面可在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土,将地面覆盖的杂草残体翻入土中。 #### 6.1.3 绿肥改土 #### 6.1.3.1 草种选择 白三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆、鼠茅草等绿肥均适宜作忠县果园绿肥品种,其为直根、浅根、矮干型作物,不阻碍果树根系生长,不妨碍树冠叶片生长和光合作用,且能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放,没有与果树相同的严重病虫害,甚至有利于驱害诱益。适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求见附录 D。 #### 6.1.3.2 绿肥播种 - 清杂整地:清除地表石块、枯枝等杂物。选择小型旋耕机、小型翻耕机等适合果园行间操作的机械进行翻耕与旋耕,疏松 0cm~20cm 土层。 - 播种:种子质量应符合 GB 6141 规定的 3 级标准,种子纯度 90%以上,发芽率达 85%以上;播种前进行晒种,1kg 种子加水 1.5kg~2.0kg 浸种 12h 处理;春播 3 月下旬至 4 月上旬,秋播 9 月下旬至 10 月上旬。 - 灌溉:为保证土壤适宜的水分含量,播种后需要人工灌溉,若遇降雨,可暂不浇灌。 #### 6.1.3.3 绿肥管理 - 苗期管理:用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草,不使用化学除草剂或机械除草;水分管理:为保证土壤湿润,遇干旱季节,需进行人工浇灌。 - 生长期管理:一般不需单独对绿肥作物进行施肥和灌溉。若局部区域草的长势较差的可补施尿素 75kg/hm²,待草种成坪后,再补充施用 300kg/hm² 氮磷

钾肥平衡型复合肥;若局部区域草因干旱萎蔫,可适当人工浇灌;对白三叶草等宿根植物,可每年翻土压埋一次。- 绿肥利用:绿肥定期刈割,并覆盖于树盘土面;全年保持果园生草或绿肥生长,增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖,并可减少蓟马等上树为害。 ### 6.2 果园施肥 #### 6.2.1 施肥原则 - 以有机肥施用为主,合理施用化肥;以基肥施用为主,配合追肥和叶面追肥;为了防止树体早衰,适当增施氮肥和钾肥。- 根据果树生长发育情况,有针对性补充中、微量元素肥料,及时进行缺素症矫治。 - 根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同,实行差异化施肥策略,实现精准施肥和配方施肥。 - 肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。 #### 6.2.2 施肥量决策 - 根据土壤、叶片营养分析结果,参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤样品每 2 年采集 1 次、叶片样品每年采集 1 次,按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标含量。土壤和叶片样品营养分析结果的营养丰缺判定参考附录 B、附录 C。 - 根据以产定肥或以产定氮进行施肥量的确定,即可按照株产鲜果 50kg 年施纯氮 800g~900g 的标准、磷钾用量按各品种氮磷钾配比制定施肥计划。 #### 6.2.3 施肥方式 - 果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥,其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。 - 有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟,施肥沟的长度 100cm 或与树冠直径等长,宽度 30cm~40cm,深度 30cm~40cm,施肥沟位置每年对称轮换;开挖出的施肥沟中应出现 3 条~5 条骨干根或须根群,并将骨干根短截平整;将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀,然后回填施入沟中,覆盖以后浇水。- 生长季节的土壤追肥推荐采用兑水冲施或滴灌施肥,地面撒施优先施用缓释颗粒肥。 #### 6.2.4 幼树期施肥 - 结果以前的幼树施肥,勤施薄施速效性肥料为主,且以氮肥为主,配合施用磷、钾肥。 - 单株年施纯氮 100g~300g,氮、磷、钾(以 N、P_2O_5 、K_2O 计)比例 1:0.3:0.5。随树龄增大,施肥量逐渐增加。 - 定植后 1 年生幼树 3 月~9 月每月施肥 2 次,可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2 年~4 年生树 3 月~9 月每月施肥 1 次,根据树体情况可追施叶面肥。 - 投产前一年,适当减少氮肥用量,基肥在 9 月~10 月施用,一般每株施用生物有机肥 3kg~5kg,同时适当增施磷、钾肥。 #### 6.2.5 初果期施肥 - 进入初果期后,年施肥次数减至约 3 次,单株年施纯氮 400g~900g,以 N、P_2O_5 、K_2O 比例 1:0.4:0.8。花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。 - 2 月中下旬施萌芽肥:株施 N 100g~200g,P_2O_5 、K_2O 按比例施入。 - 7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株,增施壮果肥:株施 N 200g~500g,P_2O_5 、K_2O 按比例施入,增强树势和果皮强度;如果叶面出现缺素症,可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥,如果缺素或衰退现象较严重,及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。 - 开沟施基肥:果实采收后 1 周左右株施 N 100g~200g,P_2O_5 、K_2O 按比例施入,生物有机肥或腐熟菜籽饼 5kg~8kg,同时压埋绿肥。9 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。 #### 6.2.6 盛果期施肥 - 一般中等肥力果园,施肥量以株产果 50kg 年施纯氮 800g~900g,N、P_2O_5 、K_2O 比例 1.0:0.5:0.9 计算。土壤肥力较差的地点多施,土壤肥沃区域少施;根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料;针对品种特性适当增施氮肥和钾肥。 - 基肥于 10 月下旬至 11 月初施用,每株每年可施用生物有机肥 10kg~20kg 或腐熟油菜籽饼肥 8kg~15kg,同时根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。- 春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸,促进新梢生长和花器发育;壮果肥在生理落果结束以后至果实膨大期施用,对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸。- 春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥,花期可叶面追施硼和钙肥,夏梢抽生期叶面追施 1 次~2 次尿素加硫酸镁防止树体衰退,8 月~9 月叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液,以提高果实品质。如果出现锌、硼、镁、铁等缺素症,可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。 ### 6.3 水分管理 #### 6.3.1 灌溉 - 在春梢萌动期、开花期(3 月~5 月)和果实膨大期(7 月~9 月)应注意及时灌溉,防止旱情发生。 - 采果前 1

个~2 个月左右开始适当土壤控水,如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量,提高果实品质;采果后应及时灌溉补水。 - 灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。 #### 6.3.2 排水 - 建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统,并在适当处建设蓄水池和沉沙凼,并于每年雨季到来前及时清淤,确保果园不积水,地下水位低于 1.0m。 - 果实成熟期如果遇到多雨季节,在疏通排水系统基础上,对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖,以降低根区土壤的水分含量,提高果实品质。 ## 7 金秋砂糖橘主要病虫害绿色防控 ### 7.1 防治原则 贯彻"预防为主,综合防治"的植保方针,以农业防治和物理防治为基础,提倡生物防治,根据忠县金秋砂糖橘病虫害发生规律,科学安全地使用病虫害综合防治技术,最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害,将病虫害造成的损失控制在经济受害允许水平之内。 ### 7.2 防治措施 #### 7.2.1 植物检疫 按植物检疫法规的有关要求,防止溃疡病、黄龙病、蜜柑大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。 #### 7.2.2 冬(春)季清园 果实采收后,收集落叶、落果和枯枝,集中处理。结合修剪,除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等,以减少病虫害侵染来源;喷 1 次~2 次 0.5 度波美石硫合剂;平时注意做好清园工作,坚持先清园才放梢。 ####7.2.3 主要病虫害及防治 - 忠县金秋砂糖橘主要病害包括炭疽病、褐斑病、黑斑病、树脂病、疫菌褐腐病以及果实贮藏病害等,尤其对炭疽病、褐斑病等真菌性病害敏感。主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。 - 提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施,以及人工引移、繁殖释放天敌等绿色植保技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393(A 级)的要求执行,严格控制安全间隔期、施药量和施药次数,注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用。 ### 7.3 主要病害防治 ####7.3.1 炭疽病防治 - 加强栽培管理,及时排灌,注意防冻;增施有机肥,防止偏施氮肥,适当施用磷、钾肥。 - 冬、春季节适当修剪,剪除病枯枝、衰弱枝,收集落叶、落果,集中处理,并喷石硫合剂或矿物油一次,减少越冬菌源。 - 在各次嫩梢抽发期和果实成熟期,选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾,每 10 天左右一次,连喷 2 次~3 次。 #### 7.3.2 褐斑病防治 - 加强栽培管理,及时排灌,注意防冻。 - 增施有机肥,防止偏施氮肥,适当施用磷、钾肥。 - 冬、春季节适当修剪,剪除病枯枝、衰弱枝,收集落叶、落果,集中处理,并喷石硫合剂或矿物油一次,减少越冬菌源。 - 在春梢、幼果期和果实膨大期,选用吡唑醚菌酯、嘧菌酯、喹啉铜等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾,每 10 天左右一次,连喷 2 次~3 次。 #### 7.3.3 黑斑病防治 - 加强栽培管理,合理施肥,及时排灌,适当修剪,促使树势健壮,提高抗病力。- 冬季修剪时剪除病枝叶,清除园内枯枝、落叶和落果,集中烧毁,并喷石硫合剂一次,减少菌源。 - 采收贮运时避免损伤果皮,减少贮运期间病害发生。- 在谢花后一个半月内选用代森锰锌等喷布一次保护幼果,隔 15 天左右再喷一次。 #### 7.3.4 树脂病防治 - 加强管理,增强树势,提高树体抗性。早春结合修剪,剪除病枝和徒长枝,集中烧毁,并喷波美 0.8-1 度石硫合剂一次,减少菌源。 - 做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作,及时防治其他病虫害。 - 春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、多菌灵喹啉铜、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾,防治叶片上和果实上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月,将枝干上的病斑浅刮深刻后选用甲基硫菌灵、多菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。 #### 7.3.5 疫菌褐腐病防治 - 加强栽培管理。增强树势,减轻为害。 - 适当修剪,保持果园通风透气。冬季清园,减少菌源。- 加强田间防治。9 月底至 10 月初开始药剂防治,下雨前后尤要注意,重点喷中下部果实,预防病源菌潜伏感染。选用吡唑醚菌酯、精甲霜灵、戊唑醇、肟菌酯、丙环唑等。 ####7.3.6 煤烟病防治 - 主要由蚧类、粉虱、蚜虫等引起。 - 适当修剪,保持果园通风透气。冬季清园,减少菌源。 - 加强田间防治。所选药剂喷施松脂合剂或机油乳剂。发病初期喷机油乳剂 60 倍或 50%多菌灵 400 倍。 #### 7.3.7 贮藏病害防治 - 采前处理:果实开始转色时,选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实,减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧菌酯、抑霉唑等喷雾

防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。 - 根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期;成熟期不同的品种,分期采收;用于贮藏的果实,一般以果皮有 2/3 部分转黄,油胞充实,果肉尚坚实而未变软时采收;雨天、大雾、露水未干时不宜采收。 - 在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放,修剪指甲,戴上手套,避免造成机械损伤;用果剪在果肩部平剪,不让果蒂松动;果篓加衬垫物,装果量不宜过深,以免挤压。 - 提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。 - 在采果后 24h 内,选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1min~3min,捞出晾干。 - 药剂处理后预贮 2 天~5 天,再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹,贮藏于 5℃~9℃、通风透气的贮藏库中。 - 严格选择入库果,剔除病果、伤果,以防感染。 ### 7.4 主要害虫(螨)防治 #### 7.4.1 螨类防治 - 加强桔园肥水管理,增强树势,提高树体对害螨的抵抗力。 - 搞好果园生草栽培,改善桔园小气候,为天敌提供有利条件;有条件的地方提倡饲养释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制害螨或者使用商用捕食螨"以螨治螨"。- 根据柑桔害螨发生时期和杀螨剂自身的特点,在害螨达到防治指标时,选用合适的杀螨剂进行化学防治。桔全爪螨防治适期:春芽萌发前百叶为 100 头~200 头,或有螨叶达 50%;5 月~6 月和 9 月~11 月百叶为 500 头~600 头;柑桔始叶螨 3 月~5 月(萌芽至开花前后)100 头/百叶;6 月~9 月桔园出现柑桔锈螨个别受害果或叶片锈螨平均 2 头。 - 柑桔害螨达到防治指标后,选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪(花前用)等药剂;花后和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等,药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后、夏季高温及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用,延缓抗药性产生。 #### 7.4.2 蚧类防治 - 冬春季剪除受害枝叶,加强肥水管理,恢复及增强树势。 - 保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌,提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹绵蚧。- 第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期;矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若虫初见日后的21天,为害严重的15天后再喷药防治;优先选用螺虫乙酯噻嗪酮、矿物油进行叶面喷雾,矿物油对吹绵蚧效果不理想。 #### 7.4.3 蚜虫类防治 - 冬季结合修剪,剪除被害枝条,清除越冬虫卵。 - 保护利用蚜虫天敌如草蛉、七星瓢虫、异色瓢虫等。5 月前后蚜虫天敌繁殖快,数量大,此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。- 蚜虫发生高蜂期,使用黄色黏虫板、自制糖醋酒溶液诱杀有翅蚜。 - 在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25%时,选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施嫩叶、嫩梢,每隔 10 天一次,连喷 2 次~3 次。 #### 7.4.4 潜叶蛾防治 - 抹除零星抽发的夏、秋梢,结合控制肥水使秋梢抽发整齐,统一放梢,统一防治。 - 在 7 月~9 月夏梢和秋梢萌动期,当多数嫩芽达到 0.5cm~2.5cm 长时,选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治,每隔 7 天~10 天一次,连喷 2 次~3 次。注意兼治柑桔蚜虫等害虫。 #### 7.4.5 柑桔粉虱和黑刺粉虱防治 - 加强肥水管理,冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。 - 使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。 - 第一代发生相对整齐,重点掌握在 1 龄~2 龄若虫盛期喷药防治;黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30 天~35 天开始喷药,每隔 10 天一次,连喷 2 次~3 次;防治柑桔粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉(高温时此药效果较差)、啶虫脒、噻虫嗪,防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。 #### 7.4.6 星天牛和褐天牛防治 - 成虫盛发期,分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。 - 初孵幼虫盛期,用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵,第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫啉塞入枝干虫孔,再用湿泥土封闭全部虫孔。 - 4 月~6 月成虫盛发期,选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫,推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫;同时刷白树干进行保护。 #### 7.4.7 实蝇类防治 - 依据我国有关植物检疫法规的规定,防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区;不要从柑桔大实蝇和桔小实蝇发生区引进果实和带土苗木。- 果实成熟前,人工摘除未熟先黄虫果,并将其集中深埋、放入专用杀虫袋或水煮;对受害果园,冬春季节进行翻土,撒施药剂灭蛹。 - 成虫上果产卵前,推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫或

选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫,在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治;桔小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白,柑桔大实蝇选用糖酒醋液或商用诱捕实蝇球诱集;防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。 ## 8 柑桔整形修剪 ### 8.1 整形 通过整形培养树体的主干和骨架主枝,主要采用自然圆头形,干高40cm~60cm,主枝3个~5个,各主枝配置副主枝2个~3个,主、侧枝均匀分布,配置适当侧枝、枝组。 ### 8.2 修剪 #### 8.2.1 幼树修剪 - 金秋砂糖橘幼树轻剪为主,选留各级骨干枝的延长枝,并进行中度短截,对其余枝梢尽量保留,不宜过多的疏删和重短截;金秋砂糖橘幼树新梢容易丛生,可以对新梢多进行短截,对于继续出现的丛生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪,每个枝条的分枝数不超过3枝。 - 为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害,应注意抹芽后集中放梢、对长梢及时摘心。 - 定植2年~3年以内的幼树一般不让其开花结果,应在春梢抽发阶段对全部枝梢进行短截处理,并将初现花蕾全部疏除,在谢花以后疏去残留幼果。 - 投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝,投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促进其开花,待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。 #### 8.2.2 初结果树修剪 - 应继续选留和短截骨干枝的延长枝,使树冠继续扩大,在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝的回缩或疏剪,确保树冠之间间距至少50cm。 - 逐年加重修剪量,及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮;应对强旺夏秋梢进行三三制处理,即短截1/3数量的较强夏、秋梢,保留1/3数量的中等长势夏、秋梢,疏去约1/3数量的较弱夏、秋梢。对于丛生性分枝及时进行疏散修剪,对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或短截处理。 - 旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花,通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果;必要时在生理落果结束后进行疏果定果。 #### 8.2.3 盛果期树修剪 #### 8.2.3.1 树体结构的调整 - 对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪(从分叉处基部锯除),对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝或大枝,在树冠顶部叶幕层开出"天窗",使得树冠叶幕呈波浪形。 - 对过度下垂的侧枝甚至副主枝,要及时选择长势较强、角度适中的旺枝或徒长枝作为延长枝进行回缩或短截处理,抬高分枝角度,防止枝叶接触地面。- 相邻植株叶幕层即将交叉时,及时回缩或疏剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。 #### 8.2.3.2 枝组轮换更新复壮修剪 以枝组为单位,对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时进行较重回缩或短截处理,让其下一年不开花而旺盛生长,恢复其强壮的营养生长,成为下一年的成花预备枝;其他枝组原则上不剪,或只是进行疏除密枝、弱枝,使其成为下一年主要结果部位,结果以后再进行回缩更新处理。 #### 8.2.3.3 合理调控结果量 - 对夏、秋梢营养枝,原则上保留,出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理,减少一部分花量,培育一部分预备枝条。 - 对于生长势衰弱的植株或枝组,及时进行重度回缩处理或从基部骨干枝上短截,促进其更新复壮。 #### 8.2.4 衰老树的更新修剪 #### 8.2.4.1 根系更新 在更新修剪的前一年秋季,先对衰老树进行根系更新处理,即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖壕沟,沟长与树冠直径平齐,沟深40cm~50cm,宽30cm~40cm,剪断沟中露出的骨干根(过大的骨干根可在剪平伤口以后涂上生根剂),用大量生物有机肥和土壤混合后回填,缩小根系体积和促发大量有效吸收根,促进下一年树体的营养生长。 #### 8.2.4.2 主枝更新修剪 - 对树势严重衰退,出现大量枯枝,梢短叶果小,产量极低,内膛空秃,树冠叶片稀少的植株,可进行主枝更新以恢复树势。- 春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截处理,从主枝距分叉约20cm处锯断,削平伤口,立即涂接蜡保护伤口。入夏前用石灰水刷白主干。对枝干上的其余枝组进行重度回缩处理,促使树体抽发大量健壮枝梢,使衰老树得以更新复壮。 - 对重剪以后诱发出的夏、秋梢营养枝一般予以保留,但需对旺长新梢保留8片~10片叶及时摘心;对于枝干上出现的密生萌蘖要及时抹除或疏去多余的新芽,每个芽眼只保留1个萌发新梢。对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。 #### 8.2.4.3 枝组更新修剪 当树冠大部分枝组出现衰退时,在对树体骨架枝或大枝调整的基础上,重短截或回缩所有衰退枝组,使其抽生健壮枝梢,促使树冠全

面更新。 #### 8.2.4.4 露骨更新修剪 - 对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株,可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架,对内膛剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用石灰水刷白主干以防日灼伤害。- 对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10 片~13 片新叶时及时进行摘心处理,保留 8 片~10 片叶。 #### 8.2.4.5 郁闭树修剪 - 对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑桔树,需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝,将光线引入树冠内膛。 - 对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理,并将留下的主枝和副主枝进行延长枝的回缩处理,使得相邻植株保持约 50cm 的间距。 ## 9 靠接换砧 ### 9.1 靠接原因 忠县金秋砂糖橘多为老果园高接换种,原以枳橙为基砧,主干或根颈易受天牛、脚腐病、流胶病为害,且果园土壤偏碱性,导致树体衰退与缺素黄化现象普遍,需靠接换砧解决。 ### 9.2 技术要点 - 靠接砧木选用香橙或红橘,苗木用 1-2 年生无病毒容器香橙砧木苗或露根健壮苗。- 靠接时间在树液流动期、根系生长高峰前的晚春(5-7 月)、早秋(9-11 月)。 - 果园土壤干燥时提前灌水,保证树干切口易剥离,利于靠接成活。- 根据树干粗细,一般靠接 2-3 株砧木苗。 ### 9.3 靠接后的管理 - 靠接后 30 天检查,未愈合的立即补接。 - 已愈合的嫁接口,年底或第二年春季去除包扎膜。 - 及时抹(剪)除砧木上的萌蘖。 - 加强砧木苗肥水管理,每半月浇施一次速效性肥料。 - 适当减少挂果数量,利于树势恢复。 ## 10 花果管理 ### 10.1 疏花与控花 - 针对新栽苗、定植 1-2 年幼树或高接第 1 年树,花芽分化时增强树势减少分化,开花前短剪成花枝组,开花期尽早疏花。- 结果较少植株,修剪时短截部分成花母枝,减少下一年花量,避免大小年。- 花蕾期对花量过大植株短截部分成花母枝,去除过多、过密花蕾。 - 疏除畸形花、病虫花。 ### 10.2 人工疏果 - 疏果在第二次生理落果结束后进行,疏除过小果、徒长枝果、朝天果、病虫果、畸形果、过密果,疏果后单株叶果比以(10-20):1 为宜。 - 对枝梢过密或丛生性植株,疏删和短截丛生枝组,去掉部分挂果枝梢,减少树体载果量和过密枝梢量。 ### 10.3 保花保果 根据树势强弱采用营养液或栽培技术保果:花量多的弱势树,开花后叶面喷施 0.1%硼砂(硼酸)+0.2%尿素+0.2%磷酸二氢钾液 1-3 次;花量偏少的强势树,实施控梢保果,抹除树冠顶部部分春梢营养枝,7 月初前后疏除抽生的夏梢。 ### 10.4 裂果预防 #### 10.4.1 均衡营养 改良土壤,增施生物有机肥,提高有机质含量;果实膨大前期补充钾元素和硝酸铵钙,膨果期叶面补充螯合钙,每株补充 0.1-0.5kg 硫酸钾镁肥。 #### 10.4.2 均衡水分 保障果园灌溉设施,有条件的安装水肥一体化设施,重视果实膨大期水分管理,通过土壤均衡供水。 ## 11 果实采收 ### 11.1 忠县金秋砂糖橘一般在 10 月下旬-11 月下旬成熟,具体采收时间根据果实成熟度、用途与市场确定。 ### 11.2 采摘要求与方法参考 NY/T 975 执行。 ### 11.3 建议采用专用果剪"两剪法"采果,可结合修剪对结果枝组短截更新复壮,根据市场需求单果或序状结果枝串状采摘,分批次采收。 ### 11.4 果实采收后通过商品化分级技术处理,进行品牌包装销售。

附录 A（资料性）金秋砂糖橘嫁接苗分级标准（一年生苗）

品种	砧木	级别	苗木径粗（cm）	分枝数量（条）	苗木高度（cm）
金秋砂糖	枳、香橙	一	≥1.0	≥3	≥60

品种	砧木	级别	苗木径粗（cm）	分枝数量（条）	苗木高度（cm）
橘		级			
金秋砂糖橘	枳、香橙	二级	≥0.8	≥3	≥55

附录 B（资料性）柑桔叶片营养诊断判定参考表（干基）

养分	单位	缺乏	＜ 低量	适量	高量	过量
N	%	<2.2	2.2~2.5	2.5~2.8	2.8~3.0	>3.0
P	%	<0.10	0.10~0.12	0.12~0.16	0.16~0.30	>0.3
S	%	<0.14	0.14~0.20	0.20~0.40	0.40~0.60	>0.60
K	%	<0.7	0.7~1.1	1.2~1.7	1.8~2.3	>2.4
Ca	%	<1.5	1.5~2.9	3.0~4.5	4.6~6.0	>6.0
Mg	%	<0.20	0.20~0.29	0.30~0.49	0.50~0.70	>0.70
Fe	mg·kg⁻¹	<35	35~49	50~120	130~200	>200
Mn	mg·kg⁻¹	<18	18~24	25~49	50~500	>1000
Zn	mg·kg⁻¹	<18	18~24	25~49	50~200	>200
Cu	mg·kg⁻¹	<3.6	3.7~4.9	5~12	13~19	>20
B	mg·kg⁻¹	<20	20~35	36~100	101~200	>200

附录 C（资料性）柑桔土壤营养诊断判定参考表（干基）

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
碱解氮	mg·kg⁻¹	<50	50~100	100~200	200~300	>300
有效磷	mg·kg⁻¹	<5	6~15	16~80	81~200	>200
速效钾	mg·kg⁻¹	<50	51~100	101~200	201~360	>360
交换钙	mg·kg⁻¹	<200	200~1000	1000~2000	2000~3000	>3000
交换镁	mg·kg⁻¹	<80	81~150	151~300	301~500	>500
有效铁	mg·kg⁻¹	<5	6~10	11~20	21~50	>50
有效锰	mg·kg⁻¹	<2	2~5	6~20	21~50	>50
有效锌	mg·kg⁻¹	<0.5	0.5~1.0	1.1~5.0	5.1~10	>10
有效铜	mg·kg⁻¹	<0.3	0.3~0.5	0.6~1.0	1.1~2.0	>2.0
有效硼	mg·kg⁻¹	<0.25	0.25~0.5	0.6~1.0	1.1~2.0	>2.0

附录 D（资料性）适宜柑桔园种植的绿肥品种及播种要求

草种名	播种时期	适宜播种量（kg/hm²）	播种方式	播种深度（cm）	适宜果园类型	千粒重（g）	发芽率（%）
白三叶草	春、秋播	30.0	撒播	1~2	幼龄或成年果园	0.5~0.7	>85
光叶苕子	秋播	37.5	撒播	1~2	成年果园	21.0~38.0	>85
紫云英	秋播	22.5	撒播	1~2	幼龄或成年果园	3.3~3.9	>85
山黧豆	秋播	45.0	撒播或窝播	1~2	幼龄或成年果园	68.5~71.5	>85
鼠茅草	秋播	45.0	撒播	1~2	幼龄或成年果园	3.3-3.5	>85

附录一 云阳县晚熟脐橙周年管理工作历

月份	物候期	果园管理主要内容及方法
1月	（小寒一大寒）休眠期，花芽分化期	1、及时喷药封园。喷药时应注意整树喷雾均匀、彻底，树冠内外、主干、主枝、骨干枝、各级分枝，都要喷雾到位，消灭越冬栖息的成虫、幼虫和虫卵。药剂选用：（1）30% 松脂酸钠 100~200 倍，（2）99% 绿颖 300 倍 + 73% 炔螨特 2000 倍。2、越冬防冻：晚熟品种加强果园防冻（灌水、蒸烟、树冠盖膜等）。
2月	（立春一雨水）花芽分化期	1、继续做好清园和封园工作。清理果园排水沟。2、加强虫情监测和物候观察。3、萌芽前或萌芽初期依树体大小株施配方肥 5-10 公斤。4、视果实成熟情况开始采果。
3月	（惊蛰一春分）春梢萌芽期，抽梢期	1、继续施用配方肥或撒施尿素，清理果园排水沟。2、花前复剪。3、下旬用唑螨酯或乙螨唑或（螺螨酯 + 阿维菌素，+ 溴菌腈或咪鲜胺全树喷雾。在地面喷毒死蜱预防花蕾蛆。4、开始采果。
4月	（清明一谷雨）花蕾期、开花期	1、对结果树和拟结果幼树于主干上用 2 毫米环剥刀环剥 1 圈并用地膜或微膜捆扎紧。2、有蓟马和附线螨为害花和幼果的用药防治，花期多雨应注意防治花瓣灰霉病。3、对缺肥树在树盘上撒施尿素补肥。4、花谢 80% 时喷 BA+GA 脐橙专用保果剂，15-20 天后依座果情况再选择性补喷 1 次。5、中下旬防治恶性叶甲，药剂选用菊酯类。6、继续树盘除草。7、采果。
5月	（立夏一小满）花期、生理落果期	1、病虫害防治：用 99% 矿物油 200~300 倍 + 杀螨剂 + 毒死蜱或菊酯类 + 800 倍安泰生或大生，全园喷雾预防和防治红蜘蛛，锈壁虱，蚧类，粉虱，天牛和凤蝶。开始挂瓶诱杀或喷药防治大实蝇，防治溃疡病。2、结果树注意抹除早夏梢，幼树在夏梢 5-7 叶摘心。3、注意排水，树盘除草。4、采果。

月份	物候期	果园管理主要内容及方法
6月	（芒种一夏至）生理落果期、夏梢抽发期	1、该月高温多湿，注意排涝，结果树要控制夏梢生长，幼树施促梢肥。下旬至 7 月上旬开始刈割果园杂草树盘覆盖。2、病虫害防治：①锈壁虱进入快速增殖期，当全园出现个别铜皮果或 5% 叶有锈螨时，就应开始防治，上年发生严重的应重点防治，特别是高温干旱期更应随时注意，可以选用杀螨药剂组合或代森锰锌防治。②天牛可通过捕捉成虫、削除虫卵和幼虫，当钩不出幼虫时，用蘸过 80% 敌敌畏乳油的棉花塞住洞口，外封粘泥，达到熏死的目的。③剪除蚧类为害枝梢并带出果园烧毁，或在蚧类第一、二代孵化期，用矿物油加毒死蜱防治。
7月	（小暑一大暑）果实生长发育期、生理落果结束期	1、施肥：春季施肥不足的结果树在第 2 次生理落果前足量施入配方肥，也可施入配比为有机质 30% 以上，氮、磷、钾适度的硫酸钾型有机无机复混肥作为壮果促梢肥。2、疏果：摘除畸形果、病虫果、小果及特大果。3、病虫害防治：必喷丙森锌（安泰生）或代森锰锌（大生）一次。①防止因日灼诱发树脂病。树干涂白。②继续注意防控锈壁虱。③夏季修剪改善树冠的通风透光，保留新梢要注意防治潜叶蛾，等芽长半粒米长时只对新梢喷 5% 吡虫啉或 1.8% 阿维菌素或

附录一 云阳县晚熟脐橙周年管理工作历

月份	物候期	果园管理主要内容及方法
1月	（小寒 — 大寒）休眠期,花芽分化期	1、及时喷药封园。喷药时应注意整树喷雾均匀、彻底，树冠内外、主干、主枝、骨干枝、各级分枝，都要喷雾到位，消灭越冬栖息的成虫、幼虫和虫卵。药剂选用：（1）30% 松脂酸钠 100～200 倍，（2）99% 绿颖 300 倍 + 73% 炔螨特 2000 倍。2、越冬防冻：晚熟品种加强果园防冻（灌水、蒸烟、树冠盖膜等）。
2月	（立春 — 雨水）花芽分化期	1、继续做好清园和封园工作。清理果园排水沟。2、加强虫情监测和物候观察。3、萌芽前或萌芽初期依树体大小株施配方肥 5-10 公斤。4、视果实成熟情况开始采果。
3月	（惊蛰 — 春分）春梢萌芽期,抽梢期	1、继续施用配方肥或撒施尿素，清理果园排水沟。2、花前复剪。3、下旬用唑螨酯或乙螨唑或（螺螨酯 + 阿维菌素，+ 溴菌腈或咪鲜胺全树喷雾。在地面喷毒死蜱预防花蕾蛆。4、开始采果。
4月	（清明 — 谷雨）花蕾期、开花期	1、对结果树和拟结果幼树于主干上用 2 毫米环剥刀环剥 1 圈并用地膜或微膜捆扎紧。2、有蓟马和附线螨为害花和幼果的用药防治，花期多雨应注意防治花瓣灰霉病。3、对缺肥树在树盘上撒施尿素补肥。4、花谢 80% 时喷 BA+GA 脐橙专用保果剂，15-20 天后依座果情况再选择性补喷 1 次。5、中下旬防治恶性叶甲，药剂选用菊酯类。6、继续树盘除草。7、采果。
5月	（立夏 — 小满）花期、生理落果期	1、病虫害防治：用 99% 矿物油 200～300 倍 + 杀螨剂 + 毒死蜱或菊酯类 + 800 倍安泰生或大生，全园喷雾预防和防治红蜘蛛，锈壁虱，蚧类，粉虱，天牛和凤蝶。开始挂瓶诱杀或喷药防治大实蝇，防治溃疡病。2、结果树注意抹除早夏梢，幼树在夏梢 5-7 叶摘心。3、注意排水，树盘除草。4、采果。
6	（芒种 —	1、该月高温多湿，注意排涝，结果树要控制夏梢生长，幼树施促梢

月份	物候期	果园管理主要内容及方法
月	夏至）生理落果期、夏梢抽发期	肥。下旬至 7 月上旬开始刈割果园杂草树盘覆盖。2、病虫害防治：①锈壁虱进入快速增殖期，当全园出现个别铜皮果或 5% 叶有锈螨时，就应开始防治，上年发生严重的应重点防治，特别是高温干旱期更应随时注意，可以选用杀螨药剂组合或代森锰锌防治。②天牛可通过捕捉成虫、削除虫卵和幼虫，当钩不出幼虫时，用蘸过 80% 敌敌畏乳油的棉花塞住洞口，外封粘泥，达到熏死的目的。③剪除蛎类为害枝梢并带出果园烧毁，或在蛎类第一、二代孵化期，用矿物油加毒死蜱防治。
7 月	（小暑 — 大暑）果实生长发育期、生理落果结束期	1、施肥：春季施肥不足的结果树在第 2 次生理落果前足量施入配方肥，也可施入配比为有机质 30% 以上，氮、磷、钾适度的硫酸钾型有机无机复混肥作为壮果促梢肥。2、疏果：摘除畸形果、病虫果、小果及特大果。3、病虫害防治：必喷丙森锌（安泰生）或代森锰锌（大生）一次。①防止因日灼诱发树脂病。树干涂白。②继续注意防控锈壁虱。③夏季修剪改善树冠的通风透光，保留新梢要注意防治潜叶蛾，等芽长半粒米长时只对新梢喷 5% 吡虫啉或 1.8% 阿维菌素或

云阳县中熟脐橙生产技术规程

Technical Regulation For Late Maturing Sweet Orange Production In Yunyang County of Chongqing City

前　言

本规程按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
本规程由云阳县果品产业发展中心提出。
本规程由中国农业科学院柑桔研究所、云阳县果品产业发展中心联合制定。
本规程主要起草人：淳长品、彭良志、黄启光、周辉、李燕、戴健修

云阳县中熟脐橙生产技术规程

1 范围

本规程规定了云阳县中熟脐橙生产园地选择与规划，品种和砧木选择，栽植，土肥水管理，整形修剪，花果管理，病虫害防治和果实采收、包装、运输和贮存。

2 规程性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是标注日期的引用文件，仅所标注日期的版本适用于本文件。凡是不标注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9659 柑橘嫁接苗分级及检验
GB/T 8321-2000 农药安全使用准则
GB 4285-89 农药安全使用规程
NY/T 5015-2002 无公害食品—柑橘生产技术规程

NY 5016　无公害食品　柑橘产地环境条件

NY/T 975-2006 柑橘栽培技术规程

3　要求

3.1　园地选择与规划

3.1.1　园地选择

3.1.1.1　气候条件

海拔500米以下，年平均温度18℃以上，绝对最低温度≥－1.5℃，1月平均温度≥7℃，≥10℃的年积温5500℃以上。

3.1.1.2　土壤条件

土壤质地良好，疏松肥沃，有机质含量1.5%以上，土层深厚，活土层60cm以上，地下水位1m以下，土壤pH值5.5～6.5。达不到要求的土地应进行土壤改良。其他按NY 5016执行。

3.1.1.3　水质

按NY 5016规定执行。

3.1.1.4　大气质量

按NY 5016规定执行。

3.1.1.5　地形地势

园地坡度小于20°，坡度≥8°的山地、丘陵，建园时宜修筑水平梯地。

3.1.1.6　其他

按NY 50156规定执行。

3.1.2　园地规划

规划和修建必要的道路、排灌和蓄水、附属建筑等设施，在风口比较大的果园还需营造防护林。防护林宜选择高、中、矮搭配的直立性速生树种，并与柑橘没有共生性病虫害。平地及坡度在8°以下的缓坡地，栽植行为南北向。建议采用长方形栽植。坡度在8°～20°的山地、丘陵地，栽植行的行向与梯地走向相同。推荐采用等高栽植。梯地水平走向应有3‰～5‰的比降。

3.1.3　品种和砧木选择

3.1.3.1　品种选择的依据

根据柑橘生态区划指标，在最适宜区和适宜区选择优良品种发展无公害柑橘生产。特别注意选择抗病性、抗逆性较强的品种，目前较适宜云阳大量栽植的中熟脐橙品种主要是纽荷尔脐橙。

3.1.3.2　常用砧木

适宜的柑橘砧木有：枳、资阳香橙、枳橙、红橘等。

3.2　栽植

3.2.1　苗木质量

应符合GB/T 9659的有关规定。栽植脱毒容器苗、大苗壮苗。禁止从黄龙病、溃疡病区调入柑桔苗木。

3.2.2　栽植时间

适宜栽植时间为春季萌芽前和9～10月；在土温15～30℃且无严重干旱时，每次新梢老熟后下次新梢萌发前均可栽植。12～1月不宜栽植柑橘苗。

3.2.3　栽植密度

按每亩栽植的永久植株数计，根据品种适当调整，一般以 40～60 株为宜，株距 2.5 ～3.0m，行距 4.0～5.0m。

3.2.4　栽植方法

栽植前应进行定植穴培肥，在栽植点位置，开挖直径不低于 100cm 和深度不低于 60cm 的定植穴，将细碎肥沃表土和籽饼、经无害化处理且重金属含量达标的畜禽粪便、堆肥、厩肥或商品有机肥等有机肥混匀回填，使定植穴内土壤有机质达到 4%以上，待有机肥充分腐熟后定植苗木。将苗木的根系和枝叶适度修剪后放入穴中央，舒展根系，扶正，边填土边轻轻向上提苗、踏实，使根系与土壤密接。填土后在树苗周围做直径 0.8～1m 的树盘，浇足定根水后，树盘覆盖杂草或作物秸秆保温保湿。栽植深度以根茎露出地面为宜。

删除[yy]: 50～

删除[yy]: 菜

3.3　土肥水管理

3.3.1　土壤管理

3.3.1.1　深翻扩穴，熟化土壤

深翻扩穴一般在秋梢停长后进行，从树冠外围滴水线处开始，逐年向外扩展 40～50cm。回填时混以杂草、秸杆或腐熟的人畜粪尿、堆肥、厩肥、饼肥或商品有机肥等，表土放在中下层，心土放在表层，然后对穴内灌足水分。

3.3.1.2　间作或生草

柑橘园实行季节性生草栽培，种植的间作物或草类应是与柑橘无共生性病虫、浅根、矮杆，以豆科植物和禾本科牧草为宜。4～6 月雨季让草生长，草太高影响柑橘树光照时通过刈割控制高度，7 月中下旬高温干旱来临时，喷布除草剂杀草覆盖地面，降低土温和减少土壤水分蒸发。果实成熟前 1～1.5 个月再次喷布除草剂杀草，增强地面反光，改善果实品质。

3.3.1.3　覆盖与培土

高温或干旱季节，提倡树盘内用秸杆、杂草等覆盖，厚度 15～20cm，也可用无纺布、反光膜等新型覆盖，覆盖物应与根颈保持 10cm 左右的距离。培土在冬季中耕松土后进行，可培入无污染或经无害化处理的塘泥、河泥、沙土或柑橘园附近的肥沃土壤，厚度 8cm～10cm。

3.3.1.4　中耕

若需中耕，可在春、秋季或采果后进行，每年中耕 1～2 次，保持土壤疏松。中耕深度 8～15cm，坡地宜深些，平地宜浅些。雨季不宜中耕。

3.3.2　施肥

3.3.2.1　施肥原则

按 NY/T 496—2002 规定执行，应充分满足柑橘对各种营养元素的需求，均衡营养。提倡多施有机肥，合理施用无机肥，提倡叶片营养诊断配方施肥。所施用的肥料应为农业行政主管部门登记或免于登记的肥料。限制使用含氯化肥。尽量减少施用大众化配方的单一复合肥。

3.3.2.2　肥料种类

包括有机肥料、微生物肥料、矿物肥料、化肥和叶面肥料。

3.3.2.3　施肥方法

3.3.2.3.1　土壤施肥

可采用环状沟施、穴施、条沟施、放射沟施等方法。在树冠滴水线外侧挖沟（穴），深度 20～45cm，宽度 20～40cm，施肥沟总长度不低于树冠周长的四分之一，氮素化肥

或含氮为主的复合肥宜浅施，磷肥和有机肥宜深施。东西、南北对称轮换位置施肥。有微喷和滴灌设施的柑橘园，可进行灌溉施肥。如果是施用以有机肥为主的有机-无机复配肥，应将肥料与至少 5 份土壤混匀后施入。所有肥料切忌干施。

3.3.2.3.2　叶面追肥

在柑橘生长季节可进行叶面追肥，适宜叶面追肥时期为新梢叶片展开期。春梢抽发期、花期以喷施磷、硼、锌肥为主，其他时期以缺补缺。高温干旱期应按使用浓度范围的下限施用，9 月开始停施叶面肥，以减少叶面藻害。

3.3.2.4　幼树施肥

以氮肥为主，配合施用磷、钾肥，少量多次。春、夏、秋梢抽发期施肥至少 8 次（3-10 月 20-30 天 1 次），顶芽自剪至新梢转绿前增施叶面肥。9 月中旬以后应停止施用氮肥。1～3 年生幼树单株年施纯氮 100g～400g，氮、磷、钾比例以 1∶0.2～0.3∶0.6~0.8 为宜。施肥量应由少到多逐年增加。

3.3.2.5　结果树施肥

3.3.2.5.1　施肥量

以产果 100kg 施纯氮 1.0～1.5kg，氮、磷、钾比例以 1∶0.4～0.5∶0.8～1.0 为宜。

3.3.2.5.2　施肥时间及方法

采果后施足量的有机肥（基肥），氮施用量占全年的 20～30%，磷施用量占全年的 40～60%，钾施用量占全年的 20～30%。花前（萌芽）肥（正常年份在 2 月）以氮、磷为主，氮、磷、钾施用量各占全年的 20～30%。壮果促稍肥（正常年份在 6-7 月）以氮、钾为主，配合施用磷肥，氮和钾施用量占全年的 40～60%，磷施用量占全年的 10～30%。

推荐采用配方肥料一次基施，即将树体全年用肥在春芽萌发前按改土方法一次性施入土壤中，其余时间缺啥补啥。

3.3.3　水分管理

3.3.3.1　灌溉

灌溉水质应符合 NY 5016 规定。

中熟脐橙树在春梢萌动及花期幼果期（3～5 月）和果实膨大期（8～10 月）对水分敏感。此期若发生干旱应及时灌溉，但在采果前 20～30 天应保持适度干旱。

3.3.3.2　排水

及时清淤，疏通排灌系统。多雨季节或果园积水时通过沟渠及时排水。若果实采收前多雨水，可通过地膜覆盖降低土壤含水量，提高果实品质。

3.4　整形修剪

3.4.1　整形原则

因地制宜，因树因品种修剪，达到通风透光、立体结果、省力增效的目的。

3.4.2　适宜树形

适宜树形主要为变则主干形、自然开心形、自然圆头形或波浪形。

3.4.3　修剪要点

3.4.3.1　幼树期

以轻剪为主。选定中央干延长枝和主枝、副主枝延长枝后，对其进行中度至重度短截，并以短截程度和剪口芽方向调节各主枝之间生长势的平衡。轻剪其余枝梢，避免过多的疏剪和重短截。除对过密枝群作适当疏删外，内膛枝和树冠中下部较弱的枝梢一般均应保留。

3.4.3.2　初结果期

继续选择和短截处理各级骨干枝延长枝，抹除夏梢，促发健壮秋梢。对过长的营养枝留 8～10 片叶及时摘心，回缩或短截结果后枝组。抽生较多夏、秋梢营养枝时，可采用三三制处理：即短截三分之一长势较强的，疏去三分之一衰弱的，保留三分之一长势中庸的。秋季对旺长树采用断根、控水、扭枝等促花措施。

3.4.3.3　盛果期

及时回缩结果枝组、落花落果枝组和衰退枝组。剪除枯枝、病虫枝。对较拥挤或郁闭的骨干枝通过“开天窗”或“开侧门”适当疏剪，将光线引入树冠内膛。对当年抽生的夏、秋梢营养枝，通过短截其中部分枝梢或二三制处理调节翌年产量，防止大小年结果。花量较大时适量疏花或疏果。对无叶枝组，在重疏删基础上，对大部分或全部枝梢短截处理。

3.4.4　果枝还田

修剪下的枝条，在确保无检疫性病虫害的前提下，对枝条进行粉碎并无害化处理后还原于果园。

3.4.5　冬季清园封园

采果后立即剪除枯枝、病枝，适当短截徒长衰弱枝，铲除杂草，扫净落叶、烂果，移除果园集中烧毁。修剪结束后及时喷药封园，喷药时应注意整树喷雾均匀、彻底，树冠内外、主干、主枝、骨干枝、各级分枝和地面都要喷雾到位，消灭越冬栖息的成虫、幼虫和虫卵。药剂使用：机油乳剂+炔螨特或者石硫合剂（钙质土壤尽量不用）。

3.5　花果管理

3.5.1　控花控果

3.5.1.1　促花

3.5.1.1.1　控花：冬季修剪以短截、回缩为主；进行花前复剪，强枝适当多留花，弱枝少留或不留，有叶单花多留，无叶花少留或不留，对簇状花、串状花基部保留 3-5 朵花，其余剪掉；抹除畸形花、病虫花等。

3.5.1.1.2　促花：可在秋季采用断根、拉枝、扭枝、控水或晚秋初冬喷布促花剂等措施促进幼树和旺树花芽分化。

3.5.1.2　控果

3.5.1.2.1　保花保果：适当抹除春梢营养枝、谢花期和幼果期喷用保花保果剂、硼肥等；长势过旺的植株在花期对主干或主枝进行环剥，皮层环剥宽度 1～2㎜，并对环剥口包扎薄膜保湿。

3.5.1.2.2　提倡人工疏果。第一次疏果在第一次生理落果后，只疏除小果、病虫果、畸形果、密弱果；第二次疏果在第二次生理落果结束后，根据叶果比进行疏果。适宜叶果比为：脐橙 50～60∶1，普通甜橙 40～50∶1。弱树叶果比适度加大。

3.6　植物生长调节剂应用

3.6.1　使用原则

允许有限度使用能改善树体生长状况、提高果实产量、改善品质，并对环境和人体健康无害的植物生长调节剂。

3.6.2　植物生长调节剂

3.6.2.1　主要种类有 6－苄基腺嘌呤、赤霉素、多效唑、2，4－二氯苯氧乙酸（2，4－D）等。

3.6.2.2　技术要求

按照规定的浓度、时期使用，每年可使用 1～2 次，安全间隔期在 20 天以上。

3.7　病虫害防治

3.7.1　防治原则

积极贯彻“预防为主，综合防治”的植保方针。以农业和物理防治为基础，生物防治为核心，按照病虫害的发生规律和经济阈值，科学使用化学防治技术，有效控制病虫危害。

3.7.2　植物检疫

禁止检疫性病虫害从疫区传入，禁止从重庆市以外的省市调运柑橘苗木、接穗、果实和种子，一经发现立即销毁。

3.7.3　农业防治

3.7.3.1　种植防护林：按 3.1.2 规定执行。

3.7.3.2　选用抗病品种、砧木：按 3.1.3 规定执行。

3.7.3.3　园内间作和生草栽培：按 3.3.1.2 规定执行。

3.7.3.4　实施翻土、修剪、清洁果园、排水、控梢等农业措施，减少病虫源，加强栽培管理，增强树势，提高树体自身抗病虫能力。提高采果质量，减少果实伤口，降低果实腐烂率。

3.7.4　物理机械防治

3.7.4.1　应用灯光防治害虫

用灯光引诱或驱避吸果夜蛾、金龟子、卷叶蛾等。

3.7.4.2　应用趋化性防治害虫

大小实蝇、拟小黄卷叶蛾、吸果夜蛾等害虫对糖、酒、醋液有趋性，可利用其特性，在糖、酒、醋液中加入农药诱杀。

3.7.4.3　应用色彩防治害虫

用黄板诱杀蚜虫、粉虱等害虫。

3.7.4.4　人工捕捉害虫、集中种植害虫中间寄主诱杀害虫

人工捕捉天牛、蚱蝉、金龟子等害虫；在吸果夜蛾发生严重的地区人工种植中间寄主，引诱成虫产卵，用药剂杀灭幼虫。

3.7.5　生物防治

3.7.5.1　人工引移、繁殖释放天敌

用钝绥螨防治螨类；用日本方头甲和湖北红点唇瓢虫等防治矢尖蚧；用松毛虫赤眼蜂防治卷叶蛾等。

3.7.5.2　应用生物农药和矿物源农药

提倡使用苏云金杆菌、苦参碱等生物农药和王铜、氢氧化铜、矿物油乳剂等矿物源农药。

3.7.5.3　利用性诱剂

在田间放置性引诱剂和少量农药，诱杀柑橘大实蝇、小实蝇雄虫，减少与雌虫的交配机会。

3.7.6　生态控制

按 3.1.2、3.3.1.2 规定执行。

3.7.7　化学防治

3.7.7.1　农药种类选择

3.7.7.1.1　禁止使用高毒、高残毒农药。

3.7.7.1.2　使用药剂防治应符合 GB 4285-89、GB/T 8321-2000 的要求，但需要随新农药品种的登记而修订。

3.7.7.2　农药使用

对主要虫害防治应在适宜时期施药。病害防治在发病前期进行预防。严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用，避免产生抗药性。

3.8　果实采收

鲜销果在果实正常成熟、表现出本品种固有的品质特征（色泽、香味、风味和口感等）时采收。贮藏果宜在 8～9 成成熟时采收。用圆头果剪采果，要求一果两剪，果蒂平齐。

重庆市地方标准制修订项目草案 爱媛 28 绿色生产技术规程

目 次

前言..... IV

1 范围.....1

2 规范性引用文件.....1

3 术语和定义.....1

4 无病毒苗木繁育.....3

4.1 育苗基地要求.....3

4.2 砧木苗培育与管理.....3

4.3 接穗繁育与采集.....4
4.4 嫁接与嫁接苗管理.....4
4.5 质量要求.....6
4.6 苗木出圃.....6
4.7 调运.....6
5 建园园地选择与栽植.....7
5.1 气候条件.....7
5.2 土壤条件.....7
5.3 产地环境.....7

5.4 栽 植 要 求.....7
6 土 肥 水 管 理.....7
6.1 土 壤 管 理.....8
6.2 果 园 施 肥.....9
6.3 水 分 管 理.....11
7 爱 媛 28 主 要 病 虫 害 绿 色 防 控.....11
7.1 防 治 原 则.....11
7.2 防 治 措 施.....11
7.3 主 要 病 害 的 防 治.....12

7.4 主 要 害 虫 （ 螨 ） 的 防 治.....13
8 整 形 修 剪.....14
8.1 整 形.....14
8.2 修 剪.....15
9 靠 接 换 砧.....16
10 花 果 管 理.....17
10.1 控 花.....17
10.2 人 工 疏 果.....17

10.3 果实套袋与去袋..... 17
11 果实采收..... 17

前 言

本标准按照 GB/T1.1-2020《标准化工作导则第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。

本标准由忠县果业发展中心提出。

本标准由忠县果业发展中心归口。

本标准起草单位：中国农业科学院柑桔研究所、西南大学、忠县果业发展中心。

本标准主要起草人：易时来、卢志红、李鸿筠、冉春、黄森、熊长春、吴强、何文权、高芳进、刘光兰、石孝均、邓烈、何绍兰、夏凯峰、马建强、王祎、李良萍、赵婷婷、陈焱、王章双。

1 范围

本标准规定了爱媛 28 无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、整形修剪、病虫害绿色防控、花果管理等栽培技术。

本标准适用于忠县爱媛 28 栽培管理，全市其他区县参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB 5040 柑橘苗木产地检疫规程

- GB 5084 农田灌溉水质标准
- GB 6141 豆科草种子质量分级
- GB/T 8321 农药合理使用准则
- GB/T 9659 柑橘嫁接苗
- NY/T 391 绿色食品产地环境质量
- NY/T 973 柑橘无病毒苗木繁育规程
- NY/T 975 柑橘栽培技术规程
- NYT 394 绿色食品肥料使用准则
- NY/T 496 肥料合理使用准则通则
- NYT 393 绿色食品农药使用准则
-

重庆市地方标准制修订项目草案 爱媛 28 绿色生产技术规程.pdf

继续生成，直到输出这个 pdf 中的所有文字内容

已完成思考

NY/T 2044 柑橘主要病虫害防治技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 爱媛 28

爱媛 28，又称红美人、果冻橙，日本爱媛县立果树试验场以 “南香” 为母本，“天草” 为父本进行选育而成的柑橘杂交新品种。果实高扁圆形，果顶平、有浅印圈，果皮橙红色、较光滑，油胞大，稍凸，果肉橙黄色，囊瓣壁薄，单果重 160 克左右，果皮较薄，果肉深橙色，肉质细嫩多汁，风味酸甜，果实无籽或少籽，10-12 月果实成熟，耐贮运性一般。与枳壳、香橙砧木及温州蜜柑等柑橘中间砧嫁接均亲和，丰产性好，但树体容易衰退。

3.2 采穗树

用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成，用于生产接穗的柑橘植株。

3.3 嫁接苗后期

指嫁接苗一次梢老熟后到出圃前这一时段。

3.4 柑橘无病毒苗

指来自无病毒采穗圃的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的苗木。除达到 NY/T 973 柑橘嫁接苗的相关标准外，还不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑橘衰退病以及温州蜜柑萎缩病。从国外引进的柑橘苗木，除不带以上所列病害外，还要求不带鳞皮病、木质陷孔病、石果病、顽固病、杂色褪绿病和来檬丛枝病等各种病毒病和类似病毒病害。

3.5 柑橘容器苗

从砧木实生幼苗开始在装有特定基质的育苗容器内培育的柑橘嫁接苗木。

3.6 幼树期

指从苗木定植成活后到初次开花结果前的生长发育时期，一般为 2-4 年。此期植株树冠较小，以营养生长为主，尚未形成开花结果能力。

3.7 初果期

指从柑橘幼树初次开花结果至盛果期开始之前的一段生长发育时期，一般为 2-4 年。此期树冠逐渐增大，结果量逐渐增加，但尚未形成最大经济产量。

3.8 盛果期

指树体的树冠体积和单株产量接近或达到最高水平至产量和树势出现连续下降的生长发育阶段，这时树体进入营养生长和开花结果的平衡阶段，一般周期长达 20 年以上。

3.9 柑橘整形修剪

为了使柑橘植株形成和维持合理的树体结构，充分利用空间和光能，达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的，而直接对柑橘树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。

3.10 绿肥

能够适于果园生长，可固定大气中的氮气，所生长产生的全部或者部分绿色体，可以通过翻压入土或者堆沤后施用到土壤中作为肥料的绿色植物。

3.11 果园套作

在果树行间或周边空隙地种植适宜植物的一种栽培方式。

4 无病毒苗木繁育

4.1 育苗基地要求

4.1.1 选址

育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1km 以内不栽种柑橘类植物相对隔离的地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力，无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。

4.1.2 园圃配置

无病毒柑橘苗育苗基地应配备无病毒良种采穗圃、砧木繁殖大棚、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。

4.1.3 育苗配套基础设施

为管理安全和方便，育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间，以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。

4.2 砧木苗培育与管理

4.2.1 种子采收与保存

爱媛 28 适宜采用软枝香橙作为砧木，脱毒接穗也可采用枳砧。
砧木果实成熟后采果取种，种子取出后，用清水搓洗，清除果胶和杂质，摊放于阴凉通风处，注意翻动，待种子阴干后可播种、储藏、装运。

4.2.2 播种

- 播前先把播种温室大棚、播种器和工具等用 1% 漂白粉消毒。
- 播种土壤采用泥炭：河沙：谷壳 = 2:1:1，或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比，要求有机质占 50% 左右，用高温或药剂进行土壤消毒，装入播种器或苗床，整平、压实，以条播或点播方式播种，播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2cm 厚，浇足水。播种密度以每颗种子占 9-16cm² 为宜。

4.2.3 砧木苗培育

每 7-10 天检查土壤湿度，种子萌芽后进行杀菌，并补充浓度为 0.2% 左右的液肥，10 天重复一次。采用低毒药剂防治柑橘立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。

4.2.4 育苗容器

育苗容器可采用苗床和育苗桶两种。

- 苗床用水泥板、塑料板或木板等制成，搭成深 20cm、宽 100-150cm、下部有排水孔的槽型结构苗床，苗床与地面隔离。在苗床中填充装满配制基质营养土即可直接栽植砧木苗。

- 育苗桶由聚乙烯吹塑而成，桶高 35cm，桶口正方形，上宽 12cm，底宽 10cm，梯形方柱，底部和侧面基部均设 2-4 个排水孔，能承受 3-5kg 压力，使用寿命 3-4 年。

4.2.5 育苗基质配比

苗床和育苗桶中填充营养土，由草炭（泥炭）、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳（灰）、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙（一般细沙即可）为原料时，按体积比 1:1:1 的比例配置与混匀。

4.2.6 移栽及管理

- 砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节，当砧木苗长到 15-20cm 高，且茎干木质化后进行。
- 砧木移栽前 1-2 天，将育苗床喷淋透水。起苗时尽量保持根系完整、无伤病，淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗，剪掉砧木过长根系；取苗后进行分级，200 株一捆，根蘸泥浆，放置阴凉干燥处备用。
- 在育苗容器中装入 1/2 或 1/3 高度的营养土，将砧木用拇指和食指握住，固定于育苗容器中央，根系不要弯曲，再从四周往容器中添加营养土至装满，轻轻上下震动使得土壤和根系密切接触，再加满营养土至容器上部留下 2-3cm 空间。
- 砧木移栽至育苗容器后，放入育苗场，每 4-5 株苗为一排摆放，立即灌透水。此后，注意防旱和防涝，适当控水，促进根系生长。7-10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的促根营养液，以后每 7-10 天补水溶肥一次。
- 及时除草并摘除砧木主干 30cm 以下部位的萌蘖；以低毒药剂防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。

4.3 接穗繁育与采集

4.3.1 采穗树管理

- 自建采穗圃时，采穗圃应用防虫网全面覆盖；采穗树来源于网室繁育的无病毒良种母树。采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。

- 使用的嫁接接穗应来自苗圃自建的采穗圃，或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。

4.3.2 接穗采集

- 采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测，确认无毒方可用于嫁接；还需要对采穗工具采用 1% 次氯酸钠液浸泡消毒。
- 接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚，采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆，标牌上标注品种名称和采集日期。
- 采集的接穗放置半天或一天以后再用于嫁接。如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。

4.4 嫁接与嫁接苗管理

4.4.1 苗木嫁接

4.4.1.1 嫁接时期

当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15-20cm 处的直径达到 0.4-0.5cm 时即可开始嫁接。冬季气温较低，冬末和早春嫁接需覆盖薄膜，主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗，温室内的温湿度可以控制，一年四季均可嫁接。

4.4.1.2 嫁接前准备

砧木上没有病虫害，浇灌透水，清除杂草和主干上 30cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等，嫁接刀具需消毒。

4.4.1.3 嫁接方法

春季采用小芽或大芽切接；夏、秋采用小芽腹接。

4.4.2 嫁接苗前期管理

4.4.2.1 肥水管理

苗木嫁接 7 天后可开始施入 0.3% 的尿素或复合肥液，以后每隔 10-15 天施入一次。

4.4.2.2 弯砧和剪砧

夏秋季单芽腹接的苗木，待苗木嫁接 20 天后，根据温度状况，在嫁接口反面轻划薄膜，解膜弯砧，即把接芽以上的砧木枝干反向弯曲，压放在营养钵上，接芽萌发抽梢成熟后剪去上部弯曲砧木（用枳做砧木不宜弯砧）；或是第二年解除薄膜并在嫁接口上方剪掉砧木，剪口最低部位不低于嫁接口的最高部位。剪口与芽的反方向呈 45° 倾斜。剪砧工具需消毒。

4.4.2.3 除萌和抹芽

及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖；待接芽长到 2-3cm 时，抹除同一接芽抽发的多余嫩芽，保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。

4.4.2.4 病虫防治

接穗抽发的嫩芽长到 1cm 左右，喷预防炭疽病的杀菌剂，每隔 10 天一次，连续喷 3 次。其间注意其他病虫害如蜗牛、红蜘蛛、柑橘粉虱、蚜虫等的发生和防治，直到一次梢老熟。

严格控制人员进出各个园圃区域，对进入人员和工具必须进行严格消毒措施。

4.4.3 嫁接苗后期管理

4.4.3.1 定干和立柱

接芽生长出的新梢高度超过 45cm 后及时摘心，此后抹除嫁接苗主干离地面 40cm 内的萌芽，在 40cm 以上部位保留 2-3 个直立向上和不同方向的健壮枝梢，形成 2-3 个分枝。对砧穗曲折度较大、主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗，用塑料带把苗和支柱捆在一起，留 1cm 空隙，随苗生长高度增加而增加捆扎次数，保持主干和中央干直立向上。

4.4.3.2 肥水和病虫害管理

每 7-10 天施入一次 0.5% 的复混肥液 (N、P、K 以及微量元素)，还可根据苗木的生长时节和营养状况，补充叶面肥，以促进枝梢老熟、矫治缺素等。

此期间常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、卷叶蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、蜗牛和蛞蝓等，具体病害防治方法和使用药剂等详见柑橘病害虫害防治部分。

4.5 质量要求

4.5.1 苗木质量

- 爱媛 28 所采用苗木应为无检疫性病虫害的健壮苗床苗或容器苗，鉴于爱媛 28 植株容易衰退，最好是检测证明没有衰退病、裂皮病和碎叶病等病毒病的苗木。
- 容器苗需容器无破损，根系包着完整。
- 砧木无伤口，无萌蘖，嫁接口砧木部分应略粗于嫁接口上部的接穗部分。
- 主干直、光洁，高 40cm 以上，具有 3-5 个长 15cm 以上、空间分布均匀的分枝，枝叶健全，砧穗结合部的曲折度不大于 15° 。
- 嫁接部位离地面≥10cm，嫁接口愈合正常，已解除绑缚物，砧木残桩不外露，断面在愈合过程中。
- 叶色浓绿，富有光泽，各次梢基本老熟，整棵植株没有明显的病虫害为害痕迹。
- 根系完整，具活力，主根长 20cm 以上，侧根、须根发达，根颈不扭曲，主根不弯曲，根系没有腐烂迹象。

4.5.2 苗木分级

爱媛 28 嫁接苗分级标准如表 1 所示。

品种	砧木	级别	苗木径粗 (cm)	分枝数量 (条)	苗木高度 (cm)
爱媛 28	香橙、红桔	一级	≥1.0	≥3	≥60

品种	砧木	级别	苗木径粗（cm）	分枝数量（条）	苗木高度（cm）
		二级	≥0.8	≥3	≥55

注：爱媛 28 嫁接苗以资阳香橙、红桔为主，如用枳壳、枳橙作砧木冬季容易出现下部老叶黄化现象，应加强疏果与肥水管理。

4.5.3 检验方法

苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。

4.6 苗木出圃

- 起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝；挂牌区分砧木和品种，剔除不合格苗木；检查是否有病虫害发生，必要时喷洒农药进行治疗；
- 苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫，会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字，存档备查。具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。
- 无病毒容器苗除冬季气温较低或夏季温度较高时节不宜出圃运输或定植外，其他季节均可出圃运输或定植；苗床苗出圃尽量选在 2-5 月或 9-10 月。

4.7 调运

- 容器苗连同完整容器调运，苗木分层装在运输工具上。
- 苗床苗 50 株或 100 株一捆，每捆挂标签，根部泥浆保湿。
- 调运途中严防日晒、雨淋，苗木运达后立即检视，尽快定植。

5 建园园地选择与栽植

5.1 气候条件

年均温度 16.5-18.0℃，绝对最低温度≥-2.0℃，1 月平均温度≥7℃，≥10℃的年积温 5000℃以上的地方栽培。

5.2 土壤条件

选择肥沃、pH 值为中性偏酸的无污染土壤，地下水位低于 1m，坡度 15° 以下，水源条件好的园地。

5.3 产地环境

要求产地环境良好，周围 5km 内，主导风向 20km 以内，无工矿区和公路、铁路干线，无对农业生产活动和产地造成危害的污染源；产地环境应符合 NY/T 391 绿色食品产地环境质量的要求。

5.4 栽植要求

5.4.1 园地建设

株距 2.5-3.0m，行距 5.0m，平地和缓坡地的行距宜宽、较陡坡地的行距可稍窄。水平梯地果园每一台梯地宽度应在 4.0m 以上，定植行可在离梯地边沿 1.0-1.5m 的位置。

5.4.2 栽植要求

- 新建果园宜采用壕沟改土，缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土，较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50-100kg 做底肥，分层填入穴（沟）内。回填后筑圆弧形定植垄，垄面高约 30cm，垄面平整，垄沟平直而不积水。定植壕沟（穴）中的有机肥腐熟以后方可定植。
- 用经纬仪放线确定定植点；开挖直径和深度均为 30cm 左右的定植穴，取苗木从容器中轻轻拔出苗木，将根系理出，对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正主干，保持苗木嫁接口处于地平面以上，边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木，填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态，再回填土壤至覆盖全部根系，从外向内轻轻踏实根区土壤，使根系与土壤紧密接触。

- 填土后在树苗周围做直径 50cm 的树盘，树盘高出地平线 15cm 左右，苗木根际线露出树盘土面 5-10cm。扶正苗木以后浇足定根水，立支柱保持树干直立向上。

5.4.3 栽植后的管理

- 定植后 15-60 天内，每 10-15 天浇一次水，每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15-20 天浇水或稀薄水溶肥一次，叶面追肥一次。
- 新发枝梢展开 10 片叶后，及时摘心，留 8 片叶，促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢绑缚在竖立的支柱上，保持其向上延伸。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

6.1.1 扩穴改土

每年秋季实施壕沟改土。在树冠下滴水线附近开挖条沟状壕沟，深、宽约 35-40cm；将生物有机肥、农家肥、菜籽饼等有机肥，添加所需复合肥，与土壤混合后回填入壕沟，回填时还可压埋一些绿肥。

可以采用对称改土法，每年在树冠相对两侧实施壕沟改土，下一年交换方位。

6.1.2 中耕松土

每年在入夏前进行一次全园中耕，中耕深度 10-20cm；中耕后将土面整平以利机械化作业。

生草栽培的地面也需在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土,将地面覆盖的杂草残体翻入土中。

6.1.3 果园套作绿肥

6.1.3.1 草种选择

适宜作果园绿肥的品种，要求为直根浅根矮干作物，不阻碍果树根系生长，不妨碍树冠叶片生长和光合作用；能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放；没有与果树相同的严重病虫害，或有

利于驱害诱益。

三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥，都适用于果园种植。

6.1.3.2 绿肥播种

(1) 适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求如表 2 所示。

草种名	播种时期	适宜播种量（kg/hm²）	播种方式	播种深度（cm）	适宜果园类型	千粒重（g）	发芽率（%）
白三叶草	春秋播	30	撒播	1-2	幼龄或成年果园	0.5-0.7	>85
光叶苕子	秋播	37.5	撒播	1-2	成年果园	21-38	>85
紫云英	秋播	22.5	撒播	1-2	幼龄或成年果园	3.3-3.9	>85
山黧豆	秋播	45	撒播或窝播	1-2	幼龄或成年果园	68.5-71.5	>85

(2) 整地：选择适合果园行间操作的机械，如小型旋耕机、小型翻耕机等。翻耕机翻耕后需再旋耕一遍，如使用旋耕机则旋耕一遍，疏松 0-20cm 土层。

灌溉：为保证土壤适宜的水分含量，播种后需要人工灌溉，若遇降雨，可暂不浇灌。

清除杂物：整地过程中注意去除石块、果树枝条等地表杂物。

(3) 播种

种子质量要求：种子应符合 GB 6141 规定的 3 级标准，种子纯净度达 90% 以上，发芽率达 85% 以上。

种子前处理：播种前对种子进行晒种，然后进行浸种处理，1kg 种子加水 1.5-2.0kg，浸种 12h。

播种时间：春播 3 月下旬至 4 月上旬，秋播 9 月下旬至 10 月上旬；白三叶草春播、秋播均可；光叶苕子、紫云英、山黧豆宜秋播。

6.1.3.3 绿肥管理

(1) 绿肥苗期管理

杂草防除：用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草，不使用化学除草剂或机械除草。

水分管理：保证土壤湿润，遇干旱季节，需进行人工浇灌。

(2) 绿肥生长期管理

施肥：一般不对草种单独施肥，若局部区域草的长势太差无法越冬，可少量施用氮肥（尿素约 75kg/hm²）；待草种成坪后，施用一定量的氮磷钾肥，施用量为 300kg/hm²。

灌溉：不针对草种单独灌溉，若局部区域草因干旱萎焉，可适当人工浇灌。

对白三叶草等宿根植物，可每年翻土压埋一次。

(3) 绿肥利用

对绿肥定期刈割,用割下来的绿肥组织覆盖在树冠下的树盘土面;全年保持果园生草或绿肥生长，增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖，并可减少蓟马等上树为害。

6.2 果园施肥

6.2.1 施肥原则

- 以有机肥施用为主，合理施用化肥；以基肥施用为主，配合追肥和叶面追肥；为了防止树体早衰，适当增施氮肥和钾肥。
- 根据果树生长发育情况，有针对性补充中、微量元素肥料，及时进行缺素症矫治；
- 根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同，实行差异化施肥策略，实现精准施肥和配方施肥。
- 肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。

6.2.2 施肥方法

(1) 施肥量决策

根据土壤、叶片营养分析结果，参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤和叶片样品每 2-3 年采集 1 次。采集叶片和土壤样品后快速干燥、粉碎、过筛，按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标的含量。

土壤和叶品营养分析结果的营养丰缺判定参考表 3、表 4。

表 3 柑橘土壤营养诊断判定参考表

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
碱解氮	mg·kg⁻¹	<50	50-100	100-200	200-300	>300
有效磷	mg·kg⁻¹	<5	6-15	16-80	81-200	>200
速效钾	mg·kg⁻¹	<50	51-100	101-200	201-360	>360
交换	mg·kg⁻¹	<200	200-1000	1000-2000	2000-3000	>3000

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
钙						
交换镁	mg·kg⁻¹	<80	81-150	151-300	301-500	>500
有效铁	mg·kg⁻¹	<5	6-10	11-20	21-50	>50
有效锰	mg·kg⁻¹	<2	2-5	6-20	21-50	>50
有效锌	mg·kg⁻¹	<0.5	0.5-1.0	1.1-5.0	5.1-10	>10
有效铜	mg·kg⁻¹	<0.3	0.3-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0
有效硼	mg·kg⁻¹	<0.25	0.25-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0

表 4 柑橘叶片营养诊断判定参考表（干基）

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
N	%	<2.2	2.2-2.5	2.5-2.8	2.8-3.0	>3.0
P	%	<0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.30	>0.3
S	%	<0.14	0.14-0.20	0.20-0.40	0.40-0.60	>0.60

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
K	%	<0.7	0.7-1.1	1.2-1.7	1.8-2.3	>2.4
Ca	%	<1.5	1.5-2.9	3.0-4.5	4.6-6.0	>6.0
Mg	%	<0.20	0.20-0.29	0.30-0.49	0.50-0.70	>0.70
Fe	mg·kg⁻¹	<35	35-49	50-120	130-200	>200
Mn	mg·kg⁻¹	<18	18-24	25-49	50-500	>1000
Zn	mg·kg⁻¹	<18	18-24	25-49	50-200	>200
Cu	mg·kg⁻¹	<3.6	3.7-4.9	5-12	13-19	>20
B	mg·kg⁻¹	<20	20-35	36-100	101-200	>200

也可按照株产鲜果 50kg 年施纯氮 800-900g 的标准制定施肥计划。

(2) 施肥方法

果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥，其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。

有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟，施肥沟的长度 100cm 或与树冠直径等长，宽度 30-40cm，深度 30-40cm，施肥沟位置每年对称轮换；开挖出的施肥沟中应出现 3-5 条骨干根或须根群，并将其剪截平整；将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀，然后回填施入沟中，覆盖以后浇水。

生长季节的土壤追肥最好采用兑水冲施或滴灌施肥，地面撒施只能施用缓释颗粒肥。

6.2.3 幼树期施肥

结果以前的幼树施肥，应勤施、薄施，以氮肥为主，配合施用磷、钾肥。

单株年施纯氮 100-300g，氮、磷、钾（以 N、P_2O_5 、K_2O 计）比例 1:0.3:0.5。随树龄增大，施肥量逐渐增加。

定植后 1 年生幼树 3-9 月每月施肥 2 次，可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2-4 年生树年施肥次数减至 4-5 次，分别于 2 月、5 月、7 月、9 月、11 月施用。

投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 10 月施用，一般施用商品有机肥 3-5kg / 株，同时适当增施磷、钾肥。

6.2.4 初果期施肥

进入初果期后，年施肥次数减至约 3 次，单株年施纯氮 400-600g，以 N、P_2O_5 、K_2O 比例 1:0.4:0.7 花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。

2 月中下旬施萌芽肥：株施 N100-200g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入。

7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N200-400g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入，增强树势和增强果皮强度；如果叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥，如果缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。

9-10 月开沟施基肥：株施 N100-200g，P_2O_5 、K_2O 按比例施入，商品生物有机肥或菜籽饼 5-8kg / 株，同时压埋绿肥。10 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。

6.2.5 盛果期施肥

一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50kg 年施纯氮 800-900g，N、P_2O_5 、K_2O 比例 1.0:0.5:0.9 计算。

要贯彻精准施肥原则，弱树多施，旺树少施；结果多的植株多施，结果少的植株少施；土壤肥力较差的地点多施，土壤肥沃区域少施；根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料；针对品种特性适当增施氮肥和钾肥。

基肥于 9 月底至 10 月初施用，可施商品生物有机肥 10-20kg / 株 / 年，或施用油菜籽饼肥 8-15kg / 株 / 年，同时，根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。

春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束以后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸；

春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥，花期可叶面追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1-2 次尿

素加硫酸镁防止树体衰退，10 月初叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，以提高果实品质。如果出现缺锌、缺硼、缺镁、缺铁等缺素症，可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。

6.3 水分管理

6.3.1 灌溉

在春梢萌动期、开花期（3-5 月）和果实膨大期（7-9 月）应注意及时灌溉，防止旱情发生。

采果前 1-2 个月开始土壤控水，如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量，提高果实品质。

采果后应及时灌溉补水。

灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

6.3.2 排水

建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统，并在适当处建设蓄水池和沉沙凼，并于每年雨季到来前及时清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0m。

果实成熟期如果遇到多雨季节，在疏通排水系统基础上，对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖，以降低根区土壤的水分含量，提高果实品质。

7 爱媛 28 主要病虫害绿色防控

7.1 防治原则

以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，根据爱媛 28 病虫害发生规律，科学安全地使用化学防治技术，最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害，将病虫害造成的损失控制在经济受害允许水平之内。

7.2 防治措施

7.2.1 植物检疫

按植物检疫法规的有关要求，防止溃疡病、黄龙病、大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。

7.2.2 冬（春）季清园

果实采收后，收集落叶、落果和枯枝，集中处理。结合修剪，除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等，以减少病虫害侵染来源。喷 1-2 次 0.5 度波美石硫合剂。平时注意做好清园工作。坚持做到先清园，才放新梢。

7.2.3 主要病虫害及防治

爱媛 28 主要病害包括炭疽病、疮痂病、黑斑病、树脂病（砂皮病）、疫菌褐腐病以及果实贮藏病害等，主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。
提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施，以及人工引移、繁殖释放天敌等绿色植保技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393（A 级）的要求执行，严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用。

7.3 主要病害的防治

7.3.1 炭疽病防治

- 加强栽培管理，及时排灌，注意防冻；增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。
- 冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿物油一次，减少越冬菌源。
- 在各次嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2-3 次。

7.3.2 疫菌褐腐病防治

- 加强栽培管理。增强树势，减轻为害。
- 适当修剪，保持果园通风透气。冬季清园，减少菌源。

- 加强田间防治。9 月底至 10 月初开始药剂防治，下雨前后尤要注意，重点喷中下部果实，预防病源菌潜伏感染。选用吡唑醚菌酯、精甲霜灵、戊唑醇、肟菌酯、丙环唑等。

7.3.3 疮痂病防治

- 无病区或新发展区对外来苗木和接穗选用多菌灵进行消毒处理。
- 重视修剪，使果园通风透光，降低湿度；控制肥水，增强树势，促使新梢抽发整齐，缩短幼嫩期感病时间。
- 冬季剪除病枝梢，清除落叶和落果，集中处理，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂 1 次，以减少菌源。
- 选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂，在春、秋梢抽发期，芽长 1-2mm 和花落 2／3 时各喷施一次，保护嫩梢、嫩叶和幼果。

7.3.4 黑斑病防治

- 加强栽培管理，合理施肥，及时排灌，适当修剪，促使树势健壮，提高抗病力。
- 冬季修剪时剪除病枝叶，清除园内枯枝、落叶和落果，集中烧毁，并喷石硫合剂一次，减少菌源。
- 采收贮运时避免损伤果皮，减少贮运期间病害发生。
- 在谢花后一个半月内选用代森锰锌等喷布一次保护幼果，隔 15 天左右再喷一次。

7.3.5 树脂病防治

- 加强管理，增强树势，提高树体抗性。早春结合修剪，剪除病枝和徒长枝，集中烧毁，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂一次，减少菌源。
- 做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作，及时防治其他病虫害。
- 春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾，防治叶片上和果实上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干上的病斑浅刮深刻后选用甲基硫菌灵、多菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。

7.3.6 贮藏病害防治

- 果实开始转色时，选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实，减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧菌酯、抑霉唑等喷雾防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。
- 根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期；成熟期不同的品种，分期采收；用于贮藏的果实，一般以果皮有 2/3 部分转黄，油胞充实，果肉尚坚实而未变软时采收；雨天、大雾、露水未干时不宜采收。
- 在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放，修剪指甲，戴上手套，避免造成机械损伤；用果剪在果肩部平剪，不让果蒂松动；果篓加衬垫物，装果量不宜过深，以免挤压。
- 提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。
- 严格选择入库果，剔除病果、伤果，以防感染。
- 在采果后 24h 内，选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1-3 分钟，捞出晾干。
- 药剂处理后预贮 2-5 天，再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹，贮藏于 5-9℃、通风透气的贮藏库中。

7.4 主要害虫（螨）的防治

7.4.1 螨类防治

- 加强橘园肥水管理，增强树势，提高树体对害螨的抵抗力。
- 搞好果园生草栽培，改善橘园小气候，为天敌提供有利条件；有条件的地方提倡饲养释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制橘全爪螨。
- 根据柑橘害螨发生时期和杀螨剂自身的特点，在害螨达到防治指标时，选用合适的杀螨剂进行化学防治。橘全爪螨防治适期：春芽萌发前为 100-200 头 / 百叶，或有螨叶达 50%；5-6 月和 9-11 月为 500-600 头 / 百叶；橘始叶螨 3-5 月（萌芽至开花前后）100 头 / 百叶；6-9 月橘园出现柑橘锈螨个别受害果或叶片且每视野锈螨平均 2 头。
- 柑橘害螨达到防治指标后，选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪（花前用）等药剂；花后和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等，药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用，延缓抗药性产生。

7.4.2 蚧类防治

- 冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理，恢复及增强树势。
- 保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌，提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹绵蚧。
- 第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期。矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若虫初见日后的 21 天，为害严重的 15 天后再喷药防治。尽量少用有机磷杀虫剂，优先选用螺虫乙酯噻嗪酮、矿物油进行叶面喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不理想。

7.4.3 蚜虫类防治

- 冬季结合修剪，剪除被害枝条，清除越冬虫卵。
- 保护利用天敌，5 月前后蚜虫天敌繁殖快，数量大，此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。
- 蚜虫发生高蜂期，使用黄色黏虫板诱杀有翅蚜。
- 在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25% 时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施嫩叶、嫩梢，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。

7.4.4 柑橘粉虱和黑刺粉虱防治

- 加强肥水管理，冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。
- 使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。
- 第一代发生相对整齐，重点掌握在 1-2 龄若虫盛期喷药防治。黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30-35 天开始喷药，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。防治柑橘粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉（高温时此药效果较差)、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。

7.4.5 星天牛和褐天牛防治

- 成虫盛发期，分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。
- 初孵幼虫盛期，用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵，第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫啉塞入虫孔，再用湿泥土封闭全部虫孔。

- 4-6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫，推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫；同时刷白树干进行保护。

7.4.6 实蝇类防治

- 依据我国有关植物检疫法规的规定，防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区；不要从柑橘大实蝇和橘小实蝇发生区引进果实和带土苗木。
- 果实成熟前，人工摘除未熟先黄虫果，并将其集中深埋、放入专用杀虫袋或水煮；对受害果园，冬春季节进行翻土，撒施药剂灭蛹。
- 成虫上果产卵前，推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫或选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫，在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治。橘小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白，柑橘大实蝇选用糖酒醋液诱集。防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。

7.4.7 凤蝶和玉带凤蝶防治

- 嫩梢期捕杀卵、幼虫和蛹；结合冬季防治，捕杀越冬蛹。
- 保护和利用凤蝶金小蜂、黄金小蜂、凤蝶赤眼蜂等寄生蜂对凤蝶的控制作用。
- 严重时，在低龄幼虫时选用苏云金杆菌喷施嫩梢、嫩叶。

7.4.8 潜叶蛾防治

- 抹除零星抽发的夏、秋梢，结合控制肥水使秋梢抽发整齐。
- 在 7-9 月夏梢和秋梢萌动期，当多数嫩芽达到 0.5-2.5cm 长时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治，每隔 7-10 天一次，连喷 2-3 次。注意兼治柑橘蚜虫等害虫。

7.4.9 卷叶蛾类防治

- 摘除卵块，捕捉幼虫，修剪病虫枝叶，扫除地下枯枝落叶，铲除园内及周边杂草，清除越冬场所，减少越冬虫口基数。
- 在卷叶蛾第 1-2 代成虫产卵期释放松毛虫赤眼蜂 2-3 次，每隔 5-7 天放蜂一次，每亩每次放蜂 2.5 万头。
- 合理种植园内及周边作物，不宜种植豆类等作物及绿肥植物。

- 在谢花后和幼果期时选用苏云金杆菌喷施嫩叶、嫩梢和幼果防治幼虫。

8 整形修剪

8.1 整形

通过整形培养树体的主干和骨架主枝，主要采用自然圆头形，干高 40-60cm，主枝 3-5 个，各主枝配置副主枝 2-3 个，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。

8.2 修剪

8.2.1 幼树修剪

- 柑橘幼树轻剪为主，选留各级骨干枝的延长枝，并进行中度短截，对其余枝梢尽量保留，不宜过多的疏删和重短截；爱媛 28 幼树新梢容易丛生，可以对新梢多进行短截，对于还出现的丛生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪，每个枝条的分枝数不超过 3 枝。
- 为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害，应注意抹芽后集中放梢、对长梢及时摘心。
- 定植 2-3 年以内的幼树一般不让其开花结果，应在春梢抽发阶段对全部枝梢进行短截处理，并将初现花蕾全部疏除，在谢花以后疏去残留幼果。
- 投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝，投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促进其开花，待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。

8.2.2 初结果树修剪

- 应继续选留和短截骨干枝的延长枝，使树冠继续扩大，在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝的回缩或疏剪，确保树冠之间间距至少 50cm。
- 逐年加重修剪量，及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮；应对强旺夏秋梢进行三三制处理，即短截 1/3 数量的较强夏、秋梢，保留 1/3 数量的中等长势夏、秋梢，疏去约 1/3 数量的较弱夏、秋梢。对于丛生性分枝及时进行疏散修剪，对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或短截处理。

- 旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花，通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果；必要时在生理落果结束后进行疏果定果，尽量不留单果、旺梢果和朝天果，对球状结果进行疏果只留 2 个果实。

8.2.3 盛果期树修剪

修剪重点是及时调控树体结构、更新复壮枝组或侧枝和合理调控结果量。

8.2.3.1 树体结构的调整

- 对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪（从分叉处基部锯除），对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝或大枝，在树冠顶部叶幕层开出 “天窗”，使得树冠叶幕呈波浪形；
- 对过度下垂的侧枝甚至副主枝，要及时选择长势较强、角度适中的旺枝或徒长枝作为延长枝进行回缩或短截处理，抬高分枝角度，防止枝叶接触地面；
- 相邻植株叶幕层即将交叉时，及时回缩或疏剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。

8.2.3.2 枝组轮换更新修剪

以枝组为单位，对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时进行较重回缩或短截处理，让其下一年不开花而旺盛生长，恢复其强壮的营养生长，成为下一年的成花预备枝；其他枝组原则上不剪，或只是进行疏密弱，使其成为下一年主要结果部位，结果以后再进行回缩更新处理。

8.2.3.3 合理调控结果量

- 对夏、秋梢营养枝，原则上保留，出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理，减少一部分花量，培育一部分预备枝条。
- 对于生长势衰弱的植株或枝组，及时进行重度回缩处理或从基部骨干枝上短截，促进其更新复壮。
- 对于朝天果和徒长枝果实及时疏去，对于球状结果适当疏果成为双果。

8.2.4 衰老树的更新修剪

8.2.4.1 主枝更新修剪

- 对树势严重衰退，出现大量枯枝，梢短叶果小，产量极低，内膛空秃，树冠叶片稀少的植株，可进行主枝更新以恢复树势。
- 春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截处理，从主枝距分叉约 20cm 处锯断，削平伤口，立即涂接蜡保护伤口。入夏前用石灰水刷白主干。对枝干上的其余枝组进行重度回缩处理，促使树体抽发大量健壮枝梢，使衰老树得以更新复壮。
- 对重剪以后诱发出的夏、秋梢营养枝一般予以保留，但需对旺长新梢保留 8-10 片叶及时摘心；对于枝干上出现的密生萌蘖要及时抹除或疏去多余的新芽，每个芽眼只保留 1 个萌发新梢。对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。
- 在更新修剪的前一年秋季，先对衰老树进行根系更新处理，即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖壕沟，沟长与树冠直径平齐，沟深 40-50cm，宽 40cm，剪断沟中露出的骨干根（过大的骨干根可在剪平伤口以后涂上生根剂），用大量生物有机肥和土壤混合后回填，缩小根系体积和促发大量有效吸收根，促进下一年树体的营养生长。

8.2.4.2 枝组更新修剪

当树冠大部分枝组出现衰退时，在对树体骨架枝或大枝调整的基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，使其抽生健壮枝梢，促使树冠全面更新。

8.2.4.3 露骨更新修剪

对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株，可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架，对内膛剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用石灰水刷白主干以防日灼伤害。

对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10-13 片新叶时及时进行摘心处理，保留 8-10 片叶。

8.2.4.4 郁闭树修剪

- 对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑橘树，需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝，将光线引入树冠内膛。
- 对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理，并将留下的主枝和副主枝进行延长枝的回缩处理，使得相邻植株保持约 50cm 的间距。

- 对更新修剪以后在树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，宜及时抹除，若需要保留则应及时进行摘心或扭梢处理，使其分枝后形成结果枝组。

9 靠接换砧

忠县生产果园柑橘大多以枳橙为基砧，中间砧木大多为加工甜橙，当前进行了大面积大范围的果园高接换种杂柑，杂柑跟枳系统砧穗亲和性存在一定的问题，加之忠县果园尤其是山坡地果园的土壤偏碱性，同时主干或根颈易被天牛、脚腐病、流胶病等病虫为害，导致树体衰退与缺素黄化现象普遍。因此，建议忠县碱性土果园和高接换种杂柑果园采用靠接换砧技术进行靠接香橙砧。砧木选用 1-2 年生的无病毒容器香橙砧木苗或露根大苗。靠接时间一般在树液流动期、根系生长高峰前晚春（5-7 月）、早秋（9-11 月）进行。如果果园土壤干燥，需适时提前给树体灌水，保证树干切口易剥离，有利于靠接成活。根据所靠接树树干粗细，一般靠接 2-3 株砧木苗。靠接后 30 天需进行检查，没有愈合的应立即补接；已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜；及时抹（剪）除砧木上的萌蘖；加强砧木苗肥水管理，每半月一次浇施速效性肥料，可适当减少挂果数量，以利恢复树势。

10 花果管理

10.1 控花

- 对于结果较少的植株，可在修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，也可在 9-11 月爱媛 28 花芽分化阶段，喷 2-3 次 100-200mg/L 的赤霉素，控制幼树过早大量开花和结果树过量开花。
- 在花蕾期，对于花量过大的植株短截处理部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。
- 疏除畸形花、病虫花等。

10.2 人工疏果

疏果宜在第二次生理落果结束后进行，主要疏除过小果、过大果、徒长枝果、朝天果和病虫果、畸形果、过密果等，将球状结果疏果成双果。疏果以后的单株叶果比以 40:1 为宜。

对于枝梢过密或丛生性植株，可通过对丛生枝组的疏删和短截修剪，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。

10.3 果实套袋与去袋

在 9 月初进行果实套袋处理。套袋前对树体和果实喷药 1-2 次，主要防治红蜘蛛、炭疽病、褐腐疫病、青绿霉病、酸腐病等，可选用的药剂有：50% 苯丁锡可湿性粉剂 2000-2500 倍液，40% 毒死蜱（乐斯本）乳油 800-1000 倍液，99% 矿物油 150-200 倍液，75% 甲基硫菌灵 800-1000 倍液。喷药后次日即可采用白色单层纸袋进行套袋。园地喷药后 1 周内完不成果实套袋的应重新喷 1 次。

由于人工成本高等原因，爱媛 28 可以不去袋。若要去袋，可在采前 15 天左右去袋。去袋后如遇轻微干旱可不灌水，旱情严重时需灌水，但采果前 10-15 天应停止灌水，以免影响...

重庆市地方标准制修订项目草案 爱媛 28 绿色生产技术规程.pdf

继续生成，直到输出这个 pdf 中的所有文字内容

已完成思考

水，以免影响果实品质。

11 果实采收

爱媛 28 果实一般在 11 月上旬 - 12 月上旬成熟，可参考《忠县红美人（爱媛 28)》的果品质量标准进行采收，具体采收时间根据果实成熟度、用途与市场等确定，一般应该在果汁含酸量低于 0.8% 时采收。相应采摘要求与采收方法参考 NY/T 975 执行。主要采收技术要点：雨雾天气不宜采收，待露水干后进行采摘；采用专用果剪 “两剪法” 采果，第一剪在带果梗 1 cm 处剪下(如果采果的同时，进行枝梢更新复壮修剪，可采用短截方式从结果枝或结果母枝处剪断)，第二剪，又称复剪，齐萼片、整齐光滑、剪平剪去果梗；盛果容器宜采用色泽鲜艳、表面要光滑或软物垫付的塑料周转箱；采果顺序为先外后内、先下后上；采收人员应忌饮酒、剪平指甲、带棉手套，以免刺伤果实果面；采果时严禁强拉硬扯果实，轻拿轻放，严禁抛丢果实；入库贮藏的果实先进行初选，剔除畸形果、病虫果、新伤果等，果实不能露天堆放过夜。

爱媛 28 果实采收以后不宜直接放到筐或箱里运输，一般换上新的纸袋运输销售，最好通过分级以后单果隔离装箱销售。

爱媛 28 生产技术管理历

月份	物候期	关键管理措施
1月	果树相对休眠期	确保保证没有低温霜冻的前提下，可以继续完成采收后的果园清园工作：剪除枯枝、病虫枝，回缩衰弱枝组、结果后的枝组、落花落果枝组和疏删密弱枝组；选用 45% 的晶体石硫合剂 100-200 倍液或矿物油 100-200 倍液清园
2月	树体处于相对休眠期	尽量安排采收后立即进行清园，特殊情况未完成清园工作的，气温稳定回升后应立即继续进行果园清园工作，结合树体更新复壮修剪、病虫害监测与防治等
3月	春梢萌动期	秋季未施有机肥基肥的，可在春肥一起施用，一般普通商品有机肥年株施用量 10-20 kg（根据树体大小增减，生物有机肥可酌情减量施用），结合施用高氮复合肥 1 kg / 株左右；根据果园果树营养状况可叶面喷施 0.3%-0.5% 尿素 + 0.3% 磷酸二氢钾促春梢生长。红 / 黄蜘蛛监测与防治：喷 20% 哒螨灵 2000 倍（或 5% 唑螨酯 1500 倍)+5% 尼索朗 3000 倍液，可释放抗药性捕食螨 1 袋 / 株；花蕾蛆防治：3 月底至 4 月初用 40% 辛硫磷 1500 倍液喷地面和树冠；树脂病防治：80% 代森锰锌 600 倍或 80% 克菌丹 800 倍。提倡生草栽培
4月	开花与第一次生理落果期	开花前后，加强病虫监测，及时防治：树脂病（600-800 倍代森锰锌或 25% 吡唑醚菌酯 1000-3000 倍)、疫菌褐腐病（吡唑醚菌酯或丙环唑等)、叶甲（20% 甲氰菊酯 2500 倍)、粉虱（5% 啶虫脒 2500 倍)；花后选用 110 克 / 升乙螨唑 5000 倍或 43% 联苯肼酯 2500 倍防治红、黄蜘蛛。花量过多的果园或树体可采用疏剪或短剪方式减少花量；春梢过旺过多的果园或树体可采用疏剪或抹梢方式减少抽梢量。结合喷药可补充含硼叶面肥
5月	第二次生理落	开花结果偏少的果园或树体，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘 BA+GA 进行保果。加强病虫监测，及时防治：炭疽病（80% 代

月份	物候期	关键管理措施
	果期	森锰锌 600 倍液)、树脂病 (药剂同前)、蚧类和粉虱 (22.4% 螺虫乙酯 4000 倍 + 25% 噻嗪酮 1500 倍)、潜叶蛾 (1.8% 阿维菌素 3000 倍)，注意红 / 黄蜘蛛监测与防治，悬挂黄板、诱蝇球等防治蚜虫、粉虱、大实蝇。挂果过多的果园或树体，采用修剪或人工方式进行疏果 (小果、病虫果、畸形果、过密果等)。结合喷药可补充含钙叶面肥
6 月	果实膨大期，夏梢抽发期	继续完成疏果工作，可采用两次疏果方式进行疏果；可采用疏删枝梢或短剪序状挂果枝方式进行轻简高效疏果。继续加强蚧类、粉虱、潜叶蛾、炭疽病、树脂病、蚜虫、天牛、锈壁虱等病虫害的监测与防治；新梢注意防治侧多食跗线螨，防治药剂同红蜘蛛。注意果园排水和蓄水，控制果园生草高度。幼树中、下旬各施一次夏梢肥；结果树重施壮果肥，可施用高钾高氮复合肥 1-2 kg / 株
7 月	果实膨大期	继续完成果园夏肥施用工作。结果树果园喷布 1-2 次 0.2% 磷酸二氢钾 + 0.3% 尿素，减少裂果；根据果园果树实际情况疏除特大果、伤病果。用秸秆或杂草等进行果园树盘覆盖，及时灌水、排涝。防治潜叶蛾、锈壁虱和蚜虫，继续注意防治蚧类、天牛、侧多食跗线螨 (同红蜘蛛)
8 月	果实膨大期，秋梢抽发期	继续完成特大果、伤病果疏除工作，结果果园喷雾防果实日灼。继续及时抗旱、排涝。继续注意防治潜叶蛾、天牛、侧多食跗线螨、锈壁虱
9 月	果实膨大期	继续抗旱、排涝、防落果；下旬果园行间可秋播光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥；继续防治红蜘蛛、潜叶蛾、疫菌褐腐病、侧多食跗线螨、粉虱、蚧类和蚜虫等。结果树采用开沟方式，准备施用油饼、商品有机肥或生物有机肥等腐熟有机肥并配套施用复合肥
10 月	果实转色与逐	结果果园开始施用秋 (冬) 基肥，一般采用开沟断根施用有机肥或生物有机肥以及磷肥为主 (春肥没有施用有机肥，建议此期施用)，可施用高

月份	物候期	关键管理措施
	步成熟期	磷复合肥 1 kg / 株左右（或根据土壤酸碱性，补充钙镁磷肥或过磷酸钙）。加强果园高厢深沟排湿或地面膜覆控水或用反光膜覆盖地表。加强红蜘蛛、粉虱、炭疽病、疫菌褐腐病等病虫害监测与防治；可用 80% 代森锰锌 600 倍液防治炭疽、烟煤等病害
11 月	果实成熟期	继续加强果园排水与树盘控水工作，根据果实成熟度、用途与市场等确定果园采收时间安排。采收后的果园立即安排清园工作：剪除枯枝、病虫枝，回缩衰弱枝组、结果后的枝组、落花落果枝组和疏删密弱枝组；选用 45% 的晶体石硫合剂 100-200 倍液或矿物油 100-200 倍液清园。并补充施用平衡性复合肥（还阳肥）1 kg / 株左右
12 月	果实品质完熟期	继续完成果实采收工作和采后立即清园工作

春见橘橙绿色生产技术规程

1 范围

本标准规定了春见橘橙无病毒苗木繁育、园地选择与栽植、土肥水管理、整形修剪、花果管理、病虫害绿色防控等栽培技术。本标准适用于忠县春见橘橙栽培管理，全市其他县市参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 5040 柑橘苗木产地检疫规程 GB 5084 农田灌溉水质标准 GB 6141 豆科草种子质量分级 GB/T 8321 农药合理使用准则 GB/T 9659 柑橘嫁接苗 NY/T 391 绿色食品产地环境质量 NY/T 973 柑橘无病毒苗木繁育规程 NY/T 975 柑橘栽培技术规程 NYT 394 绿色食品肥料使用准则 NY/T 496 肥料合理使用准则通则 NYT 393 绿色食品农药使用准则 NY/T 2044 柑橘主要病虫害防治技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

春见橘橙

春见柑橘的学名是春见，俗称耙耙柑。系清见桔橙与 F-2432 椪柑的杂交品，源于日本静冈县果树试 验场，2001 年从中国农科院柑橘研究所引进。皮薄无籽或少籽，成熟态的皮层软趴趴的，肉质则很脆爽，成熟期 1-3 月。

3.2

采穗树

用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成用于生产接穗的柑橘植株。

嫁接苗后期

指嫁接苗一次梢老熟后到出圃前这一时段。

3.4

柑橘无病毒苗

指来自无病毒采穗圃的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的苗木。除达到柑橘嫁接苗 的相关标准外，还不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑橘衰退病以及温州蜜柑萎缩病。从国外引进的 柑橘苗木，除不带以上所列病害外，还要求不带鳞皮病、木质陷孔病、石果病、顽固病、杂色褪绿病和 来檬丛枝病等各种病毒病和类似病毒病害。其他符合 NY/T 973 的要求。

3.5

柑橘容器苗

在装有特定基质的育苗容器内从砧木开始培育的柑橘类苗木。

3.6

幼树期

指从苗木定植成活后到开花结果前的生长发育时期，一般为 3-4 年。此期植株树冠较小，尚未形成 挂果能力。

3.7

初果期

指从柑橘幼树期结束至盛果期开始之前的一段生长发育时期，一般为 2-3 年。此期树冠逐渐增大，结果量逐渐增加，但尚未完全形成经济产量。

3.8

盛果期

从有经济产量起经过高额稳定产量期至产量出现连续下降阶段初期，一般周期长达 20 年以上。

3.9

柑橘整形修剪

为了使柑橘植株形成和维持合理的树体结构，充分利用空间和光能，提高树体环境适应能力，达到 早结、丰产、稳产、优质和高效的目的，而直接对柑橘树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。

3.10

绿肥

能够固定大气中的氮气，生长所产生的全部或者部分绿色体，直接或异地翻压或者堆沤后施用到土 壤作为肥料的绿色植物。

2

DB50/ 2020—003

3.11

果园套作

在果树行间或周边空隙地种植适宜植物的一种栽培方式。

4 无病毒苗木繁育

4.1 育苗基地要求

4.1.1 选址

育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1 km 以内 不栽种柑橘类植物相对隔离的地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力，无严重的水源污染和空气污 染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。

4.1.2 园圃配置

无病毒柑橘苗育苗基地应配备无病毒良种母本园、无病毒纯系砧木园、无病毒良种采穗圃、砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。

4.1.3 育苗配套基础设施

为管理安全和方便，育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间，以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。

4.2 砧木苗培育与管理

4.2.1 种子采收与保存

砧木果实成熟后采果取种，种子取出后，用清水搓洗，清除果胶和杂质，摊放于阴凉通风处，注意 翻动，待种子阴干后可播种、储藏、装运。

4.2.2 播种

播前把温室、播种器和工具等用 1% 漂白粉消毒，播种土壤采用泥炭：河沙 \(:谷壳=2:1:1\)，或是取用菌 渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比，要求有机质占 50% 左右，用 高温或药剂进行土壤消毒，装入播种器或苗床，整平、压实，以条播或点播方式播种，播种完成后用消 毒好的基质覆盖约 2 cm 厚，浇足水。播种密度以每颗种子占 \(9-16 cm\) 为宜。

4.2.3 砧木苗培育

每 7-10 天检查土壤湿度，种子萌芽后进行杀菌并补充浓度为 0.2% 左右的液肥，10 天重复一次。低 毒药剂防治柑橘立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。

4.2.4 育苗容器

育苗容器可采用苗床和育苗桶两种。苗床用水泥板、塑料板或木板等制成，搭成深 20 cm、宽 100-150 cm、下部有排水孔的槽型结构苗 床，苗床与地面隔离。在苗床中填充装满配制基质营养土即可直接栽植砧木苗。

3

育苗桶由聚乙烯吹塑而成，桶高 35 cm，桶口正方形，上宽 12 cm，底宽 10 cm，梯形方柱，底部 和侧面基部均设 2-4 个排水孔，能承受 3-5 kg 压力，使用寿命 3-4 年。

4.2.5 育苗基质配比

苗床和育苗桶中填充营养土，由草炭（泥炭）、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳（灰）、砂质表层土、河 沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙（一般细沙即可）为原料时，按体积比 1:1:1 的比例配置与混匀。

4.2.6 移栽及管理

砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节，当砧木苗长到 15-20 cm 高，且茎干木质化后进行。砧木移栽前 1-2 天，将育苗床喷淋透水。起苗时尽量保持根系完整、无伤病，淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗，剪掉砧木过长根系；取苗后进行分级，200 株一捆，根蘸泥浆，放置 阴凉干燥处备用。在育苗容器中装入 1/2 或 1/3 高度的营养土，将砧木用拇指和食指握住，固定于育苗容器中央，根 系不要弯曲，再从四周往容器中添加营养土至装满，轻轻上下震动使得土壤和根系密切接触，再加满营 养土至容器上部留下 2-3 cm 空间。砧木移栽至育苗容器后，放入育苗场，每 4-5 株苗为一排摆放，立即灌透水。此后，注意防旱和防 涝，适当控水，促进根系生长。7-10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的促根营养液，以后每 7-10 天补水溶肥一次。及时除草并摘除砧木主干 30 cm 以下部位的萌蘖；以低毒药剂防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛 等病虫害。

4.3 接穗繁育与采集

4.3.1 采穗树管理

自建采穗圃时，采穗圃应用防虫网全面覆盖；采穗树来源于网室繁育的无病毒良种母树。采穗树的 管理遵循 NY/T 973 的技术措施。使用的嫁接接穗应来自苗圃自建的采穗圃，或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个 采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。

4.3.2 接穗采集

采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测，确认无毒方可用于嫁接；还需要对采穗工具采 用 1% 次氯酸钠液浸泡消毒。接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚，采树冠外围健壮

无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆，标牌上标注品种名称和采集日期。采集的接穗放置半天或一天以后再用于嫁接。如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避 光环境贮藏。

4.4 柑橘嫁接苗繁育与管理

4.4.1 苗木嫁接

4.4.1.1 嫁接时期

当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15-20 cm 处的直径达到 0.4-0.5 cm 时即可开始嫁接。冬季气温较 低，冬末和早春嫁接需覆盖薄膜，主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗，温室内的温湿度可以控制，

一年四季均可嫁接。

4.4.1.2 嫁接前准备

砧木上没有病虫害，浇灌透水，清除杂草和主干上 30 cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等，嫁接刀具需消毒。

4.4.1.3 嫁接方法

春季采用小芽或大芽切接；夏、秋采用小芽腹接。

4.4.2 嫁接苗前期管理

4.4.2.1 肥水管理

苗木嫁接 7 天后可开始施入 0.3% 的尿素或复合肥液，以后每隔 10-15 天施入一次。

4.4.2.2 弯砧和剪砧

夏秋季单芽腹接的苗木，待苗木嫁接 20 天后，根据温度状况，在嫁接口反面轻划薄膜，解膜弯砧，即把接芽以上的砧木枝干反向弯曲，压放在营养钵上，接芽萌发抽梢成熟后剪去上部弯曲砧

木（用枳做 砧木不宜弯砧）；或是第二年解除薄膜并在嫁接口上方剪掉砧木，剪口最低部位不低于嫁接口的最高部 位。剪口与芽的反方向呈 45° 倾斜。剪砧工具需消毒。

4.4.2.3 除萌和抹芽

及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖；待接芽长到 2-3 cm 时，抹除同一接芽抽发的多余嫩芽，保留 一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。

4.4.2.4 病虫防治

接穗抽发的嫩芽长到 1 cm 左右，喷预防炭疽病的杀菌剂，每隔 10 天一次，连续喷 3 次。期间注意 其他病虫害如蜗牛、红蜘蛛、柑橘粉虱、蚜虫等的发生，直到一次梢老熟。严格控制人员进出各个园圃，对进入人员和工具进行严格消毒措施。

4.4.3 嫁接苗后期管理

4.4.3.1 定干和立柱

抹除嫁接苗离地面 40 cm 内的萌芽，40 cm 以上保留 3-5 个不同方向的健壮枝梢。砧穗曲折度较大，对主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗，用塑料带把苗和支柱捆在一起，留 1 cm 空隙，随苗生 长高度增加而增加捆扎次数。

4.4.3.2 肥水和病虫害管理

每 7-10 天施入一次 0.5% 的复混肥液 (N、P、K 以及微量元素)，还可根据苗木的生长时节和营养 状况，补充叶面肥，以促进枝梢老熟、矫正缺素等。此期间常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、卷叶蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、蜗牛和蛞 蝓等，具体病害防治方法和使用药剂等详见柑橘病害虫害防治部分。

4.5 质量要求

4.5.1 苗木质量

4.5.1.1 春见橘橙所采用苗木应为无检疫性病虫害和裂皮病、碎叶病的健壮苗床苗或容器苗。4.5.1.2 容器苗需容器无破损，根系包着完整。4.5.1.3 砧木无伤口，无萌蘖，嫁接口砧木略粗于嫁接口上部植株。4.5.1.4 主干直、光洁，高 40 cm 以上，具有 3-5 个长 15 cm 以上、空间分布均匀的分枝，枝叶健全，砧 穗结合部的曲折度不大于 15°。4.5.1.5 嫁接部位离地面≥10 cm, 嫁接口愈合正常，已解除绑缚物，砧木残桩不外露，断面在愈合过程中。4.5.1.6 叶色浓绿，富有光泽，各次梢基本老熟，整棵植株没有明显的病虫害危害痕迹。4.5.1.7 根系完整，具活力，根颈不扭曲，主根不弯曲，主根长 20 cm 以上，侧根、须根发达。

4.5.2 苗木分级

春见橘橙嫁接苗分级标准如表 1 所示。

表 1 春见橘橙嫁接苗分级标准（一年生苗）

品种	砧木	级别	苗木径粗 cm	分枝数量 条	苗木高度 cm
春见橘橙	香橙、红桔	一级	≥0.9	≥3	≥60
二级	≥0.7	≥3	≥55		

注：春见橘橙嫁接苗以资阳香橙、红桔为主，如用枳壳、枳橙作砧木冬季容易出现下部老叶黄化现象，应加强疏果 与肥水管理。

4.5.3 检验方法

苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。

4.6 苗木出圃

起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝；挂牌区分砧木和品种，剔除不合格苗木；检查是否有病虫害发生，必要时喷洒农药进行治疗； 苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫，会同植物检疫部门有资质的人员现场登记 品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字，存档备查。具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。无病毒容器苗除冬季气温较低或夏季温度较高时节不宜出圃运输或定植外，其他季节均可出圃运输 或定植；苗床苗出圃尽量选在 2-5 月或 9-10 月。

4.7 调运

容器苗连同完整容器调运，苗木分层装在运输工具上。苗床苗 50 株或 100 株一捆，每捆挂标签，根部泥浆保湿。调运途中严防日晒、雨淋，苗木运达后立即检视，尽快定植。

5 建园园地选择与栽植

5.1 气候条件

年均温度 16.5-18.0 ℃，绝对最低温度≥-1.0 ℃,1 月平均温度≥7 ℃,≥10 ℃的年积温 5000 ℃以上的 地方栽培。

5.2 土壤条件

选择较为肥沃、pH 值为中性偏酸的无污染土壤，地下水位低于 1 m，坡度 15° 以下，水源条件好的 园地。

5.3 产地环境

要求产地环境良好，周围 5 km 内，主导风向 20 km 以内，无工矿区和公路、铁路干线，无对农业生 产活动和产地造成危害的污染源，产地环境应符合 NY/T 391 绿色食品产地环境质量的要求。

5.4 栽植要求

5.4.1 栽植规格

株距 2.5-3.0 m, 行距 5.0-5.5 m, 平地和缓坡地行距宜宽、较陡坡地行的距稍窄。水平梯地果园每一 台梯地宽度应在 4.0 m 以上，定植行可在离梯地边沿 1.0-1.5 m 的位置。

5.4.2 栽植要求

新建果园宜采用壕沟改土，缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土，较陡坡地实行等高梯地建园 和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50-100 kg 做底肥，分层填入穴（沟）内。回填后筑 圆弧形定植垄，垄面高约 30 cm, 垄面平整，垄沟平直而不积水。定植壕沟（穴）中的有机肥腐熟以后 方可定植。用经纬仪放线确定定植点；开挖直径和深度均为 30 cm 左右的定植穴，取苗木从容器中轻轻拔出苗 木，将根系理出，对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正主干，保持苗木嫁 接口处于地平面以上，边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木，填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态，再 回填土壤至覆盖全部根系，从外向内轻轻踏实根区土壤，使根系与土壤紧密接触。填土后在树苗周围做直径 50 cm 的树盘，树盘高出地平线 15 cm 左右，苗木根际线露出树盘土面 5-10 cm。扶正苗木以后浇足定根水，立支柱保持树干直立向上。

5.4.3 栽植后的管理

定植后 15-60 天内，每 10-15 天浇一次水，每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15-20 天浇水或稀薄 水溶肥一次，叶面追肥一次。新发枝梢展开 10 片叶后，及时摘心，留 8 片叶，促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发 的新梢掷傅在竖立的支柱上，保持其向上延伸。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

6.1.1 扩穴改土

每年秋季实施壕沟改土。在树冠下滴水线附近开挖条沟状壕沟，深、宽约 35-40 cm; 将生物有机肥、 农家肥、菜籽饼等有机肥，添加所需复合肥，与土壤混合后回填入壕沟，回填时还可压埋一些绿肥。可以采用对称改土法，每年在树冠相对两侧实施壕沟改土，下一年交换方位。

7

003

6.1.2 中耕松土

每年在入夏前进行一次全园中耕，中耕深度 10-20 cm；中耕后将土面整平以利机械化作业。生草栽培的地面也需在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土，将地面覆盖的杂草残体翻入土中。

6.1.3 果园套作绿肥

6.1.3.1 草种选择

适宜作果园绿肥的品种，要求为直根浅根矮干作物，不阻碍果树根系生长，不妨碍树冠叶片生长和 光合作用；能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放；没有与果树相同的严重病虫害，或有利于驱害 诱益。三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥，都适用于果园种植。

6.1.3.2 绿肥播种

(1) 适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求如表 2 所示。

表 2 适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求

草种名	播种时期	适宜播种量(kg/hm2)	播种方式	播种深度(cm)	适宜果园类型	千粒重(g)	发芽率(%)
白三叶草	春秋播	30	撒播	1-2	幼龄或成年果园	0.5-0.7	>85

草种名	播种时期	适宜播种量(kg/hm2)	播种方式	播种深度(cm)	适宜果园类型	千粒重(g)	发芽率(%)
光叶苕子	秋播	37.5	撒播	1-2	成年果园	21-38	>85
紫云英	秋播	22.5	撒播	1-2	幼龄或成年果园	3.3-3.9	>85
山黧豆	秋播	45	撒播或窝播	1-2	幼龄或成年果园	68.5-71.5	>85

(2) 整地：选择适合果园行间操作的机械，如小型旋耕机、小

草种名	播种时期	适宜播种量(kg/hm2)	播种方式	播种深度(cm)	适宜果园类型	千粒重(g)	发芽率(%)

型翻耕机等。翻耕机翻耕后需再旋 耕一遍，如使用旋耕机则旋耕一遍，疏松 0-20 cm 土层。

灌溉：为保证土壤适宜的水分含量，播种后需要人工灌溉，若遇降雨，可暂不浇灌。

清除杂物：整地过程中注意去除石块、果树枝条等地表杂物。

(3) 播种

上。

种子质量要求：种子应符合 GB

草种名	播种时期	适宜播种量(kg/hm2)	播种方式	播种深度(cm)	适宜果园类型	千粒重(g)	发芽率(%)

6141 规定的 3 级标准，种子纯净度达 90% 以上，发芽率达 85% 以

种子前处理：播种前对种子进行晒种，然后进行浸种处理，1 kg 种子加水 1.5-2.0 kg，浸种 12 h。

播种时间：春播 3 月下旬至 4 月上旬，秋播 9 月下旬至 10 月上旬；白三叶草春播、秋播均可；光 叶苕子、紫云英、山黧豆宜秋播。绿肥苗期管理

6.1.3.3 绿肥管理

(1) 绿肥苗期管理 杂草防除：用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草，不使用化学除草剂或机械除草。水分管理：保证土壤湿润，遇干旱季节，需进行人工浇灌。

(2) 绿肥生长期管理 施肥：一般不对草种单独施肥，若局部区域草的长势太差无法越冬，可少量施用氮肥（尿素约 75 \(kg/hm2\) ）；待草种成坪后，施用一定量的氮磷钾肥，施用量为 \(300 ~kg / hm^{2}\) 灌溉：不针对草种单独灌溉，若局部区域草因干旱萎焉，可适当人工浇灌。对白三叶草等宿根植物，可每年翻土压埋一次。

(3) 绿肥利用 对绿肥定期刈割，用割下来的绿肥组织覆盖在树冠下的树盘土面；全年保持果园生草或绿肥生长，增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖，并可减少蓟马等上树为害。

6.2 果园施肥

6.2.1 施肥原则

以有机肥施用为主，合理施用化肥；以基肥施用为主，配合追肥和叶面追肥；为了防止树体早衰，适当增施氮肥和钾肥。根据果树生长发育情况，有针对性补充中、微量元素肥料，及时进行缺素症矫治； 根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同，实行差异化施肥策略，实现精准施肥和配方施肥。肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。

6.2.2 施肥方法

(1) 施肥量决策 根据土壤、叶片营养分析结果，参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤和叶片样品每 2-3 年采集 1 次。采集叶片和土壤样品后快速干燥、粉碎、过筛，按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标 的含量。土壤和叶品营养分析结果的营养丰缺判定参考表 3、表 4。

表 3 柑橘土壤营养诊断判定参考表

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
碱解氮	mg ·kg-1	<50	50-100	100-200	200-300	>300
有效磷	mg ·kg-1	<5	6-15	16-80	81-200	>200
速效钾	mg ·kg-1	<50	51-100	101-200	201-360	>360
交换钙	mg ·kg-1	<200	200-1000	1000-2000	2000-3000	>3000
交换镁	mg ·kg-1	<80	81-150	151-300	301-500	>500
有效铁	mg ·kg-1	<5	6-10	11-20	21-50	>50
有效锰	mg ·kg-1	<2	2-5	6-20	21-50	>50
有效锌	mg ·kg-1	<0.5	0.5-1.0	1.1-5.0	5.1-10	>10
有效铜	mg ·kg-1	<0.3	0.3-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0
有效硼	mg ·kg-1	<0.25	0.25-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0

表 4 柑橘叶片营养诊断判定参考表（干基）

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
N	%	<2.2	2.2-2.5	2.5-2.8	2.8-3.0	>3.0
P	%	<0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.30	>0.3
S	%	<0.14	0.14-0.20	0.20-0.40	0.40-0.60	>0.60
K	%	<0.7	0.7-1.1	1.2-1.7	1.8-2.3	>2.4
Ca	%	<1.5	1.5-2.9	3.0-4.5	4.6 -6.0	>6.0
Mg	%	<0.20	0.20-0.29	0.30-0.49	0.50-0.70	>0.70
Fe	mg·kg-1	<35	35-49	50-120	130-200	>200
Mn	mg·kg-1	<18	18-24	25-49	50-500	>1000

Zn	mg·kg-1	<18	18-24	25-49	50-200	>200
Cu	mg·kg-1	<3.6	3.7-4.9	5-12	13-19	>20
B	mg·kg-1	<20	20-35	36-100	101-200	>200

也可按照株产鲜果 50 kg 年施纯氮 800-900 g 的标准制定施肥计

Zn	mg・kg-1	<18	18-24	25-49	50-200	>200

划。

(2) 施肥方法 果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥，其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥 和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟，施肥沟的长度 100 cm 或 与树冠直径等长，宽度 30-40 cm，深度 30-40 cm，施肥沟位置每年对称轮换；开挖出的施肥沟中应出 现 3-5 条骨干根或须根群，并将其剪截平整；将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀，然后回填施入沟中，覆盖以后浇水。生长季节的土壤追肥最好采用兑水冲施或滴灌施肥，地面撒施只能施用缓释颗粒肥。

6.2.3 幼树期施肥

结果以前的幼树施肥，应勤施、薄施，以氮肥为主，配合施用磷、钾肥。单株年施纯氮 100-300 g，氮、磷、钾（以 N、 \(P_{2} O_{5}\) 、 \(K_{2} O\) 计）比例 1:0.3:0.5。随树龄增大，施肥 量逐渐增加。定植后 1 年生幼树 3-9 月每月施肥 2 次，可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2-4 年生树年施肥次 数减至 4-5 次，分别于 2 月、5 月、7 月、9 月、11 月施用。投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 10 月施用，一般施用商品有机肥 3-5 kg / 株，同时适当增 施磷、钾肥。

6.2.4 初果期施肥

进入初果期后，年施肥次数减至约 3 次，单株年施纯氮 400-600 g，以 N、 \(P_{2} O_{5}\) 、 \(K_{2} O\) 比例 1:0.4:0.7 花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。2 月中下旬施萌芽肥：株施 N 100-200 g， \(P_{2} O_{5}\) 、 \(K_{2} O\) 按比例施入。7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N 200-400 g， \(P_{2} O_{5}\) ， \(K_{2} O\) 按比例施入，增强树势和增强果皮强度；如果叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥，如果缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。9-10 月开沟施基肥：株施 N 100-200 g， \(P_{2} O_{5}\) 、K_2 O 按比例施入，商品生物有机肥或菜籽饼 5-8 kg/ 株，同时压埋绿肥。10 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。

6.2.5 盛果期施肥

算。一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50 kg 年施纯氮 800-900 g,N、 \(P_{2} O_{5}\) 、 \(K_{2} O\) 比例 1.0: 0.5:0.9 计 要贯彻精准施肥原则，弱树多施，旺树少施；结果多的植株多施，结果少的植株少施；土壤肥力较 差的地点多施，土壤肥沃区域少施；根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料；针对品种特性适当增施 氮肥和钾肥。基肥于 9 月底至 10 月初施用，可施商品生物有机肥 10-20 kg / 株 / 年，或施用油菜籽饼肥 8-15 kg / 株 / 年，同时，根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束以 后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸；。春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥，花期可叶面追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1-2 次尿素加

硫酸镁防止树体衰退，10 月初叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，以提高果实品质。如果出 现缺锌、缺硼、缺镁、缺铁等缺素症，可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。

6.3 水分管理

6.3.1 灌溉

在春梢萌动及开花期（3-5 月）和果实膨大期（7-9 月）应注意及时灌溉，防止旱情发生。采果前 1-2 个月开始土壤控水，如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量，提高果实品质。采果后应及时灌溉补水。灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

6.3.2 排水

建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统，并在适当处建设蓄水池和沉沙凼，并于每年雨季到来前及时清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0 m。果实成熟期如果遇到多雨季节，在疏通排水系统基础上，对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖，以 降低根区土壤的水分含量，提高果实品质。

7 主要病虫害绿色防控

7.1 防治原则

以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，根据忠县春见橘橙病虫害发生规律，科学安全地使用化学防治技术，最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害，将病虫害造成的损失 控制在经济受害允许水平之内。

7.2 防治措施

7.2.1 植物检疫

按植物检疫法规的有关要求，防止溃疡病、黄龙病、大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。

7.2.2 冬（春）季清园

果实采收后，收集落叶、落果和枯枝，集中处理。结合修剪，除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等，以减少病虫害侵染来源。喷 1-2 次 0.5 度波美石硫合剂。平时注意做好清园工作。坚持做到先清园，才 放新梢。

7.2.3 春见橘橙主要病虫害发生期的防治

春见橘橙主要病害包括炭疽病、树脂病（砂皮病）以及果实贮藏病害等，主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施，以及人工引 移、繁殖释放天敌等技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393（A 级）的要求执行，严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机 理的农药交替使用和合理混用。

7.3 主要病害的防治

7.3.1 炭疽病防治

7.3.1.1 加强栽培管理，及时排灌，注意防冻；增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。7.3.1.2 冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿 物油一次，减少越冬菌源。7.3.1.3 在各次嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2-3 次。

7.3.2 树脂病防治

7.3.2.1 加强管理，增强树势，提高树体抗性。早春结合修剪，剪除病枝和徒长枝，集中烧毁，并喷波 美 0.8-1 度石硫合剂一次，减少菌源。7.3.2.2 做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作，及时防治其他病虫害。7.3.2.3 春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾，防治叶片上和果实 上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干上的病斑浅刮深刻后选用甲基硫菌灵、 多菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。

7.3.3 贮藏病害防治

7.3.3.1 果实开始转色时，选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实，减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧 菌酯、抑霉唑等喷雾防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。7.3.3.2 根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期；成熟期不同的品种，分期采收；用于贮藏的 果实，一般以果皮有 2/3 部分转黄，油胞充实，果肉尚坚实而未变软时采收；雨天、大雾、露水未干时 不宜采收。7.3.3.3 在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放，修剪指甲，戴上手套，避免造成机械 损伤；用果剪在果肩部平剪，不让果蒂松动；果篓加衬垫物，装果量不宜过深，以免挤压。7.3.3.4 提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。7.3.3.5 严格选择入库果，剔除病果、伤果，以防感染。7.3.3.6 在采果后 24 h 内，选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1-3 分钟，捞出晾干。7.3.3.7 药剂处理后预贮 2-5 天，再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹，贮藏于 5-9℃、通风透气的贮藏库中。

7.4 主要害虫（螨）的防治

7.4.1 螨类防治

7.4.1.1 加强橘园肥水管理，增强树势，提高树体对害螨的抵抗力。7.4.1.2 搞好果园生草栽培，改善橘园小气候，为天敌提供有利条件；有条件的地方提倡饲养释放尼氏 真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制橘全爪螨。7.4.1.3 根据柑橘害螨发生时期和杀螨剂自身的特点，在害螨达到防治指标时，选用合适的杀螨剂进行 化学防治。橘全爪螨防治适期：春芽萌发前为 100-200 头 / 百叶，或有螨叶达 50%;5-6 月和 9-11 月为 500-600 头 / 百叶；橘始叶螨 3-5 月 (萌芽至开花前后) 100 头 / 百叶；6-9 月橘园出现柑橘锈螨个别受害 果或叶片且每视野锈螨平均 2 头。7.4.1.4 柑橘害螨达到防治指标后，选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨 剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪 (花前用) 等药剂；花后 和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等，药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用，延缓抗药性产生。

7.4.2 蚧类防治

12

DB50/ 2020—

003

7.4.2.1 冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理，恢复及增强树势。7.4.2.2 保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌，提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹 绵蚧。7.4.2.3 第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期。矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若 虫初见日后的 21 天，为害严重的 15 天后再喷药防治。尽量少用有机磷杀虫剂，优先选用螺虫乙酯、噻 嗪酮、矿物油进行叶面喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不理想。

7.4.3 蚜虫类防治

7.4.3.1 冬季结合修剪，剪除被害枝条，清除越冬虫卵。7.4.3.2 保护利用天敌，5 月前后蚜虫天敌繁殖快，数量大，此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。7.4.3.3 蚜虫发生高蜂期，使用黄色黏虫板诱杀有翅蚜。7.4.3.4 在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25% 时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施 嫩叶、嫩梢，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。

7.4.4 柑桔粉虱和黑刺粉虱防治

7.4.4.1 加强肥水管理，冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。7.4.4.2 使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。7.4.4.3 第一代发生相对整齐，重点掌握在 1-2 龄若虫盛期喷药防治。黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30-35 天开始喷药，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。防治柑桔粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉 (高温时此药 效果较差)、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。

7.4.5 星天牛和褐天牛防治

7.4.5.1 成虫盛发期，分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。

7.4.5.2 初孵幼虫盛期，用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵，第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫 啉塞入虫孔，再用湿泥土封闭全部虫孔。7.4.5.3 4-6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫，推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫；同时刷白树干进行保护。

7.4.6 实蝇类防治

7.4.6.1 依据我国有关植物检疫法规的规定，防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区；不要从柑橘大实 蝇和橘小实蝇发生区引进果实和带土苗木。7.4.6.2 果实成熟前，人工摘除未熟先黄虫果，并将其集中深埋或水煮；对受害果园，冬春季节进行翻 土，撒施药剂灭蛹。7.4.6.3 成虫上果产卵前，推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫或选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫，在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治。橘小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白，柑橘大实蝇选用糖酒醋液诱集。防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。

7.4.7 凤蝶和玉带凤蝶防治

7.4.7.1 嫩梢期捕杀卵、幼虫和蛹；结合冬季防治，捕杀越冬蛹。7.4.7.2 保护和利用凤蝶金小蜂、黄金小蜂、凤蝶赤眼蜂等寄生蜂对凤蝶的控制作用。7.4.7.3 嫩梢抽发期发生严重时，在低龄幼虫时选用苏云金杆菌喷施嫩梢、嫩叶。

7.4.8 潜叶蛾防治

7.4.8.1 抹除零星抽发的夏、秋梢，结合控制肥水使秋梢抽发整齐。7.4.8.2 7-9 月，多数嫩叶长 0.5-2.5 cm 时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治，每隔 7-10 天一次，连 喷 2-3 次。注意兼治柑橘蚜虫等害虫。

8 整形修剪

8.1 整形

通过整形培养树体的主干和骨架主枝，主要采用自然圆头形，干高 40-60 cm, 主枝 3-5 个，各主枝 配置副主枝 2-3 个，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。

8.2 修剪

8.2.1 幼树修剪

8.2.1.1 柑橘幼树轻剪为主，选留各级骨干枝的延长枝，并进行中度短截；对其余枝梢尽量保留，不宜过 多的疏删和重短截，从生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪，每个枝条的分枝数不超过 3 枝。8.2.1.2 为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害，应抹芽后集中放梢、长梢摘心。8.2.1.3 定植 2-3 年以内的幼树一般不让其开花结果，应在春梢抽发阶段将初现花蕾全部疏除，并在谢花 以后疏去残留幼果。8.2.1.4 投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝，投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促 进其开花，待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。

8.2.2 初结果树修剪

8.2.2.1 应继续选留和短截骨干枝的延长枝，使树冠继续扩大，在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝 的回缩或疏剪，确保树冠之间间距至少 50 cm。8.2.2.2 逐年加重修剪量，及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮；应对强旺 夏秋梢进行三三制处理，即短截 1/3 数量的较强夏、秋梢，保留 1/3 数量的中等长势夏、秋梢，疏去约 1/3 数量的较弱夏、秋梢。对于从生性分枝及时进行疏散修剪，对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或 短截处理。
8.2.2.3 旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花，通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果，必要时在生理落果结束后进行疏果定果。

8.2.3 盛果期树修剪

修剪重点是及时调控树体结构、更新复壮枝组或侧枝和合理调控结果量。

8.2.3.1 树体结构的调整

对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪（从分叉处锯除），对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝 或大枝，在树冠顶部叶幕层开出 “天窗”，使得树冠叶幕呈波浪形；对过度下垂的侧枝甚至副主枝，要及 时选择长势较强、角度适中的徒长枝进行回缩或短截处理；相邻植株叶幕层即将交叉时，及时回缩或疏 剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。

8.2.3.2 枝组轮换更新修剪

以枝组为单位，对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时回缩或短截处理，恢复其强壮的营养生长，成为下一年的成花预备枝；其他枝组原则上不剪，使其成为主要结果部位，结果以后再进行

更新处理。

8.2.3.3 合理调控结果量

对夏、秋梢营养枝，原则上保留，出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理。

8.2.4 衰老树的更新修剪

春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截或回缩处理，可促使抽发健壮枝梢，使衰老树得以更新复壮。对夏、秋梢营养枝一般予以保留，但需对旺长新梢及时摘心保留 8-10 片叶，对于密生萌蘖要及时抹除 多余的新芽，每个芽眼只保留 1-2 个萌发新梢。宜在更新修剪的前一年秋季先对衰老树进行断根处理，即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖 壕沟，沟长与树冠直径平齐，沟深 40-50 cm，宽 30-40 cm，剪断骨干根 (过大的骨干根可在剪平伤口 以后涂上生根剂)，用大量有机肥和土壤混合后回填，缩小根系体积和促发大量有效吸收根。

8.2.4.1 枝组更新修剪

当树冠大部分枝组出现衰退时，在对树体骨架枝或大枝调整的基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，使其抽生健壮枝梢，促使树冠全面更新。

8.2.4.2 露骨更新修剪

对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株，可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架，对内膛 剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用 石灰水刷白主干以防日灼伤害。对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10-13 片新叶时及时进行摘心处理，保留 8-10 片叶。

8.2.4.3 主枝更新修剪

对树势严重衰退，出现大量枯枝，梢短叶果小，产量极低，内膛空秃，树冠叶片稀少的植株，可进 行主枝更新以恢复树势。在春梢萌动时，从主枝距分叉约 20 cm 处锯断，削平伤口，立即涂接蜡保护伤 口。入夏前用石灰水刷白主干。对抽发的新梢尽量保留，对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。实施主枝更新处理的前一年秋季宜先进行断根处理。

8.2.4.4 郁闭树修剪

对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑橘树，需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝，将光线引入树冠内膛。对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理，并将留下的主枝和副主枝进行延长 枝的回缩处理，使得相邻植株保持约 50 cm 的间距。对更新修剪以后在树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，宜及时抹除，若需要保留则应及时进行摘心或扭梢处理，使其分枝后形成结果枝组。

9 靠接换砧

忠县生产果园柑橘大多以枳橙为基砧，中间砧木大多为加工甜橙，当前进行了大面积大范围的果园 高接换种杂柑，杂柑跟枳系统砧穗亲和性存在一定的问题，加之忠县果园尤其是山坡地果园的土壤偏碱

性，同时主干或根颈易被天牛、脚腐病、流胶病等病虫为害，导致树体衰退与缺素黄化现象普遍。因此，建议忠县碱性土果园和高接换种杂柑果园采用靠接换砧技术进行靠接香橙砧。砧木选用 1-2 年生的无病毒容器香橙砧木苗或露根大苗。靠接时间一般在树液流动期、根系生长高 峰前晚春 (5-7 月)、早秋 (9-11 月) 进行。如果果园土壤干燥，需适时提前给树体灌水，保证树干切 口易剥离，有利于靠接成活。根据所靠接树树干粗细，一般靠接 2-3 株砧木苗。靠接后 30 天需进行检查，没有愈合的应立即补接；已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜；及时抹 (剪) 除砧木上的萌蘖；加强砧木苗肥水管理，每半月一次浇施速效性肥料，可适当减少挂果数 量，以利恢复树势。

10 花果管理

10.1 控花

对于结果较少的植株，可在修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，也可在 9-11 月花芽分化阶 段，喷 2-3 次 100-200 mg/L 的赤霉素，控制幼树过早大量开花和结果树过量开花。在花蕾期，对于花量过大的植株短截处理部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。疏除畸形花、病虫花等

。

10.2 人工疏果

疏果宜在第二次生理落果结束后进行，主要疏除小果、病虫果、畸形果、过密果。疏果以后的单株叶果比以 50:1 为宜。对于枝梢过密或丛生性植株，可通过疏删修剪，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。

10.3 果实套袋与去袋

在 10-11 月进行果实套袋。套袋前对树体和果实喷药 1-2 次，主要防治红蜘蛛、炭疽病、褐腐疫病、青绿霉病、酸腐病等，可选用的药剂有：50% 苯丁锡可湿性粉剂 2000-2500 倍液，40% 毒死蜱（乐斯本）乳油 800-1000 倍液，99% 矿物油 150-200 倍液，75% 甲基硫菌灵 800-1000 倍液。喷药后次日即可采用 白色单层纸袋进行套袋。园地喷药后 1 周内完不成果实套袋的应重新喷 1 次。由于人工成本高等原因，春见可不去袋。若要去袋，可在采前 15 天左右去袋。去袋后有轻微干旱 可不灌水，旱情严重时需灌水，但采果前 10-15 天应停止灌水，以免影响果实品质。

10.4 冬季低温保果与留树保鲜

忠县常年无低温冻害，如遇冬季极端低温即第一次霜来临之前，除采取果实套袋外，对树冠采用 0.6-0.8 丝塑料膜进行覆盖，根据果园地形与果树情况，可以采取整行通行覆盖，也可以单株单独树冠 覆盖，通常有直接覆膜式、倒 “U” 形拱架式、倒 “V” 形拱架式和拱棚式等几种覆膜方式，提倡采用直接 覆膜方式。覆盖时塑料膜不要紧贴树冠枝叶，应与树冠顶部保留 10-30 cm 的距离空间。低温过后或白 天出现高温晴天，应及时将塑料膜去掉，以防高温或高强光灼伤树冠枝叶。为了保持果园产量的稳定，促进发芽化良好，确保春梢抽发数量，提高坐果率和果实的品质，留树 保鲜不宜年年进行，通常在实行 2-3 年后，间歇一年为宜。

11 果实采收

DB50/ 2020—003

春见橘橙果实一般在 1-3 月份成熟，可参考忠县《春见橘橙》的果品质量标准进行采收，具体采收 时间需根据果实成熟度、用途与市场等确定。相应采摘要求与采收方法参考 NY/T 975 执行。主要采收 技术要点：雨雾天气不宜采收，待露水干后进行采摘；采用专用果剪 “两剪法” 采果，第一剪在带果梗 1 cm 处剪下（如果采果的同时，进行枝梢更新复壮修剪，可采用短截方式从结果枝或结果母枝处剪断），第 二剪，又称复剪，齐萼片、整齐光滑、剪平剪去果梗；盛果容器宜采用色泽鲜艳、表面要光滑或软物垫 付的塑料周转箱；采果顺序为先外后内、先下后上；采收

人员应忌饮酒、剪平指甲、带棉手套，以免刺 伤果实果面；采果时严禁强拉硬扯果实，轻拿轻放，严禁抛丢果实；入库贮藏的果实先进行初选，剔除 畸形果、病虫果、新伤果等，果实不能露天堆放过夜。

DB50/ 2020 2020

春见橘橙生产技术管理历

月份 物候期 关键管理措施

结果树树冠覆膜防低温霜冻；开始采收前的土壤控水，如遇连续降雨天 气应进行地面覆膜控水以降低土壤含水量来提高果实品质。整修果园道 路及排灌设施，及时清淤，确保果园不积水 果树相对 休眠期，果 实逐渐进 入成熟期 1 月 树体处于 相对休眠 期，果实基 本处于成 熟期 15 天应停止灌水。采后清园工作：剪除枯枝、病虫枝，回缩衰弱枝组、气温稳定逐步回升后，拆除覆盖的防冻膜；旱情严重时需灌水，采果前 结果后的枝组、落花落果枝组和疏删密弱枝组；选用 45% 的晶体石硫合 剂 100-200 倍液或矿物油 100-200 倍液清园 2 月 尽快完成采收和清园工作。施好采后还阳肥，秋季未施有机肥的，可在 春基肥一起施用，一般普通商品有机肥年株施用量 10-20 kg (生物有机 肥可酌情减量施用)，结合施用高氮复合肥 1kg / 株左右；根据果园果树 营养状况可叶面喷施 0.3%-0.5% 尿素 + 0.3% 磷酸二氢钾促春梢生长。红 / 黄蜘蛛监测与防治：喷 20% 哒螨灵 2000 倍 (或 5% 唑螨酯 1500 倍)+5% 尼索朗 3000 倍液，可释放抗药性捕食螨 1 袋 / 株；花蕾蛆防治：3 月底 至 4 月初用 40% 辛硫磷 1500 倍液喷地面和树冠；树脂病防治：80% 代 森锰锌 600 倍或 80% 克菌丹 800 倍。提倡生草栽培 果实完全 成熟期，春 梢萌动期 3 月 结合喷药可补充含硼叶面肥 开花前后，加强病虫监测，及时防治：树脂病 (600-800 倍代森锰锌或 25% 吡唑醚菌酯 1000-3000 倍)、叶甲 (20% 甲氰菊酯 2500 倍)、粉虱 (5% 啶虫脒 2500 倍)；花后选用 110 克 / 升乙螨唑 5000 倍或 43% 联苯肼酯 2500 倍防治红、黄蜘蛛。花量过多的果园或树体可采用疏剪或短剪方式减少 花量；春梢过旺过多的果园或树体可采用疏剪或抹梢方式减少抽梢量。开花与第 一次生理 落果期 4 月 开花结果偏少的果园或树体，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥

开花结果偏少的果园或树体，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘 BA+GA 进行保果。加强病虫监测，及时防治：炭疽病 (80% 代森锰锌 600 倍液)、树脂病 (药剂同前)、蚧类和粉虱 (22.4% 螺虫乙酯 4000 倍 + 25% 噻嗪酮 1500 倍)、潜叶蛾 (1.8% 阿维菌素 3000 倍)，注意红 / 黄蜘蛛监测与防治，悬挂黄板、诱蝇球等防治蚜虫、粉虱、大实蝇。

5 月 第二次生理落果期

畸形果、过密果等)。结合喷药可补充含钙叶面肥 挂果过多的果园或树体，采用修剪或人工方式进行疏果 (小果、病虫果、

继续完成疏果工作，可采用两次疏果方式进行疏果；可采用疏删枝梢或短剪序状挂果枝方式进行

轻简高效疏果。继续加强蚧类、粉虱、潜叶蛾、炭疽病、树脂病、蚜虫、天牛、锈壁虱等病虫害的监测与防治；新梢注意防治侧多食跗线螨，防治药剂同红蜘蛛。注意果园排水和蓄水，控制果园生草高度。幼树中、下旬各施一次夏梢肥；结果树重施壮果肥，可

果实膨大期，夏梢抽发期

6 月

施用高钾高氮复合肥 1-2 kg / 株。

7 月 果实膨大期

继续完成果园夏肥施用工作。结果树果园喷布 1-2 次 0.2% 磷酸二氢钾 +0.3% 尿素，减少裂果；根据果园果树实际情况疏除特大果、伤病果。用秸秆或杂草等进行果园树盘覆盖，及时灌水、排涝。防治潜叶蛾、锈壁虱和蚜虫，继续注意防治蚧类、天牛、侧多食跗线螨（同红蜘蛛）。

8 月 果实膨大期，秋梢抽发期

继续完成特大果、伤病果疏除工作，结果果园喷雾防果实日灼。继续及时抗旱、排涝。继续注意防治潜叶蛾、天牛、侧多食跗线螨、锈壁虱。

9 月 果实膨大期

继续抗旱、排涝、防落果；下旬果园行间可秋播光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥；继续防治红蜘蛛、潜叶蛾、侧多食跗线螨、粉虱、蚧类和蚜虫等。结果树开沟施油饼等腐熟有机肥并配套施用复合肥。

10 月 果实转色期

结果果园开始施用秋（冬）基肥，一般采用开沟断根施用有机肥或生物有机肥以及磷肥为主（春肥没有施用有机肥，建议此期施用），可施用高磷复合肥 1 kg / 株左右（或根据土壤酸碱性，补充钙镁磷肥或过磷酸钙）；中下旬（根据气温监测情况）对果园喷 10-20 ppm 2,4-D 保果；套袋果园可开始进行果实套袋，以白色单层果袋为宜，套袋前对树体和果实喷药 1-2 次，主要防治红蜘蛛、粉虱、炭疽病、褐腐疫病、青绿霉病、酸腐病等；可用 80% 代森锰锌 600 倍液防治炭疽、烟煤等病害。

11 月 果实转色期

继续完成秋（冬）基肥的施用，继续完成果实套袋处理；加强果园高厢深沟排湿或地面膜覆控水或用反光膜覆盖地表；在霜冻低温来临前，及时打药防虫杀菌，结果树采取塑料膜（0.6-0.8 丝）直接或水泥钢丝架通行树冠覆盖或单株独立覆冠防霜冻（塑料膜不要紧贴树冠枝叶，应与树冠顶部保留 10-30 cm 的距离空间）。

12 月 果实品质形成期

继续完成结果果园低温防霜冻工作，低温过后或白天出现高温晴天，应及时将塑料膜去掉，以防高温或高强光灼伤树冠枝叶。

3.1 沃柑

沃柑是一个晚熟杂交柑橘品种，由 ″坦普尔″ 橘橙与 ″丹西″ 红橘的杂交种而来，生产中可选用香橙、红橘、枳、枳橙做砧木，但与枳柚存在嫁接不亲和性，应避免。成熟期在 2-3 月，自然留果时间可从成熟的 2 月左右到 7-8 月份。

3.2 采穗树

用无病毒良种母本园的接穗与无病毒实生砧木苗嫁接繁殖而成用于生产接穗的柑橘植株。

3.3 嫁接苗后期

指嫁接苗一次梢老熟后到出圃前这一时段。

3.4 柑橘无病毒苗

指来自无病毒采穗圃的接穗和实生砧木苗嫁接繁育的不携带规定病毒病的苗木。除达到柑橘嫁接苗的相关标准外，还不能携带裂皮病、碎叶病、黄脉病、柑橘衰退病毒以及温州蜜柑萎缩病。从国外引进的柑橘苗木，除不带以上所列病害外，还要求不带鳞皮病、木质陷孔病、石果病、顽固病、杂色褪绿病和来檬丛枝病等各种病毒病和类似病毒病害。其他符合 NY/T 973 的要求。

3.5 柑橘容器苗

在装有特定基质的育苗容器内从砧木开始培育的柑橘类苗木。

3.6 幼树期

指从苗木定植成活后到开花结果前的生长发育时期，一般为 3-4 年。此期植株树冠较小，尚未形成挂果能力。

3.7 初果期

指从柑橘幼树期结束至盛果期开始之前的一段生长发育时期，一般为 2-3 年。此期树冠逐渐增大，结果量逐渐增加，但尚未完全形成经济产量。

3.8 盛果期

从有经济产量起经过高额稳定产量期至产量出现连续下降阶段初期，一般周期长达 20 年以上。

3.9 柑橘整形修剪

为了使柑橘植株形成和维持合理的树体结构，充分利用空间和光能，提高树体环境适应能力，达到早结、丰产、稳产、优质和高效的目的，而直接对柑橘树体实施的一切剪枝或其他类似的树体管理作业。

3.10 绿肥

能够固定大气中的氮气，生长所产生的全部或者部分绿色体，直接或异地翻压或者堆沤后施用到土壤作为肥料的绿色植物。

3.11 果园套作

在果树行间或周边空隙地种植适宜植物的一种栽培方式。

4 无病毒苗木繁育

4.1 育苗基地要求

4.1.1 选址

育苗基地应选择交通便利且周边没有干线公路、人流量较少且周边没有行人穿越、周围 1 km 以内不栽种柑橘类植物相对隔离的地块。同时要有充足的水源和适宜的劳动力，无严重的水源污染和空气污染。提倡温室大棚培育砧木苗和网室内繁殖嫁接苗。

4.1.2 园圃配置

无病毒柑橘苗育苗基地应配备无病毒良种母本园、无病毒纯系砧木园、无病毒良种采穗圃、砧木繁殖圃、苗木繁殖圃等基本功能园圃。其术语和定义、建立、管理等参照 NY/T 973 的要求。

4.1.3 育苗配套基础设施

为管理安全和方便，育苗基地应建立园区隔离大门、车轮消毒水池、人员通道和人员消毒换衣房间，以及管理人员用房、工具房、肥料房、农药房、蓄水池、消毒池、种子接穗储存室、农机设备存放点等配套基础设施。

4.2 砧木苗培育与管理

4.2.1 种子采收与保存

砧木果实成熟后采果取种，种子取出后，用清水搓洗，清除果胶和杂质，摊放于阴凉通风处，注意翻动，待种子阴干后可播种、储藏、装运。

4.2.2 播种

播前把温室、播种器和工具等用 1% 漂白粉消毒，播种土壤采用泥炭：河沙：谷壳 = 2:1:1，或是取用菌渣、锯木面、药渣、椰子壳、苔藓等腐熟的有机质细末或蛭石进行配比，要求有机质占 50% 左右，用高温或药剂进行土壤消毒，装入播种器或苗床，整平、压实，以条播或点播方式播种，播种完成后用消毒好的基质覆盖约 2 cm 厚，浇足水。播种密度以每颗种子占 9-16 cm 为宜。

4.2.3 砧木苗培育

每 7-10 天检查土壤湿度，种子萌芽后进行杀菌并补充浓度为 0.2% 左右的液肥，10 天重复一次。低毒药剂防治柑橘立枯病、炭疽病、红黄蜘蛛、潜叶蛾等病虫害。

4.2.4 育苗容器

育苗容器可采用苗床和育苗桶两种。

苗床用水泥板、塑料板或木板等制成，搭成深 20 cm、宽 100-150 cm、下部有排水孔的槽型结构苗床，苗床与地面隔离。在苗床中填充装满配制基质营养土即可直接栽植砧木苗。

育苗桶由聚乙烯吹塑而成，桶高 35 cm，桶口正方形，上宽 12 cm，底宽 10 cm，梯形方柱，底部和侧面基部均设 2-4 个排水孔，能承受 3-5 kg 压力，使用寿命 3-4 年。

4.2.5 育苗基质配比

苗床和育苗桶中填充营养土，由草炭（泥炭）、菌包、蔗渣、椰壳、稻谷壳（灰）、砂质表层土、河沙等配制而成。草炭、谷壳和河沙（一般细沙即可）为原料时，按体积比 1:1:1 的比例配置与混匀。

4.2.6 移栽及管理

砧木移栽一般选择温度适宜的春、秋季节，当砧木苗长到 15-20 cm 高且茎秆木质化时进行。

砧木移栽前 1-2 天，将育苗床喷淋透水。起苗时淘汰根颈或主根弯曲苗、弱小苗和变异苗等不正常苗，剪掉砧木过长或弯曲根；取苗后进行分级，200 株一捆，把根蘸好泥浆水，放置阴凉干燥处备用。

在育苗容器中装入 1/2 或 1/3 高度的营养土，将砧木用拇指和食指握住，固定于育苗容器中央，根系不要弯曲，再从四周往容器中添加营养土至装满，轻轻上下震动使得土壤和根系密切接触，

再加满营养土至容器上部留下 2-3 cm 空间。

砧木移栽至育苗容器后，注意防旱和防涝，适当控水，促进根系生长。7-10 天过后不再死苗或无弱化苗时可施入稀薄的水肥，以后每 7-10 天补肥一次。

及时除草并摘除 30 cm 以下萌蘖；以低毒药剂防治立枯病、凤蝶、潜叶蛾、红蜘蛛等病虫害。

4.3 接穗繁育与采集

4.3.1 采穗树管理

自建采穗圃时，采穗圃应用防虫网全面覆盖；采穗树来源于网室繁育的无病毒良种母树。采穗树的管理遵循 NY/T 973 的技术措施。

使用的嫁接接穗应来自苗圃自建的采穗圃，或由当地主管部门指定的无病毒良种接穗供应点。每个采穗圃可供应采穗的数量应不低于繁殖苗木数量的 1.5 倍。

4.3.2 接穗采集

采穗前需要先对采穗树抽样进行衰退病等病害检测，确认无毒方可用于嫁接；还需要对采穗工具采用 1% 次氯酸钠液浸泡消毒。

接穗的采集安排在晴天、无露水的上午或傍晚，采树冠外围健壮无病虫害的枝梢。每 100 枝一捆，标牌上标注品种名称和采集日期。

采集的接穗放置半天或一天以后再用于嫁接。如需较长时间保存则需采取保湿措施以后放入低温避光环境贮藏。

4.4 柑橘嫁接苗繁育与管理

4.4.1 苗木嫁接

4.4.1.1 嫁接时期

当栽入营养钵内的砧木苗离土面 15-20 cm 处的直径达到 0.4-0.5 cm 时即可开始嫁接。忠县冬季气温较低，冬末和早春嫁接需覆盖薄膜，主要集中在春末至秋季嫁接。如果是育苗，温室内的温湿度可以控制，一年四季均可嫁接。

4.4.1.2 嫁接前准备

砧木上没有病虫害，浇灌透水，清除杂草和主干上 30 cm 以下的小刺和萌蘖。准备嫁接刀、修枝剪、塑料薄膜、粗细磨石、毛巾等，嫁接刀具需消毒。

4.4.1.3 嫁接方法

春季采用小芽或大芽切接；夏、秋采用小芽腹接。

4.4.2 嫁接苗前期管理

4.4.2.1 肥水管理

苗木嫁接 7 天后可开始施入 0.3% 的尿素或复合肥液，以后每隔 10-15 天施入一次。

4.4.2.2 弯砧和剪砧

夏秋季单芽腹接的苗木，待苗木嫁接 20 天后，根据温度状况，在嫁接口反面轻划薄膜，解膜弯砧，即把接芽以上的砧木枝干反向弯曲，压放在营养钵上，接芽萌发抽梢成熟后剪去上部弯曲砧木（用枳做砧木不宜弯砧）；或是第二年解除薄膜并在嫁接口上方剪掉砧木，剪口最低部位不低于嫁接口的最高部位。剪口与芽的反方向呈 45° 倾斜。剪砧工具需消毒。

4.4.2.3 除萌和抹芽

及时抹除嫁接口下方砧木上的萌蘖；待接芽长到 2-3 cm 时，抹除同一接芽抽发的多余嫩芽，保留一个健壮和抽发角度合适的嫩芽。

4.4.2.4 病虫防治

接穗抽发的嫩芽长到 1 cm 左右，喷预防炭疽病的杀菌剂，每隔 10 天一次，连续喷 3 次。期间注意其他病虫害如蜗牛、红蜘蛛、柑橘粉虱、蚜虫等的发生，直到一次梢老熟。

严格控制人员进出各个园圃，对进入人员和工具进行严格消毒措施。

4.4.3 嫁接苗后期管理

4.4.3.1 定干和立柱

抹除嫁接苗离地面 40 cm 内的萌芽，40 cm 以上保留 3-5 个不同方向的健壮枝梢。砧穗曲折度较大，对主干弯曲和枝条较软的苗木需进行立柱扶苗，用塑料带把苗和支柱捆在一起，留 1cm 空隙，随苗生长高度增加而增加捆扎次数。

4.4.3.2 肥水和病虫害管理

每 7-10 天施入一次 0.5% 的复混肥液 (N、P、K 以及微量元素)，还可根据苗木的生长时节和营养状况，补充叶面肥，以促进枝梢老熟、矫正缺素等。

此期间常见病虫害有炭疽病、红蜘蛛、潜叶蛾、粉虱、凤蝶、卷叶蛾、蚜虫、斜纹夜蛾、蜗牛和蛞蝓等，具体病害防治方法和使用药剂等详见柑橘病害虫害防治部分。

4.5 质量要求

4.5.1 苗木质量

4.5.1.1 忠县沃柑所采用苗木应为无检疫性病虫害和裂皮病、碎叶病的健壮苗床苗或容器苗。

4.5.1.2 容器苗需容器无破损，根系包着完整。

4.5.1.3 砧木无伤口，无萌蘖，嫁接口砧木略粗于嫁接口上部植株。

4.5.1.4 主干直、光洁，高 40 cm 以上，具有 3-5 个长 15 cm 以上、空间分布均匀的分枝，枝叶健全，砧穗结合部的曲折度不大于 15°。

4.5.1.5 嫁接部位离地面≥10 cm，嫁接口愈合正常，已解除绑缚物，砧木残桩不外露，断面在愈合过程中。

4.5.1.6 叶色浓绿，富有光泽，各次梢基本老熟，整棵植株没有明显的病虫害危害痕迹。

4.5.1.7 根系完整，具活力，根颈不扭曲，主根不弯曲，主根长 20 cm 以上，侧根、须根发达。

4.5.2 苗木分级

忠县沃柑嫁接苗分级标准如表 1 所示。

品种	砧木	级别	苗木径粗 cm	分枝数量 条	苗木高度 cm
沃柑	香橙、红桔	一级	≥0.9	≥3	≥60
		二级	≥0.7	≥3	≥55

注：沃柑嫁接苗以资阳香橙、红桔为主，如用枳壳、枳橙、枳柚作砧木冬季容易出现下部老叶黄化现象，应加强疏果与肥水管理。

4.5.3 检验方法

苗木具体检验方法与检验规则参考 GB/T 9659 执行。

4.6 苗木出圃

起苗前充分灌水、抹去幼嫩新芽、剪除幼苗基部多余分枝；挂牌区分砧木和品种，剔除不合格苗木；检查是否有病虫害发生，必要时喷洒农药进行治疗；

苗圃管理者向当地植物检疫机构申请拟出圃品种的检疫，会同植物检疫部门有资质的人员现场登记品种并进行检查。记载育苗地点、出圃时期、出圃数量、定植去向、品种品系、发苗人和接收人签字，存档备查。具体苗木检疫参考 GB 5040 执行。

无病毒容器苗除冬季气温较低或夏季温度较高时节不宜出圃运输或定植外，其他季节均可出圃运输或定植；苗床苗出圃尽量选在 2-5 月或 9-10 月。

4.7 调运

容器苗连同完整容器调运，苗木分层装在运输工具上。

苗床苗 50 株或 100 株一捆，每捆挂标签，根部泥浆保湿。

调运途中严防日晒、雨淋，苗木运达后立即检视，尽快定植。

5 建园园地选择与栽植

5.1 气候条件

沃柑耐寒性中等，适宜年均温 17.5℃以上的柑橘产区种植，要求冬季最低气温不低于 - 1℃。

5.2 土壤条件

选择较为肥沃、pH 值为中性偏酸的无污染土壤，地下水位低于 1m，坡度 15° 以下，水源条件好的园地。

5.3 产地环境

要求产地环境良好，周围 5 km 内，主导风向 20 km 以内，无工矿区和公路、铁路干线，无对农业生产活动和产地造成危害的污染源，产地环境应符合 NY/T 391 绿色食品产地环境质量的要求。

5.4 栽植要求

5.4.1 栽植规格

株距 2.0-2.5 m, 行距 4.5-5.0 m (平缓地行距宜宽、山坡地行距稍窄)。水平梯地果园每一台梯地宽度应在 3.5 m 以上，定植行可在离梯地边沿 1.0-1.5 m 的位置。

5.4.2 栽植要求

新建果园宜采用壕沟改土，缓坡地实行顺坡平整土地和壕沟压绿改土，较陡坡地实行等高梯地建园和壕沟改土。每米改土壕沟施入秸秆或农家有机肥 50-100 kg 做底肥，分层填入穴 (沟) 内。回填后筑圆弧形定植垄，垄面高约 30 cm, 垄面平整，垄沟平直而不积水。定植壕沟 (穴) 中的有机肥腐熟以后方可定植。

用经纬仪放线确定定植点；开挖直径和深度均为 30 cm 左右的定植穴，取苗木从容器中轻轻拔出苗木，将根系理出，对过长骨干根和枝条适度修剪后放入定植穴中央，舒展根系，扶正主干，保持苗木嫁接口处于地平面以上，边填土边轻轻向上抖动摇晃苗木，填土覆盖完根系 2/3 后清理根系伸展状态，再回填土壤至覆盖全部根系，从外向内轻轻踏实根区土壤，使根系与土壤紧密接触。

填土后在树苗周围做直径 50 cm 的树盘，树盘高出地平线 15 cm 左右，苗木根际线露出树盘土面 5-10 cm。扶正苗木以后浇足定根水，立支柱保持树干直立向上。

5.4.3 栽植后的管理

定植后 15-60 天内，每 10-15 天浇一次水，每 10 天叶面追肥一次。定植两个月后每 15-20 天浇水或稀薄水溶肥一次，叶面追肥一次。

新发枝梢展开 10 片叶后，及时摘心，留 8 片叶，促进新梢萌发、枝量增加和树冠紧凑。将顶部抽发的新梢掛傅在竖立的支柱上，保持其向上延伸。

6 土肥水管理

6.1 土壤管理

6.1.1 扩穴改土

每年秋季实施壕沟改土。在树冠下滴水线附近开挖条沟状壕沟，深、宽约 35-40 cm; 将生物有机肥、农家肥、菜籽饼等有机肥，添加所需复合肥，与土壤混合后回填入壕沟，回填时还可压埋一些绿肥。

可以采用对称改土法，每年在树冠相对两侧实施壕沟改土，下一年交换方位。

6.1.2 中耕松土

每年在入夏前进行一次全园中耕，中耕深度 10-20 cm；中耕后将土面整平以利机械化作业。

生草栽培的地面也需在入冬后至春季萌芽前进行一次中耕松土，将地面覆盖的杂草残体翻入土中

。

6.1.3 果园套作绿肥

6.1.3.1 草种选择

适宜作果园绿肥的品种，要求为直根浅根矮干作物，不阻碍果树根系生长，不妨碍树冠叶片生长和光合作用；能够增加土壤养分含量或帮助土壤养分释放；没有与果树相同的严重病虫害，或有利于驱害诱益。

三叶草、光叶苕子、紫云英、山黧豆等绿肥，都适用于果园种植。

6.1.3.2 绿肥播种

(1) 适宜柑橘园种植的绿肥品种及播种要求如表 2 所示。

草种名	播种时期	适宜播种量(kg/hm²)	播种方式	播种深度(cm)	适宜果园类型	千粒重(g)	发芽率(%)
白三叶草	春秋播	30	撒播	1-2	幼龄或成年果园	0.5-0.7	>85
光叶苕子	秋播	37.5	撒播	1-2	成年果园	21-38	>85
紫云	秋播	22.5	撒播	1-2	幼龄或成	3.3-3.9	>85

草种名	播种时期	适宜播种量（kg/hm²）	播种方式	播种深度（cm）	适宜果园类型	千粒重（g）	发芽率（%）
英					年果园		
山黧豆	秋播	45	撒播或窝播	1-2	幼龄或成年果园	68.5-71.5	>85

(2) 整地：选择适合果园行间操作的机械，如小型旋耕机、小型翻耕机等。翻耕机翻耕后需再旋耕一遍，如使用旋耕机则旋耕一遍，疏松 0-20 cm 土层。

灌溉：为保证土壤适宜的水分含量，播种后需要人工灌溉，若遇降雨，可暂不浇灌。

清除杂物：整地过程中注意去除石块、果树枝条等地表杂物。

(3) 播种

种子质量要求：种子应符合 GB 6141 规定的 3 级标准，种子纯净度达 90% 以上，发芽率达 85% 以上。

种子前处理：播种前对种子进行晒种，然后进行浸种处理，1 kg 种子加水 1.5-2.0 kg，浸种 12 h。

播种时间：春播 3 月下旬至 4 月上旬，秋播 9 月下旬至 10 月上旬；白三叶草春播、秋播均可；光叶苕子、紫云英、山黧豆宜秋播。

6.1.3.3 绿肥管理

(1) 绿肥苗期管理

杂草防除：用镰刀、小锄头或者手工拔草等方法清除杂草，不使用化学除草剂或机械除草。

水分管理：保证土壤湿润，遇干旱季节，需进行人工浇灌。

(2) 绿肥生长期管理

施肥：一般不对草种单独施肥，若局部区域草的长势太差无法越冬，可少量施用氮肥（尿素约 75

kg/hm²)；待草种成坪后，施用一定量的氮磷钾肥，施用量为 300 kg/hm²

灌溉：不针对草种单独灌溉，若局部区域草因干旱萎焉，可适当人工浇灌。

对白三叶草等宿根植物，可每年翻土压埋一次。

(3) 绿肥利用

对绿肥定期刈割,用割下来的绿肥组织覆盖在树冠下的树盘土面;全年保持果园生草或绿肥生长，增加果园有机质供应、调控土壤温湿度稳定、保护天敌昆虫繁殖，并可减少蓟马等上树为害。

6.2 果园施肥

6.2.1 施肥原则

以有机肥施用为主，合理施用化肥；以基肥施用为主，配合追肥和叶面追肥；为了防止树体早衰，适当增施氮肥和钾肥。

根据果树生长发育情况，有针对性补充中、微量元素肥料，及时进行缺素症矫治；

根据果树立地条件、营养水平和结果状况的不同，实行差异化施肥策略，实现精准施肥和配方施肥。

肥料的种类、质量和合理使用方法应符合 NY/T 394 和 NY/T 496 的规定。

6.2.2 施肥方法

(1) 施肥量决策

根据土壤、叶片营养分析结果，参照诊断标准科学制定施肥方案。土壤和叶片样品每 2-3 年采集 1 次。采集叶片和土壤样品后快速干燥、粉碎、过筛，按照标准方法进行化学分析检测主要营养元素指标的含量。

土壤和叶品营养分析结果的营养丰缺判定参考表 3、表 4。

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
碱解氮	mg·kg⁻¹	<50	50-100	100-200	200-300	>300
有效磷	mg·kg⁻¹	<5	6-15	16-80	81-200	>200

有效养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
速效钾	mg·kg⁻¹	<50	51-100	101-200	201-360	>360
交换钙	mg·kg⁻¹	<200	200-1000	1000-2000	2000-3000	>3000
交换镁	mg·kg⁻¹	<80	81-150	151-300	301-500	>500
有效铁	mg·kg⁻¹	<5	6-10	11-20	21-50	>50
有效锰	mg·kg⁻¹	<2	2-5	6-20	21-50	>50
有效锌	mg·kg⁻¹	<0.5	0.5-1.0	1.1-5.0	5.1-10	>10
有效铜	mg·kg⁻¹	<0.3	0.3-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0
有效硼	mg·kg⁻¹	<0.25	0.25-0.5	0.6-1.0	1.1-2.0	>2.0

表 4 柑橘叶片营养诊断判定参考表（干基）

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
N	%	<2.2	2.2-2.5	2.5-2.8	2.8-3.0	>3.0

养分	单位	缺乏	低量	适量	高量	过量
P	%	<0.10	0.10-0.12	0.12-0.16	0.16-0.30	>0.3
S	%	<0.14	0.14-0.20	0.20-0.40	0.40-0.60	>0.60
K	%	<0.7	0.7-1.1	1.2-1.7	1.8-2.3	>2.4
Ca	%	<1.5	1.5-2.9	3.0-4.5	4.6-6.0	>6.0
Mg	%	<0.20	0.20-0.29	0.30-0.49	0.50-0.70	>0.70
Fe	mg·kg⁻¹	<35	35-49	50-120	130-200	>200
Mn	mg·kg⁻¹	<18	18-24	25-49	50-500	>1000
Zn	mg·kg⁻¹	<18	18-24	25-49	50-200	>200
Cu	mg·kg⁻¹	<3.6	3.7-4.9	5-12	13-19	>20
B	mg·kg⁻¹	<20	20-35	36-100	101-200	>200

也可按照株产鲜果 50 kg 年施纯氮 800-900 g 的标准制定施肥计划。

(2) 施肥方法

果园施肥方法主要包括土壤施肥和叶面追肥，其中土壤施肥包括穴施、沟施、兑水冲施、滴灌施肥和地面撒施等方法。土壤施肥位置应在树冠下滴水线附近的根系分布区。

有机肥和基肥施用一般采取开沟施肥。在树冠下滴水线附近开挖施肥沟，施肥沟的长度 100 cm 或与树冠直径等长，宽度 30-40 cm，深度 30-40 cm，施肥沟位置每年对称轮换；开挖出的施肥沟中应出现 3-5 条骨干根或须根群，并将其剪截平整；将所需施用的肥料与挖出的土壤混匀，然后回填施入沟中，覆盖以后浇水。

生长季节的土壤追肥最好采用兑水冲施或滴灌施肥，地面撒施只能施用缓释颗粒肥。

6.2.3 幼树期施肥

结果以前的幼树施肥，应勤施、薄施，以氮肥为主，配合施用磷、钾肥。

单株年施纯氮 100-300 g，氮、磷、钾（以 N、P_2O_5、K_2O 计）比例 1:0.3:0.5。随树龄增大，施肥量逐渐增加。

定植后 1 年生幼树 3-9 月每月施肥 2 次，可以尿素与平衡型复合肥交替施用。2-4 年生树年施肥次数减至 4-5 次，分别于 2 月、5 月、7 月、9 月、11 月施用。

投产前一年，适当减少氮肥用量，基肥在 10 月施用，一般施用商品有机肥 3-5 kg / 株，同时适当增施磷、钾肥。

6.2.4 初果期施肥

进入初果期后，年施肥次数减至约 3 次，单株年施纯氮 400-600 g，以 N、P_2O_5、K_2O 比例 1:0.4:0.7 花蕾膨大至盛花期叶面追施 2 次硼和钙肥。

2 月中下旬施萌芽肥：株施 N 100-200 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入。

7 月中下旬对挂果较多或树势偏弱的植株，增施壮果肥：株施 N 200-400 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入，增强树势和增强果皮强度；如果叶面出现缺素症，可在新梢停长阶段叶面追施相应的微量元素叶面肥，如果缺素或衰退现象较严重，及时对枳砧或枳橙砧树体用香橙容器苗进行靠接换砧。

9-10 月开沟施基肥：株施 N 100-200 g，P_2O_5、K_2O 按比例施入，商品生物有机肥或菜籽饼 5-8 kg / 株，同时压埋绿肥。10 月初叶面追施海藻素、磷酸二氢钾和硝酸钙提高果实品质。

6.2.5 盛果期施肥

一般中等肥力果园，施肥量以株产果 50 kg 年施纯氮 800-900 g，N、P_2O_5、K_2O 比例 1.0:0.5:0.9 计算。

要贯彻精准施肥原则，弱树多施，旺树少施；结果多的植株多施，结果少的植株少施；土壤肥力较差的地点多施，土壤肥沃区域少施；根据缺素症状适量补充中、微量元素肥料；针对品种特性适当增施氮肥和钾肥。

基肥于 9 月底至 10 月初施用，可施商品生物有机肥 10-20 kg / 株 / 年，或施用油菜籽饼肥 8-15 kg / 株 / 年，同时，根据土壤酸碱性配施一定量的钙镁磷肥或过磷酸钙。

春梢萌芽前土壤冲施尿素加硫酸钾和黄腐酸，促进新梢生长和花器发育；壮果肥在生理落果结束以后至果实膨大期施用，对挂果多的植株土壤浇施适量的复合肥配合黄腐酸或海藻酸；。

春梢萌芽期需叶面追施氮肥和钾肥，花期可叶面追施硼和钙肥，夏梢抽生期叶面追施 1-2 次尿素加硫酸镁防止树体衰退，10 月初叶面追施海藻素和硫酸锌与钙镁磷肥浸出液，以提高果实品质。如果出现缺锌、缺硼、缺镁、缺铁等缺素症，可在每次新梢停长时叶面追肥予以矫治。

6.3 水分管理

6.3.1 灌溉

在春梢萌动及开花期（3-5 月）和果实膨大期（7-9 月）应注意及时灌溉，防止旱情发生。

采果前 1-2 个月开始土壤控水，如果遇多雨天气应进行地面覆盖以降低土壤含水量，提高果实品质。采果后应及时灌溉补水。

灌溉水质应符合 GB 5084 的规定。

6.3.2 排水

建园时应设置良好的拦洪沟、主排水沟和行间排水沟等排水系统，并在适当处建设蓄水池和沉沙凼，并于每年雨季到来前及时清淤，确保果园不积水，地下水位低于 1.0 m。

果实成熟期如果遇到多雨季节，在疏通排水系统基础上，对果园的定植行垄面进行塑料膜覆盖，以降低根区土壤的水分含量，提高果实品质。

7 主要病虫害绿色防控

7.1 防治原则

以农业防治和物理防治为基础，提倡生物防治，根据忠县沃柑病虫害发生规律，科学安全地使用化学防治技术，最大限度地减轻农药对生态环境的破坏和对自然天敌的伤害，将病虫害造成的损失控制在经济受害允许水平之内。

7.2 防治措施

7.2.1 植物检疫

按植物检疫法规的有关要求，防止溃疡病、黄龙病、大实蝇等植物检疫对象从发生区传入未发生区。

7.2.2 冬（春）季清园

果实采收后，收集落叶、落果和枯枝，集中处理。结合修剪，除去病虫枝、病叶、徒长枝、弱枝等，以减少病虫害侵染来源。喷 1-2 次 0.5 度波美石硫合剂。平时注意做好清园工作。坚持做到先清园，才放新梢。

7.2.3 忠县沃柑主要病虫害发生期的防治

忠县沃柑主要病害包括炭疽病、疮痂病、黑斑病、树脂病（砂皮病）以及果实贮藏病害等，密切关注溃疡病的发生，主要虫害包括螨类、蚧类、蚜虫、粉虱、天牛、实蝇、凤蝶以及潜叶蛾等。提倡使用诱虫灯、黏虫板、防虫网等措施，以及人工引移、繁殖释放天敌等技术和方法。优先使用生物源农药、矿物源农药和高效低毒化学农药。药剂使用按 GB 8321、NYT 393（A 级）的要求执行，严格控制安全间隔期、施药量和施药次数，注意不同作用机理的农药交替使用和合理混用。

7.3 主要病害的防治

7.3.1 溃疡病防治

7.3.1.1 严格执行植物检疫制定。疫区的果实、苗木和接穗不能随意运销。凡在无病区和新发展区查出的带病苗木和接穗，一律烧毁。

7.3.1.2 建立无病苗圃、培育无病苗木。苗圃应设在无病区或远离柑橘园 2-3 公里以上且隔离条件较好的地方。砧木种子应采自无病果实，接穗采自无病区或无病母本园。

7.3.1.3 加强栽培管理。无病区发现少量病株时，应彻底肃清病源，即砍烧全部病树，然后经常调查，如再发现，立即消灭。

7.3.1.4 喷药保护。重点保护幼果和夏、秋梢。选用氢氧化铜、春雷霉素等喷雾，10 天一次，连喷 3-4 次。

7.3.2 炭疽病防治

7.3.2.1 加强栽培管理，及时排灌，注意防冻；增施有机肥，防止偏施氮肥，适当施用磷、钾肥。

7.3.2.2 冬、春季节适当修剪，剪除病枯枝、衰弱枝，收集落叶、落果，集中处理，并喷石硫合剂或矿物油一次，减少越冬菌源。

7.3.2.3 在各次嫩梢抽发期和果实成熟期，选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂对嫩梢、嫩叶、果实进行喷雾，每 10 天左右一次，连喷 2-3 次。

7.3.3 树脂病防治

7.3.3.1 加强管理，增强树势，提高树体抗性。早春结合修剪，剪除病枝和徒长枝，集中烧毁，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂一次，减少菌源。

7.3.3.2 做好防冻、排涝、抗旱及防日灼工作，及时防治其他病虫害。

7.3.3.3 春芽萌发期及幼果期选用代森锰锌、克菌丹、吡唑醚菌酯等进行叶面喷雾，防治叶片上和

果实上的砂皮病。上半年 4-5 月、膨大期 7 月和下半年 8-9 月，将枝干上的病斑浅刮深刻后选用多菌灵、甲基硫菌灵、代森锰锌共涂抹 3-4 次。

7.3.4 疮痂病防治

7.3.4.1 无病区或新发展区对外来苗木和接穗选用多菌灵进行消毒处理。

7.3.4.2 重视修剪，使果园通风透光，降低湿度；控制肥水，增强树势，促使新梢抽发整齐，缩短幼嫩期感病时间。

7.3.4.3 冬季剪除病枝梢，清除落叶和落果，集中处理，并喷波美 0.8-1 度石硫合剂 1 次，以减少菌源。

7.3.4.4 选用嘧菌酯、代森锰锌等药剂，在春、秋梢抽发期，芽长 1-2 mm 和花落 2/3 时各喷施一次，保护嫩梢、嫩叶和幼果。

7.3.5 黑斑病防治

7.3.5.1 加强栽培管理，合理施肥，及时排灌，适当修剪，促使树势健壮，提高抗病力。

7.3.5.2 冬季修剪时剪除病枝叶，清除园内枯枝、落叶和落果，集中烧毁，并喷石硫合剂一次，减少菌源。

7.3.5.3 采收贮运时避免损伤果皮，减少贮运期间病害发生。

7.3.5.4 在谢花后一个半月内选用代森锰锌等喷布一次保护幼果，隔 15 天左右再喷一次。

7.3.6 贮藏病害防治

7.3.6.1 果实开始转色时，选用甲基硫菌灵、波尔多液等喷施果实，减少贮藏期间菌源。果实采前用嘧菌酯、抑霉唑等喷雾防治褐腐病。生长期间同时防治其他害虫。

7.3.6.2 根据果实成熟度、用途和市场需求确定采收适期；成熟期不同的品种，分期采收；用于贮藏的果实，一般以果皮有 2/3 部分转黄，油胞充实，果肉尚坚实而未变软时采收；雨天、大雾、露水未干时不宜采收。

7.3.6.3 在果实采收、分级、包装、入库和运输过程中轻拿轻放，修剪指甲，戴上手套，避免造成机械损伤；用果剪在果肩部平剪，不让果蒂松动；果篓加衬垫物，装果量不宜过深，以免挤压。

7.3.6.4 提前一周用硫磺密闭熏蒸贮藏库。采前选用多菌灵、甲基硫菌灵消毒采果及运输工具。

7.3.6.5 严格选择入库果，剔除病果、伤果，以防感染。

7.3.6.6 在采果后 24h 内，选用抑霉唑、吡唑醚菌酯等药剂浸果 1-3 分钟，捞出晾干。

7.3.6.7 药剂处理后预贮 2-5 天，再用聚乙烯薄膜袋进行单果包裹，贮藏于 5-9℃、通风透气的贮藏库中。

7.4 主要害虫（螨）的防治

7.4.1 螨类防治

7.4.1.1 加强橘园肥水管理，增强树势，提高树体对害螨的抵抗力。

7.4.1.2 搞好果园生草栽培，改善橘园小气候，为天敌提供有利条件；有条件的地方提倡饲养释放尼氏真绥螨、巴氏钝绥螨、胡瓜钝绥螨等控制橘全爪螨。

7.4.1.3 根据柑橘害螨发生时期和杀螨剂自身的特点，在害螨达到防治指标时，选用合适的杀螨剂进行化学防治。橘全爪螨防治适期：春芽萌发前为 100-200 头 / 百叶，或有螨叶达 50%;5-6 月和 9-11 月为 500-600 头 / 百叶；橘始叶螨 3-5 月（萌芽至开花前后）100 头 / 百叶；6-9 月橘园出现柑橘锈螨个别受害果或叶片且每视野锈螨平均 2 头。

7.4.1.4 柑橘害螨达到防治指标后，选用对捕食螨、塔六点蓟马及食螨瓢虫等天敌毒性较低的专用杀螨剂进行枝叶喷雾。开花前后低温条件下选用噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑及四螨嗪（花前用）等药剂；花后和秋季气温较高时选用苯丁锡、唑螨酯和矿物油等，药剂喷布应均匀周到。矿物油在发芽至开花前后及 9 月至采果前不宜使用。注意杀螨剂交替使用，延缓抗药性产生。

7.4.2 蚧类防治

7.4.2.1 冬春季剪除受害枝叶，加强肥水管理，恢复及增强树势。

7.4.2.2 保护利用寄生蜂、食蚧瓢虫和日本方头甲等天敌，提倡保护或利用大红瓢虫和澳洲瓢虫防治吹绵蚧。

7.4.2.3 第一代若虫盛发期是所有蚧类害虫化学防治的关键时期。矢尖蚧的第一次喷药适期为第一代若虫初见日后的 21 天，为害严重的 15 天后再喷药防治。尽量少用有机磷杀虫剂，优先选用螺虫乙酯、噻嗪酮、矿物油进行叶面喷雾，矿物油对吹绵蚧效果不理想。

7.4.3 蚜虫类防治

7.4.3.1 冬季结合修剪，剪除被害枝条，清除越冬虫卵。

7.4.3.2 保护利用天敌，5 月前后蚜虫天敌繁殖快，数量大，此时应减少施用对天敌有伤害的杀虫剂。

7.4.3.3 蚜虫发生高蜂期，使用黄色黏虫板诱杀有翅蚜。

7.4.3.4 在嫩梢上发现有无翅蚜为害或当新梢有蚜率达到 25% 时，选用吡虫啉、啶虫脒、噻虫嗪等喷施嫩叶、嫩梢，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。

7.4.4 柑桔粉虱和黑刺粉虱防治

7.4.4.1 加强肥水管理，冬季剪除受害严重的枝叶及过度郁闭枝叶。

7.4.4.2 使用黄色黏虫板诱杀粉虱成虫。

7.4.4.3 第一代发生相对整齐，重点掌握在 1-2 龄若虫盛期喷药防治。黑刺粉虱在越冬成虫初现后 30-35 天开始喷药，每隔 10 天一次，连喷 2-3 次。防治柑桔粉虱成虫和低龄若虫可选用吡虫啉（高温时此药效果较差）、啶虫脒、噻虫嗪，防治高龄若虫和蛹应与矿物油一起使用。

7.4.5 星天牛和褐天牛防治

7.4.5.1 成虫盛发期，分别在晴天中午人工捕杀星天牛和晚上捕杀褐天牛交尾和产卵成虫。

7.4.5.2 初孵幼虫盛期，用小刀削除星天牛和褐天牛幼虫和卵，第二年 3 月用镊子夹取少量棉花蘸噻虫啉塞入虫孔，再用湿泥土封闭全部虫孔。

7.4.5.3 4-6 月成虫盛发期，选用噻虫啉喷树干和树枝毒杀成虫，推荐使用触破式微胶囊剂防治天牛成虫；同时刷白树干进行保护。

7.4.6 柑橘实蝇类防治

7.4.6.1 依据我国有关植物检疫法规的规定，防止蜜柑大实蝇从发生区传入未发生区；不要从柑橘大实蝇和橘小实蝇发生区引进果实和带土苗木。

7.4.6.2 果实成熟前，人工摘除未熟先黄虫果，并将其集中深埋或水煮；对受害果园，冬春季节进行翻土，撒施药剂灭蛹。

7.4.6.3 成虫上果产卵前，推荐使用引诱剂和诱捕器诱杀雄成虫，或选用杀虫剂和水解蛋白点杀雄成虫，在成虫羽化始盛期和产卵期选用杀虫剂进行全园喷药防治。橘小实蝇的诱剂有甲基丁香酚和水解蛋白，柑橘大实蝇选用糖酒醋液诱集。防治实蝇的药剂有氯氟氰菊酯等。

7.4.7 凤蝶和玉带凤蝶防治

7.4.7.1 嫩梢期捕杀卵、幼虫和蛹；结合冬季防治，捕杀越冬蛹。

7.4.7.2 保护和利用凤蝶金小蜂、黄金小蜂、凤蝶赤眼蜂等寄生蜂对凤蝶的控制作用。

7.4.7.3 嫩梢抽发期发生严重时，在低龄幼虫时选用苏云金杆菌喷施嫩梢、嫩叶。

7.4.8 潜叶蛾防治

7.4.8.1 抹除零星抽发的夏、秋梢，结合控制肥水使秋梢抽发整齐。

7.4.8.2 7-9 月，多数嫩叶长 0.5-2.5cm 时，选用除虫脲、印楝素、吡虫啉等防治，每隔 7-10 天一次，连喷 2-3 次。注意兼治柑橘蚜虫等害虫。

7.4.9 卷叶蛾类防治

7.4.9.1 摘除卵块，捕捉幼虫，修剪病虫枝叶，扫除地下枯枝落叶，铲除园内及周边杂草，清除越冬场所，减少越冬虫口基数。

7.4.9.2 在卷叶蛾第 1-2 代成虫产卵期释放松毛虫赤眼蜂 2-3 次，每隔 5-7 天放蜂一次，每亩每次放蜂 2.5 万头。

7.4.9.3 合理种植园内及周边作物，不宜种植豆类等作物及绿肥植物。

7.4.9.4 在谢花后和幼果期时选用苏云金杆菌喷施嫩叶、嫩梢和幼果防治幼虫。

8 整形修剪

8.1 整形

通过整形培养树体的主干和骨架主枝，主要采用自然圆头形，干高 40-60 cm，主枝 3-5 个，各主枝配置副主枝 2-3 个，主、侧枝均匀分布，配置适当侧枝、枝组。

8.2 修剪

8.2.1 幼树修剪

8.2.1.1 柑橘幼树轻剪为主，选留各级骨干枝的延长枝，并进行中度短截；对其余枝梢尽量保留，不宜过多的疏删和重短截，从生性分枝应及时以掏心方式疏散修剪，每个枝条的分枝数不超过 3 枝。

8.2.1.2 为了促进树冠紧凑、分枝数量增加和有利于防控潜叶蛾等病虫害，应抹芽后集中放梢、长梢摘心。

8.2.1.3 定植 2-3 年以内的幼树一般不让其开花结果，应在春梢抽发阶段将初现花蕾全部疏除，并在谢花以后疏去残留幼果。

8.2.1.4 投产前应尽量保留树冠内膛的小枝和披垂枝，投产前一年秋季对较旺新梢通过扭梢或拉枝处理促进其开花，待其结果以后再作适度回缩或疏剪处理。

8.2.2 初结果树修剪

8.2.2.1 应继续选留和短截骨干枝的延长枝，使树冠继续扩大，在相邻植株的树冠开始交叉时进行延长枝的回缩或疏剪，确保树冠之间间距至少 50 cm。

8.2.2.2 逐年加重修剪量，及时回缩结果后枝组、落花落果枝组和衰退枝组等促进其更新复壮；应对强旺夏秋梢进行三三制处理，即短截 1/3 数量的较强夏、秋梢，保留 1/3 数量的中等长势

夏、秋梢，疏去约 1/3 数量的较弱夏、秋梢。对于丛生性分枝及时进行疏散修剪，对于过于密、弱的枝组进行重度回缩或短截处理。

8.2.2.3 旺长树通过秋季环割、断根等措施促进开花，通过抹除春梢营养枝、春季环割等方法促进着果，必要时在生理落果结束后进行疏果定果。

8.2.3 盛果期树修剪

修剪重点是及时调控树体结构、更新复壮枝组或侧枝和合理调控结果量。

8.2.3.1 树体结构的调整

对较为拥挤的骨干枝可进行适当的疏剪（从分叉处锯除），对郁闭的树冠疏去部分直立向上的主枝或大枝，在树冠顶部叶幕层开出 “天窗”，使得树冠叶幕呈波浪形；对过度下垂的侧枝甚至副主枝，要及时选择长势较强、角度适中的徒长枝进行回缩或短截处理；相邻植株叶幕层即将交叉时，及时回缩或疏剪主枝或副主枝以拉开树冠间距。

8.2.3.2 枝组轮换更新修剪

以枝组为单位，对于结果后枝组、落花落果枝组、衰退枝组等及时回缩或短截处理，恢复其强壮的营养生长，成为下一年的成花预备枝；其他枝组原则上不剪，使其成为主要结果部位，结果以后再进行更新处理。

8.2.3.3 合理调控结果量

对夏、秋梢营养枝，原则上保留，出现过多强旺夏、秋梢营养枝时可按三三制处理。

8.2.4 衰老树的更新修剪

春梢萌发前对侧枝甚至副主枝进行短截或回缩处理，可促使抽发健壮枝梢，使衰老树得以更新复壮。对夏、秋梢营养枝一般予以保留，但需对旺长新梢及时摘心保留 8-10 片叶，对于密生萌蘖要及时抹除多余的新芽，每个芽眼只保留 1-2 个萌发新梢。

宜在更新修剪的前一年秋季先对衰老树进行断根处理，即在树冠下主干到树冠滴水线的中点处开挖壕沟，沟长与树冠直径平齐，沟深 40-50 cm，宽 30-40 cm，剪断骨干根（过大的骨干根可在剪平伤口以后涂上生根剂），用大量有机肥和土壤混合后回填，缩小根系体积和促发大量有效吸收根。

8.2.4.1 枝组更新修剪

当树冠大部分枝组出现衰退时，在对树体骨架枝或大枝调整的基础上，重短截或回缩所有衰退枝组，使其抽生健壮枝梢，促使树冠全面更新。

8.2.4.2 露骨更新修剪

对全部枝组已经衰退或大部分枝组被冻死的植株，可对全部侧枝进行短截而露出树体骨架，对内膛剩下的枝组或小枝全部保留并适当短截或回缩处理。对大伤口需要进行防腐和促进愈合处理。入夏前用石灰水刷白主干以防日灼伤害。

对于骨干枝上诱发出的强旺新梢在其展开 10-13 片新叶时及时进行摘心处理，保留 8-10 片叶。

8.2.4.3 主枝更新修剪

对树势严重衰退，出现大量枯枝，梢短叶果小，产量极低，内膛空秃，树冠叶片稀少的植株，可进行主枝更新以恢复树势。在春梢萌动时，从主枝距分叉约 20 cm 处锯断，削平伤口，立即涂接蜡保护伤口。入夏前用石灰水刷白主干。

对抽发的新梢尽量保留，对促发的强旺新梢通过及时摘心、拉枝、揉枝、扭梢等方式促使其分枝。

实施主枝更新处理的前一年秋季宜先进行断根处理。

8.2.4.4 郁闭树修剪

对树冠郁闭、相邻植株树冠交叉的柑橘树，需要进行树体结构调整处理。一般可疏去中央干延长枝或顶部主枝，将光线引入树冠内膛。

对树冠的其他过多侧枝或结构不当的大枝进行疏剪或回缩处理，并将留下的主枝和副主枝进行延长枝的回缩处理，使得相邻植株保持约 50 cm 的间距。

对更新修剪以后在树冠中上部骨干枝上抽发的强旺徒长枝，宜及时抹除，若需要保留则应及时进行摘心或扭梢处理，使其分枝后形成结果枝组。

9 花果管理

9.1 促花

对于旺长花少或不开花的植株，可在秋季进行环割、断根、拉枝、揉枝、控水等处理，以促进花芽分化；必要时采取喷施柑橘专用促花剂 2-3 次促进开花。

9.2 控花

对于结果较少的植株，可在修剪时短截部分成花母枝，减少下一年花量，也可在 9-11 月花芽分化阶段，喷 2-3 次 100-200 mg/L 的赤霉素，控制幼树过早大量开花和结果树过量开花。

在花蕾期，对于花量过大的植株短截处理部分成花母枝，去除过多、过密花蕾。

疏除畸形花、病虫花等。

9.3 保花保果

对生长势较强的植株，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘 BA+GA 药剂等保果。

9.4 人工疏果

疏果宜在第二次生理落果结束后进行，主要疏除小果、病虫果、畸形果、过密果。疏果以后的单株叶果比以 30:1 为宜。

对于枝梢过密或丛生性植株，可通过疏散式疏删修剪，去掉部分挂果枝梢，减少树体载果量和过密枝梢量。

9.5 冬季低温保果与留树保鲜

忠县常年无低温冻害，如遇冬季极端低温即第一次霜来临之前，对树冠采用 0.6-0.8 丝塑料膜进行覆盖，根据果园地形与果树情况，可以采取整行通行覆盖，也可以单株单独树冠覆盖，通常有直接覆膜式、倒 “U” 形拱架式、倒 “V” 形拱架式和拱棚式等几种覆膜方式，提倡采用直接覆膜方式。覆盖时塑料膜不要紧贴树冠枝叶，应与树冠顶部保留 10-30 cm 的距离空间。低温过后或白天出现高温晴天，应及时将塑料膜去掉，以防高温或高强光灼伤树冠枝叶。

为了保持果园产量的稳定，促进发芽化良好，确保春梢抽发数量，提高坐果率和果实的品质，留树保鲜不宜年年进行，通常在实行 2-3 年后，间歇一年为宜。

10 靠接换砧

忠县生产果园柑橘大多以枳橙为基砧，中间砧木大多为加工甜橙，当前进行了大面积大范围的果园高接换种杂柑，杂柑跟枳系统砧穗亲和性存在一定的问题，加之忠县果园尤其是山坡地果园的土壤偏碱性，同时主干或根颈易被天牛、脚腐病、流胶病等病虫为害，导致树体衰退与缺素黄化现象普遍。因此，建议忠县碱性土果园和高接换种杂柑果园采用靠接换砧技术进行靠接香橙砧。

砧木选用 1-2 年生的无病毒容器香橙砧木苗或露根大苗。靠接时间一般在树液流动期、根系生长高峰前晚春（5-7 月）、早秋（9-11 月）进行。如果果园土壤干燥，需适时提前给树体灌水，保证树干切口易剥离，有利于靠接成活。根据所靠接树树干粗细，一般靠接 2-3 株砧木苗。

靠接后 30 天需进行检查，没有愈合的应立即补接；已愈合的嫁接口，年底或第二年春季去除包扎膜；及时抹（剪）除砧木上的萌蘖；加强砧木苗肥水管理，每半月一次浇施速效性肥料，可适当减少挂果数量，以利恢复树势。

11 果实采收

忠县沃柑果实一般在 1-3 月份成熟，可参考《忠县沃柑》的果品质量标准进行采收，具体采收时间需根据果实成熟度、用途与市场等确定。相应采摘要求与采收方法参考 NY/T 975 执行。主要采收技术要点：雨雾天气不宜采收，待露水干后进行采摘；采用专用果剪 “两剪法” 采果，第一剪在带果梗 1 cm 处剪下（如果采果的同时，进行枝梢更新复壮修剪，可采用短截方式从结果枝或结果母枝处剪断），第二剪，又称复剪，齐萼片、整齐光滑、剪平剪去果梗；盛果容器宜采用色泽鲜艳、表面要光滑或软物垫付的塑料周转箱；采果顺序为先外后内、先下后上；采收人员应忌饮酒、剪平指甲、带棉手套，以免刺伤果实果面；采果时严禁强拉硬扯果实，轻拿轻放，严禁抛丢果实；入库贮藏的果实先进行初选，剔除畸形果、病虫果、新伤果等，果实不能露天堆放过夜。

沃柑生产技术管理历

月份	物候期	关键管理措施
1 月	果树相对休眠期，果实逐渐进入成熟期	结果树树冠覆膜防低温霜冻；开始采收前的土壤控水，如遇连续降雨天气应进行地面覆膜控水以降低土壤含水量来提高果实品质。整修果园道路及排灌设施，及时清淤，确保果园不积水
2 月	树体处于相对休眠期，果实处于逐步完熟期	气温稳定逐步回升后，拆除覆盖的防冻膜；套袋果在采收前 15 天左右摘袋；旱情严重时需灌水，采果前 15 天应停止灌水。采后清园工作：剪除枯枝、病虫枝，回缩衰弱枝组、结果后的枝组、落花落果枝组和疏删密弱枝组；选用 45% 的晶体石硫合剂 100-200 倍液或矿物油 100-200 倍液清园
3 月	果实处于成熟期，春	尽快完成采收和清园工作。施好采后还阳肥，秋季未施有机肥的，可在春基肥一起施用，一般普通商品有机肥年株施用量 10-20 kg（根据树

月份	物候期	关键管理措施
	梢萌动期	体大小增减，生物有机肥可酌情减量施用），结合施用高氮复合肥 1kg / 株左右；根据果园果树营养状况可叶面喷施 0.3%-0.5% 尿素 + 0.3% 磷酸二氢钾促春梢生长。红 / 黄蜘蛛监测与防治：喷 20% 哒螨灵 2000 倍（或 5% 唑螨酯 1500 倍)+5% 尼索朗 3000 倍液，可释放抗药性捕食螨 1 袋 / 株；花蕾蛆防治：3 月底至 4 月初用 40% 辛硫磷 1500 倍液喷地面和树冠；树脂病防治：80% 代森锰锌 600 倍或 80% 克菌丹 800 倍。因为可能会使果实转绿。提倡生草栽培
4 月	开花与第一次生理落果期	开花前后，加强病虫监测，及时防治：树脂病（600-800 倍代森锰锌或 25% 吡唑醚菌酯 1000-3000 倍)、叶甲（20% 甲氰菊酯 2500 倍)、粉虱（5% 啶虫脒 2500 倍)；花后选用 110 克 / 升乙螨唑 5000 倍或 43% 联苯肼酯 2500 倍防治红、黄蜘蛛。花量过多的果园或树体可采用疏剪或短剪方式减少花量；春梢过旺过多的果园或树体可采用疏剪或抹梢方式减少抽梢量。结合喷药可补充含硼叶面肥
5 月	第二次生理落果期	开花结果偏少的果园或树体，可在谢花期和幼果期适当喷施硼肥、磷酸二氢钾或柑橘 BA+GA 进行保果。加强病虫监测，及时防治：炭疽病（80% 代森锰锌 600 倍液)、树脂病（药剂同前)、蚧类和粉虱（22.4% 螺虫乙酯 4000 倍 + 25% 噻嗪酮 1500 倍)、潜叶蛾（1.8% 阿维菌素 3000 倍），注意红 / 黄蜘蛛监测与防治，悬挂黄板、诱蝇球等防治蚜虫、粉虱、大实蝇。挂果过多的果园或树体，采用修剪或人工方式进行疏果（小果、病虫果、畸形果、过密果等)。结合喷药可补充含钙叶面肥
6 月	果实膨大期，夏梢抽发期	继续完成疏果工作，可采用两次疏果方式进行疏果；可采用疏删枝梢或短剪序状挂果枝方式进行轻简高效疏果。继续加强蚧类、粉虱、潜叶蛾、炭疽病、树脂病、蚜虫、天牛、锈壁虱等病虫害的监测与防治；新梢注意防治侧多食跗线螨，防治药剂同红蜘蛛。注意果园排水和蓄水，控制果园生草高度。幼树中、下旬各施一次夏梢肥；结果树重施壮果肥，可施用高钾高氮复合肥 1-2 kg / 株

月份	物候期	关键管理措施
7月	果实膨大期	继续完成果园夏肥施用工作。结果树果园喷布 1-2 次 0.2% 磷酸二氢钾 +0.3% 尿素，减少裂果；根据果园果树实际情况疏除特大果、伤病果、朝天果。用秸秆或杂草等进行果园树盘覆盖，及时灌水、排涝。防治潜叶蛾、锈壁虱和蚜虫，继续注意防治蚧类、天牛、侧多食跗线螨（同红蜘蛛）
8月	果实膨大期，秋梢抽发期	继续完成特大果、伤病果疏除工作，结果果园喷雾防果实日灼。继续及时抗旱、排涝。继续注意防治潜叶蛾、天牛、侧多食跗线螨、锈壁